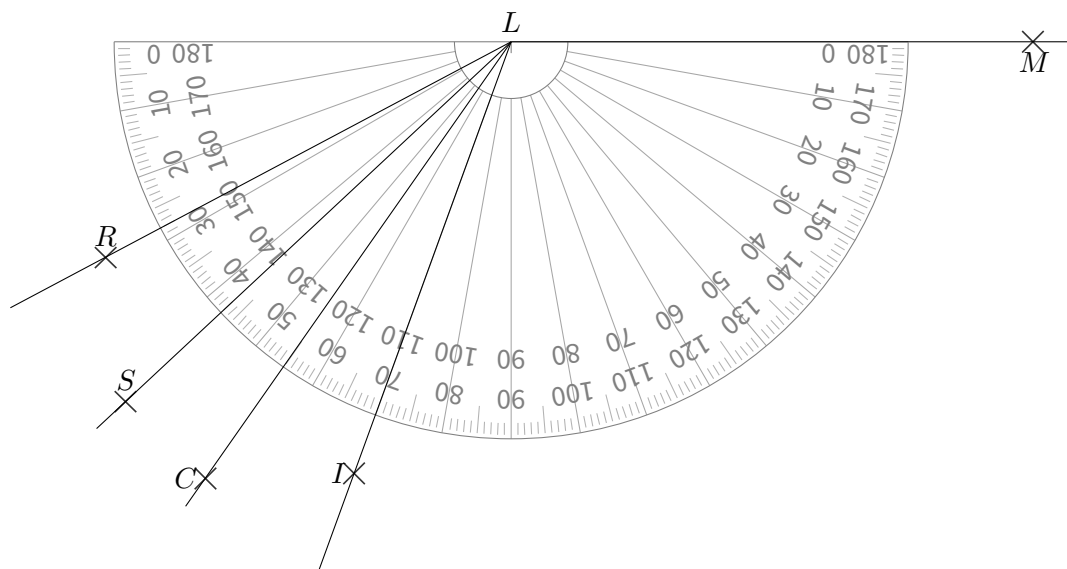




EX

1

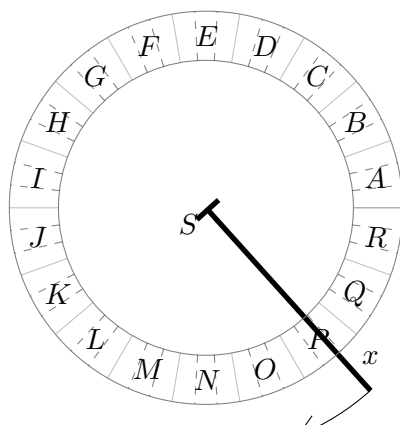
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{MLI}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ILC}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{CLS}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{SLR}$?



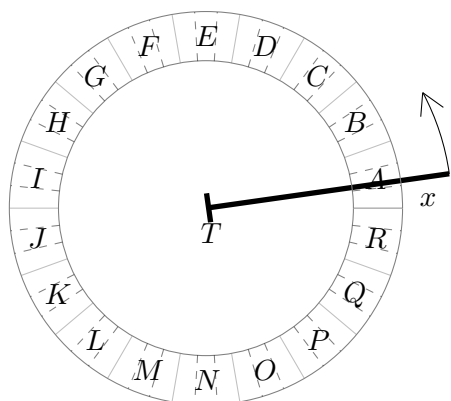
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 50° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 35° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

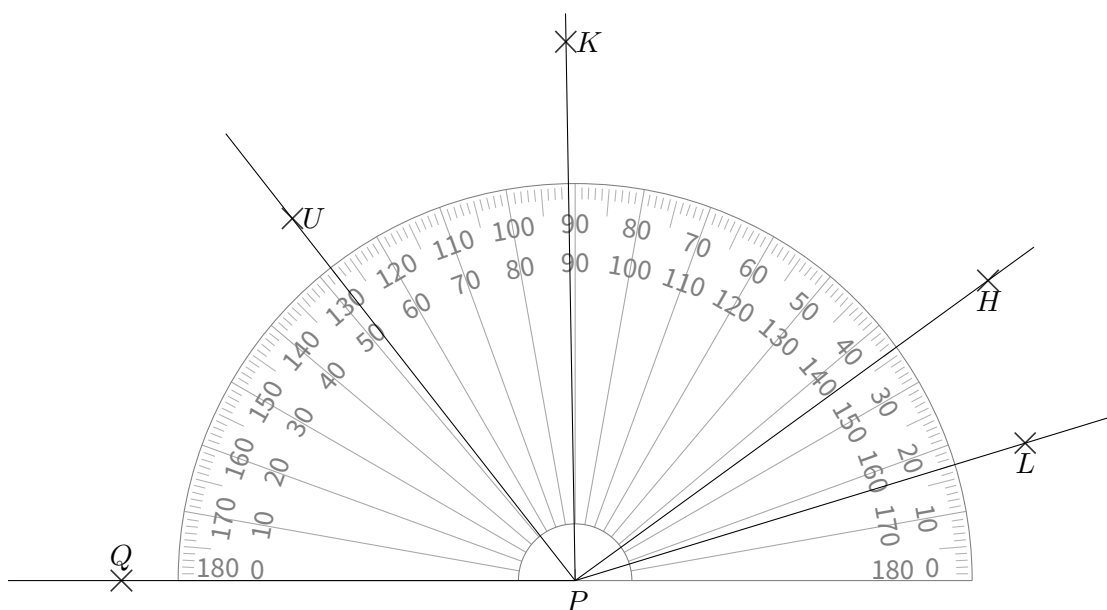




EX

1

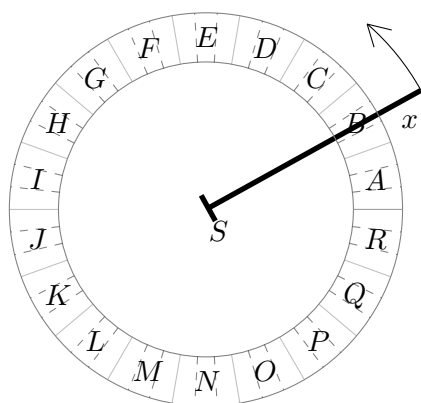
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{QPU}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{UPK}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{KPH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HPL}$?



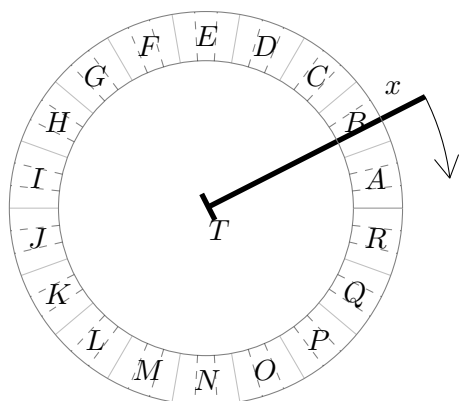
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 145° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 30° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

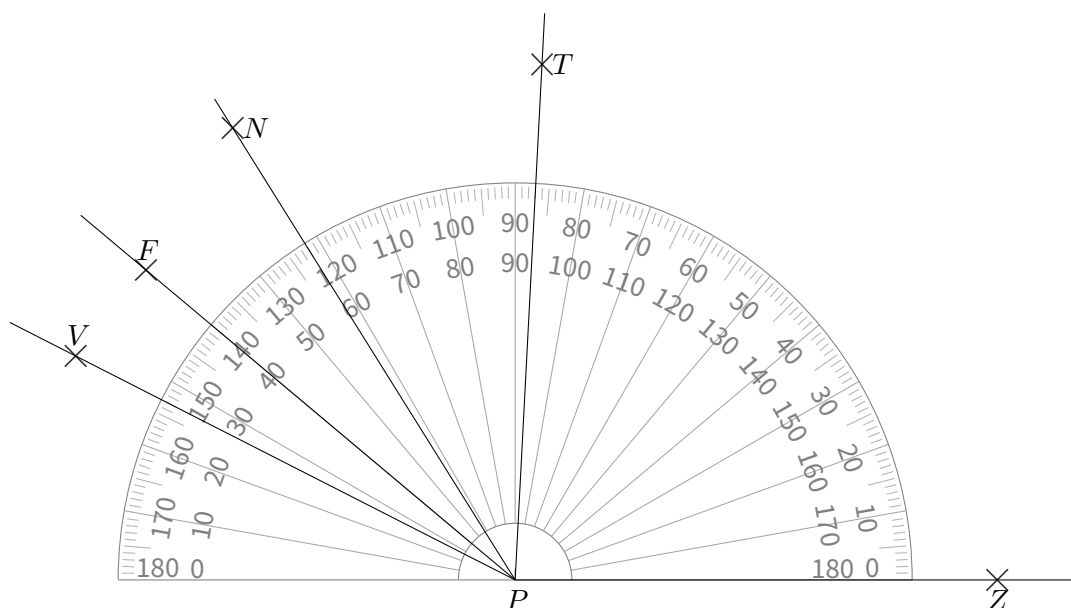




EX

1

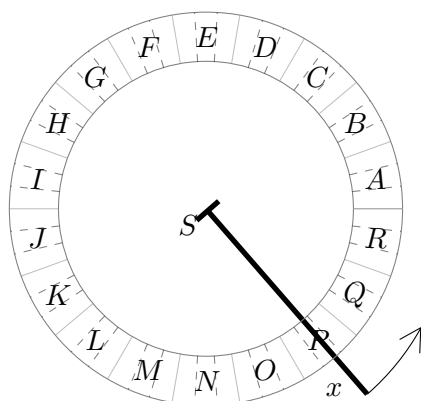
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ZPT}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{TPN}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{NPF}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{FPV}$?



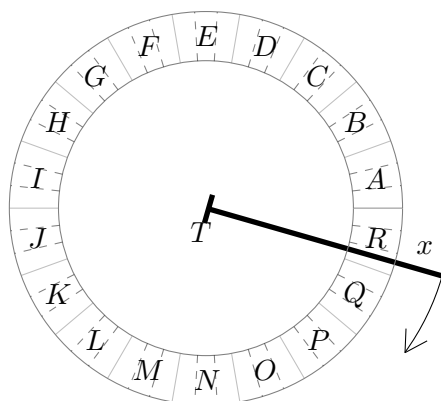
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 105° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 138° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

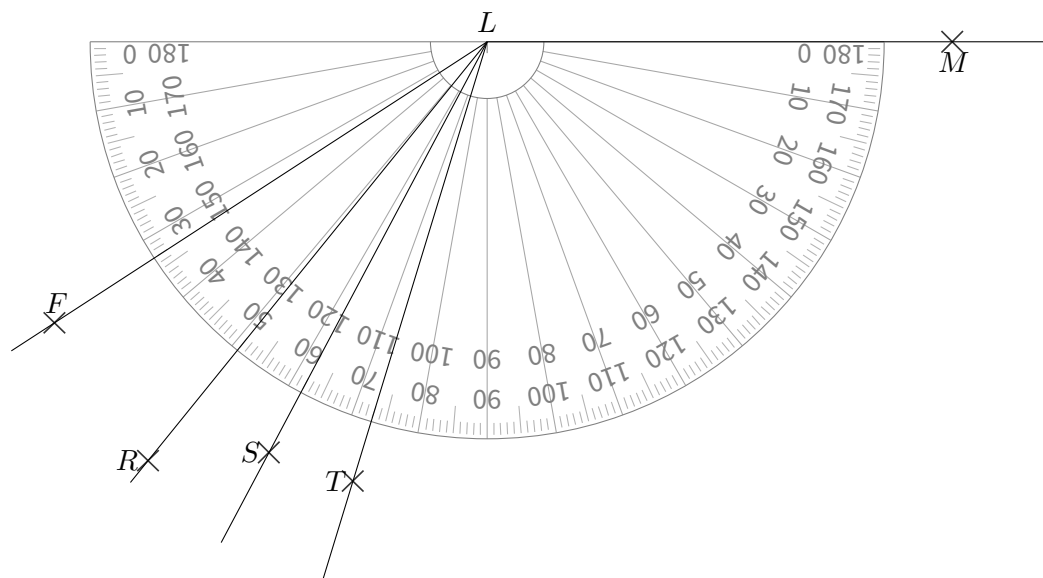




EX

1

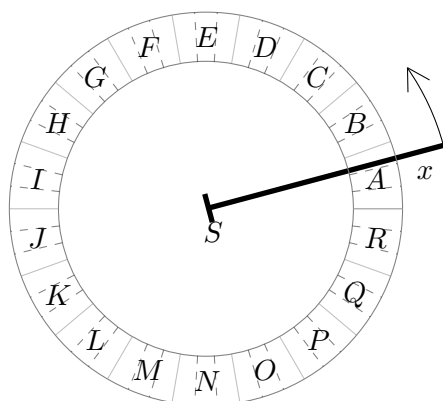
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{MLT}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{TLS}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{SLR}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{RLF}$?



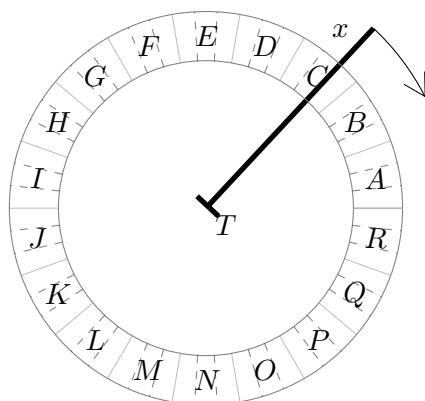
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 30° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 124° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

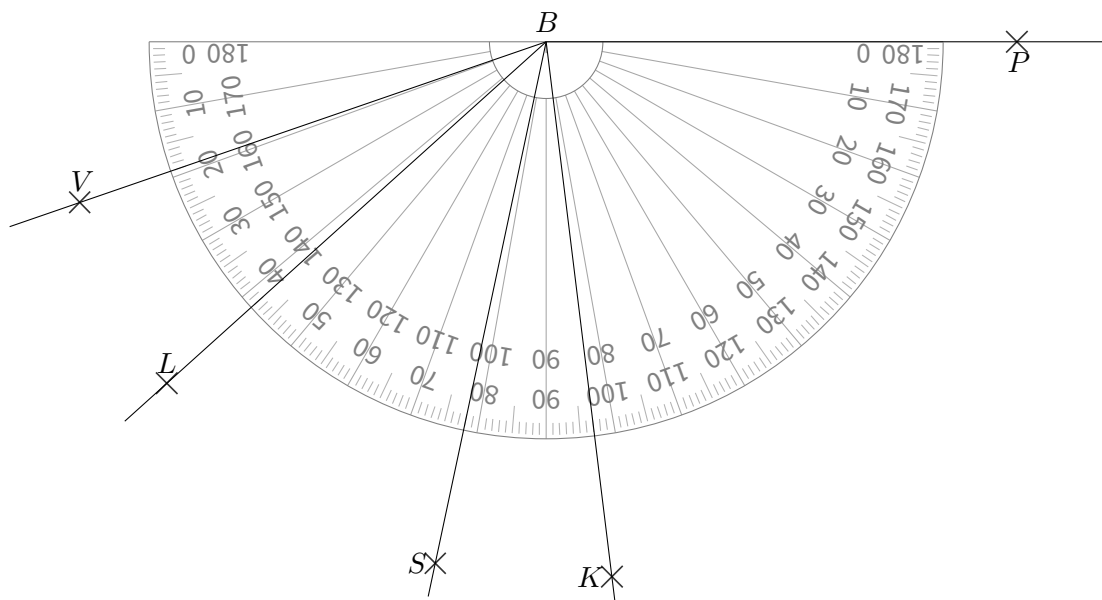




EX

1

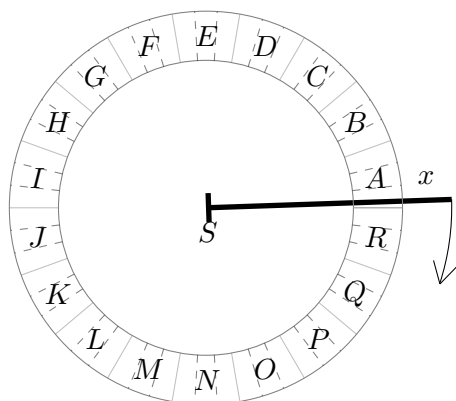
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{PBK}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{KBS}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{SBL}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{LBV}$?



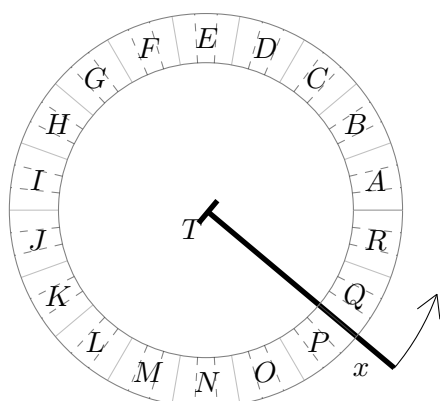
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 165° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 150° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

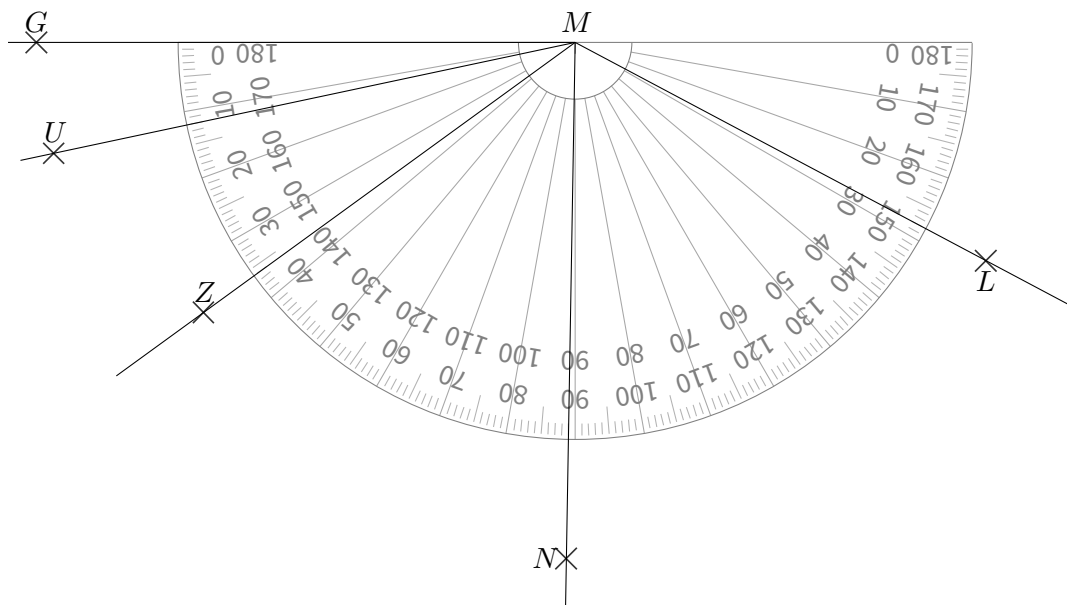




EX

1

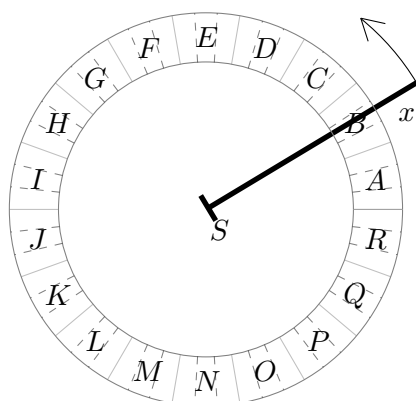
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{GMU}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{UMZ}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ZMN}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{NML}$?



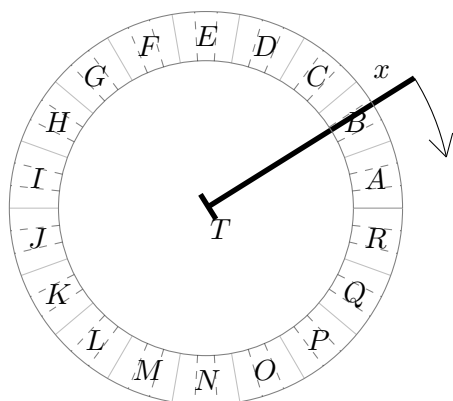
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 35° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 20° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

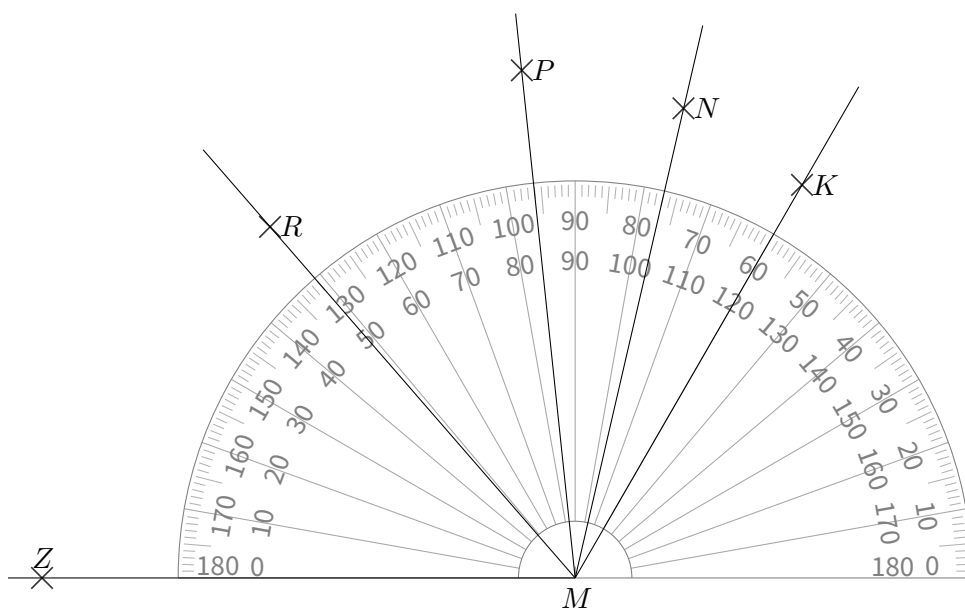




EX

1

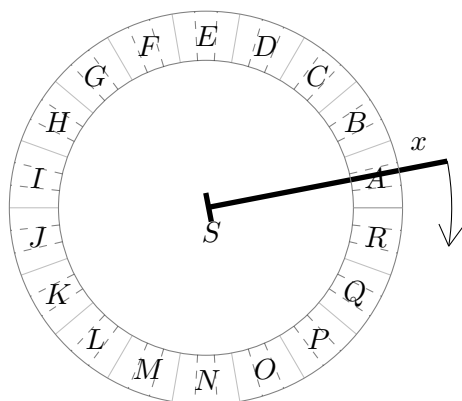
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ZMR}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{RMP}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{PMN}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{NMK}$?



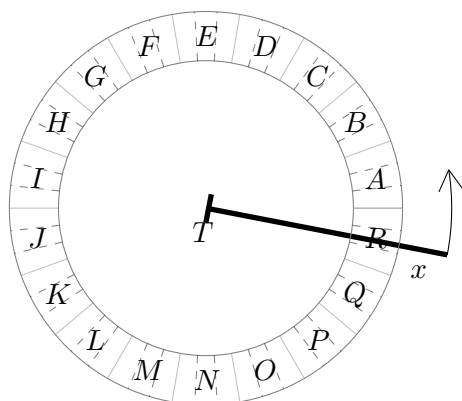
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 30° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 15° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

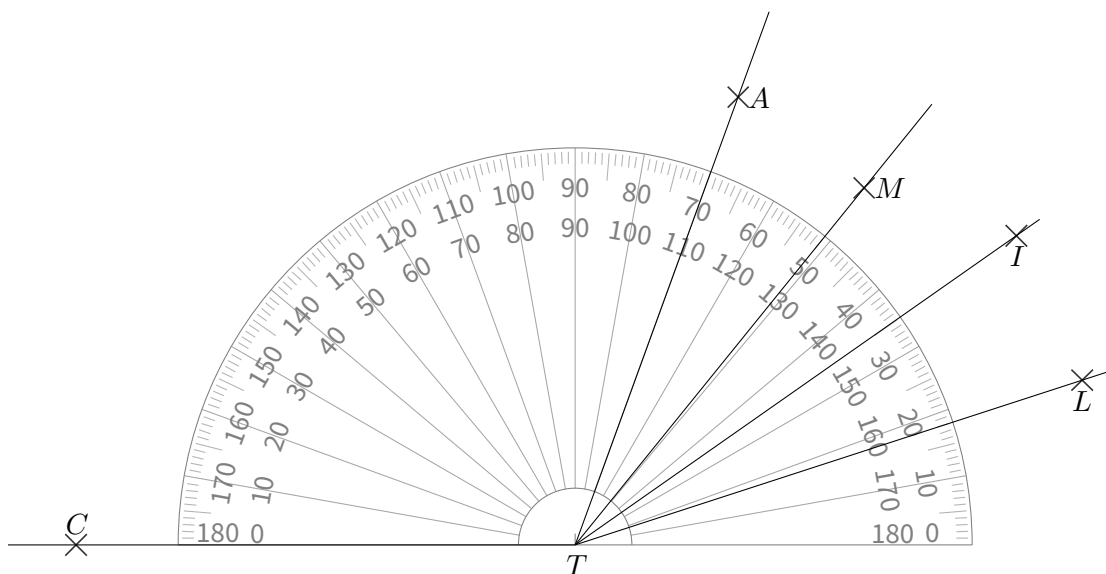




EX

1

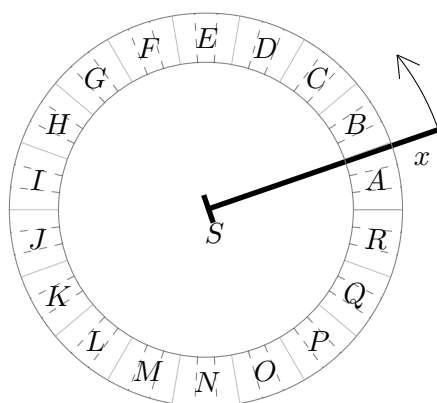
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{CTA}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ATM}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{MTI}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ITL}$?



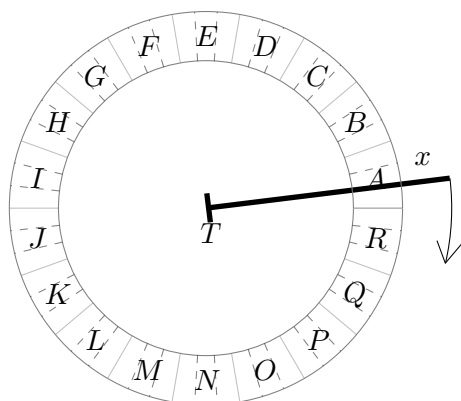
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 66° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 105° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

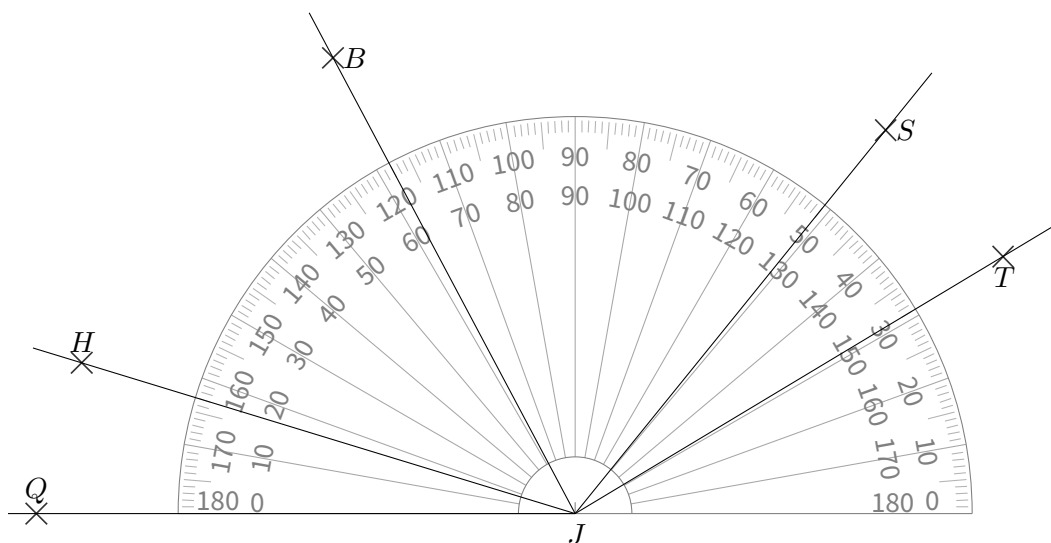




EX

1

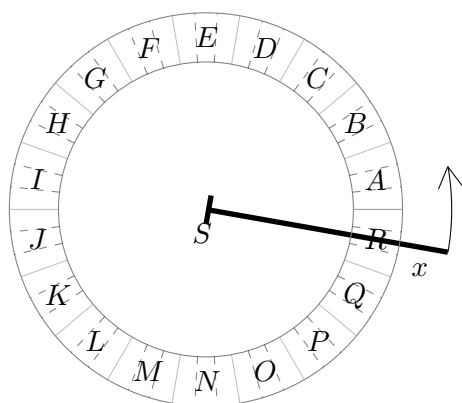
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{QJH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HJB}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{BJS}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{SJT}$?



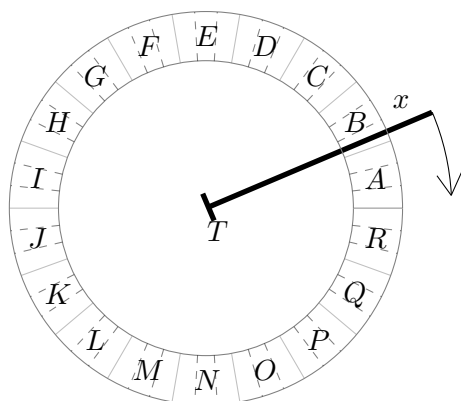
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 101° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 130° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

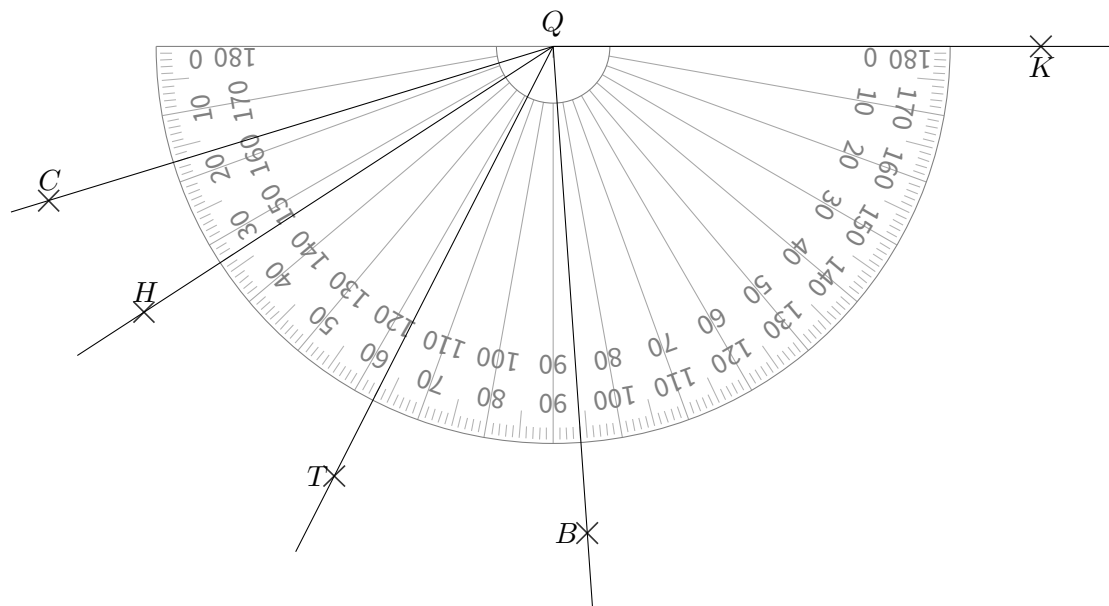




EX

1

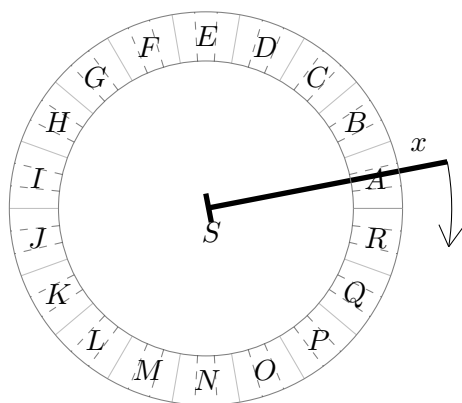
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{KQB}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{BQT}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{TQH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HQC}$?



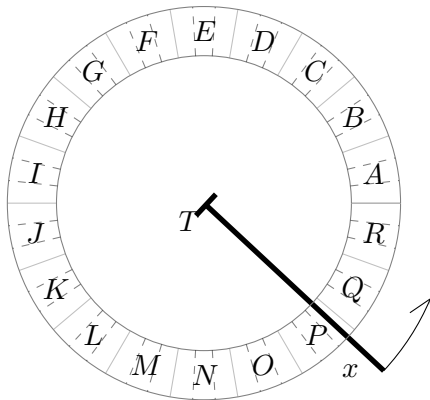
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 58° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 165° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

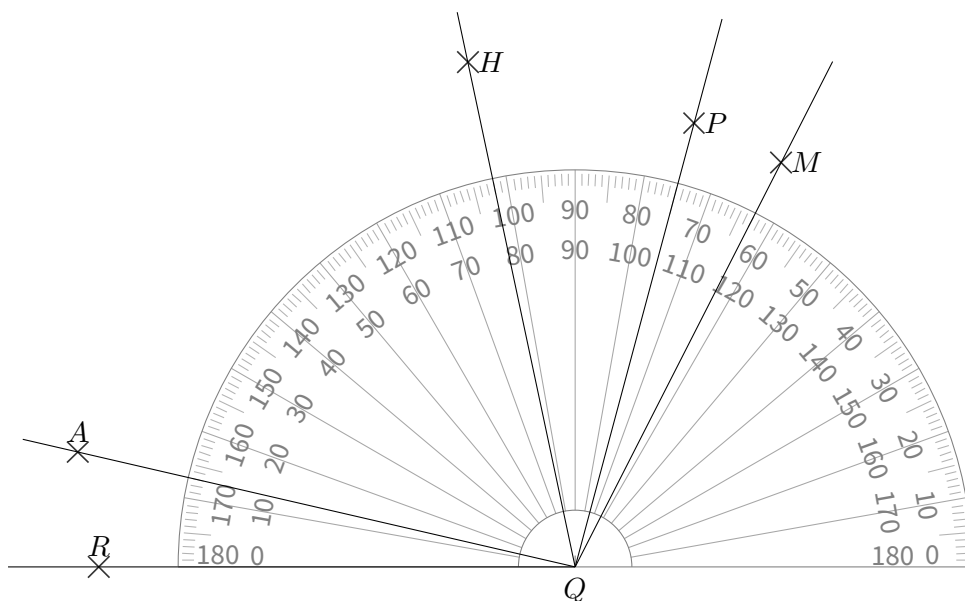




EX

1

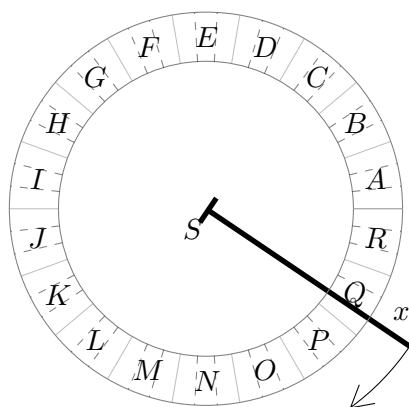
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{RQA}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{AQH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HQP}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{PQM}$?



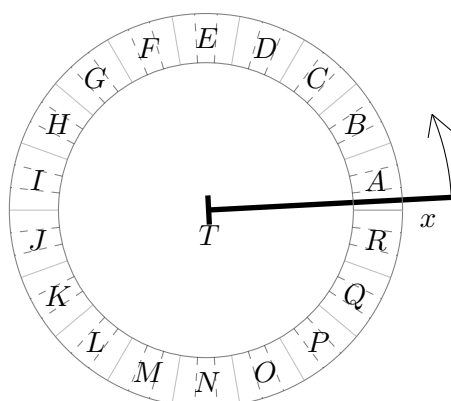
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 60° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 122° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

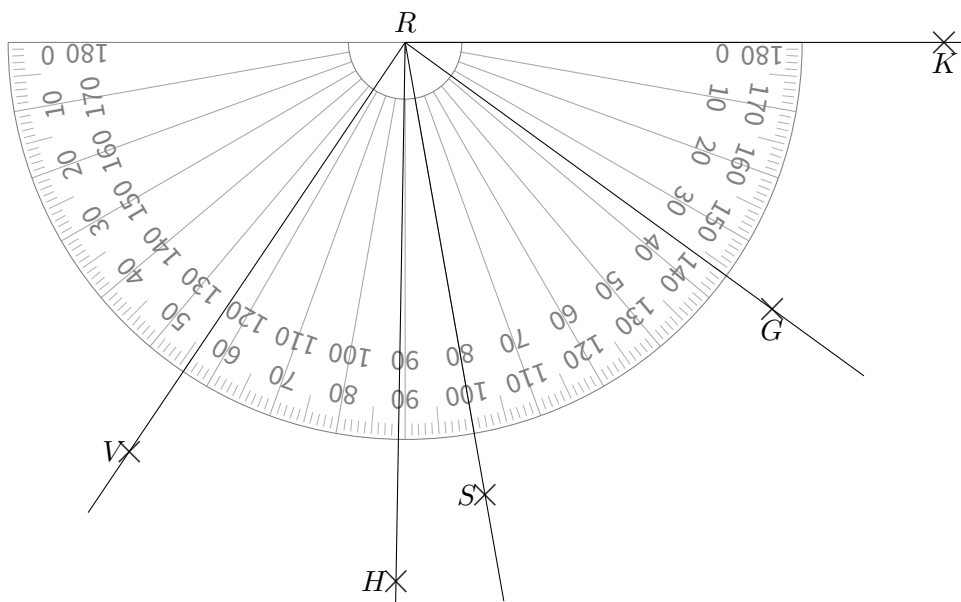




EX

1

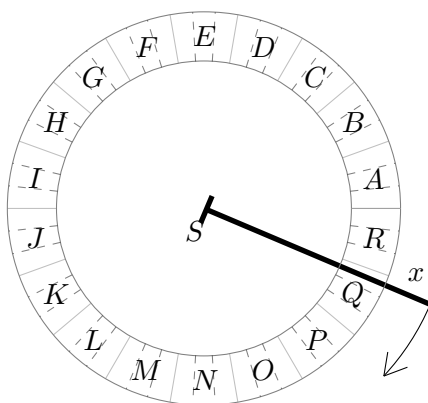
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{KRG}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{GRS}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{SRH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HRV}$?



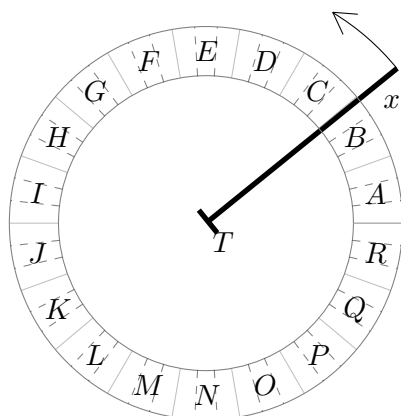
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 117° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 35° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

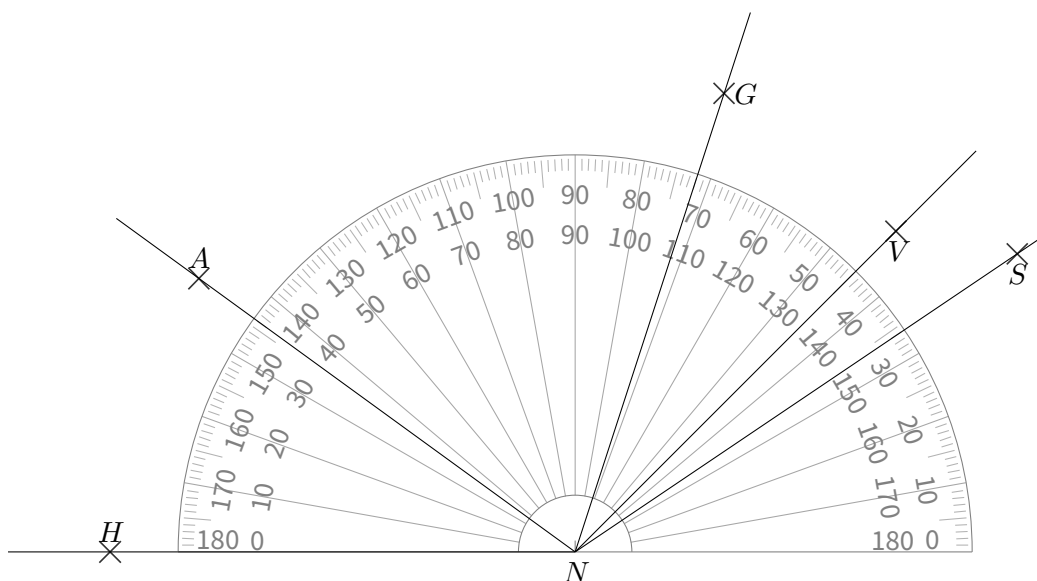




EX

1

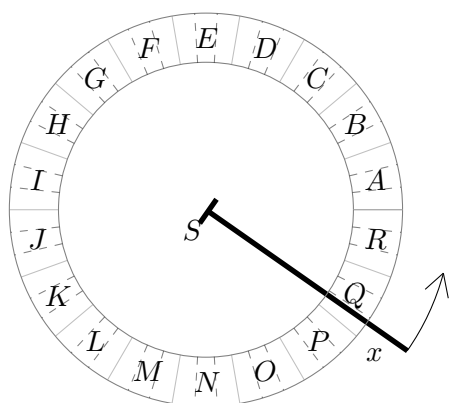
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HNA}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ANG}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{GNV}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{VNS}$?



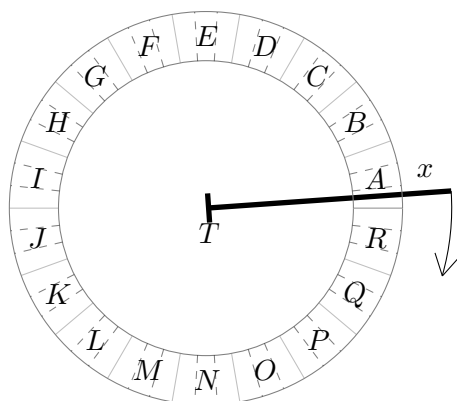
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 15° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 10° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

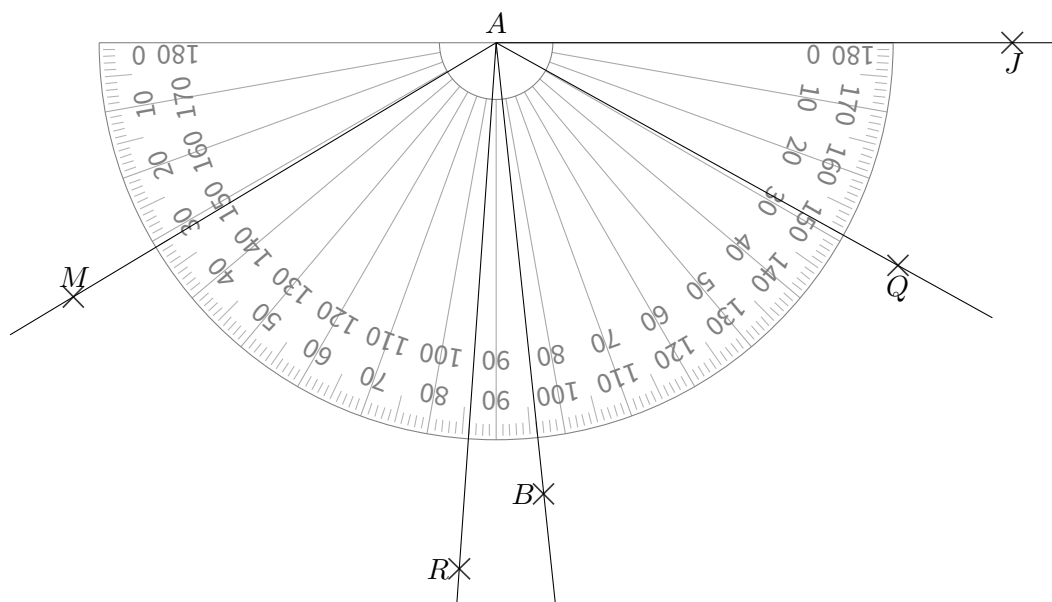




EX

1

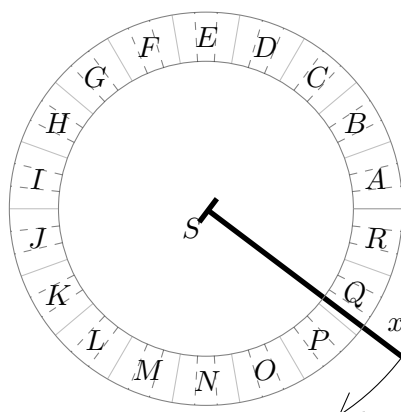
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{JAQ}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{QAB}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{BAR}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{RAM}$?



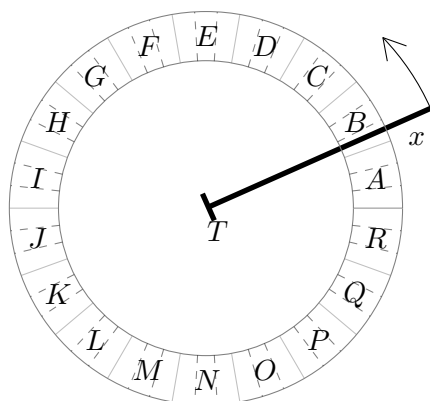
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 110° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 55° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

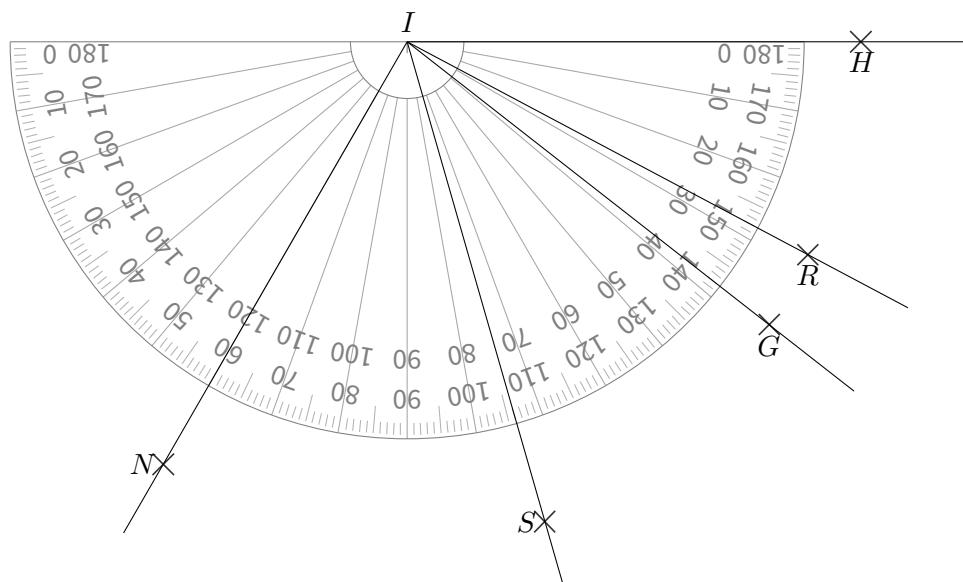




EX

1

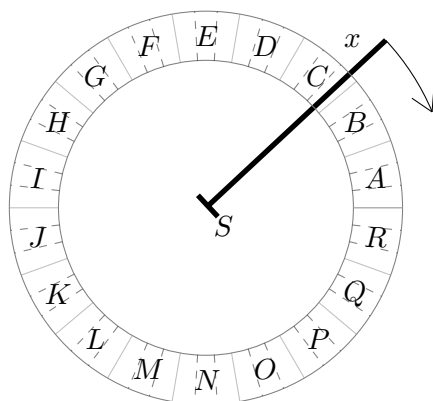
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HIR}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{RIG}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{GIS}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{SIN}$?



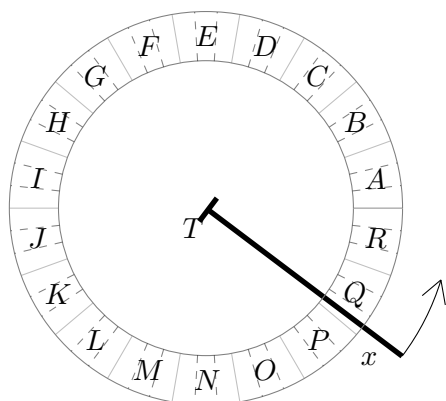
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 130° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 125° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

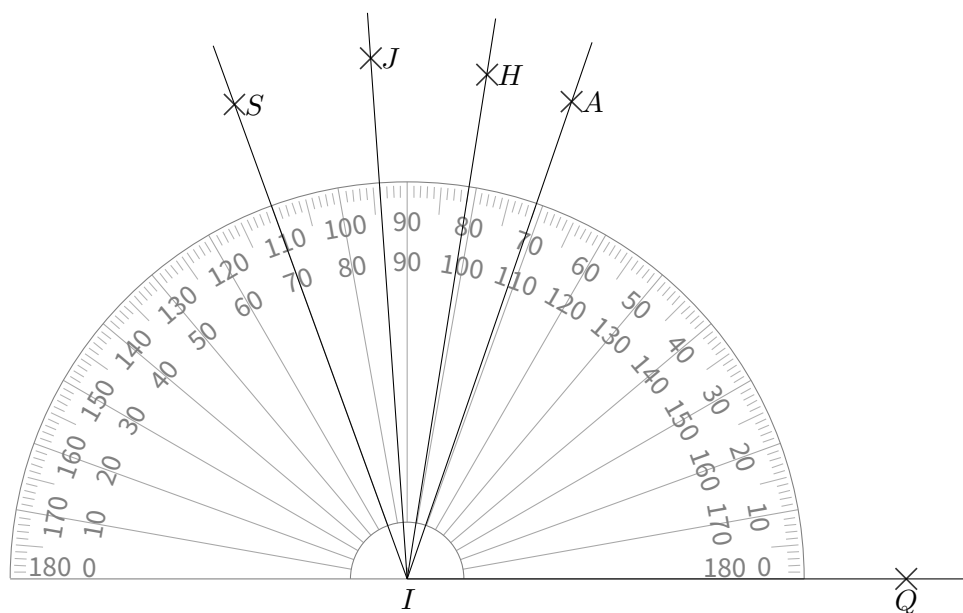




EX

1

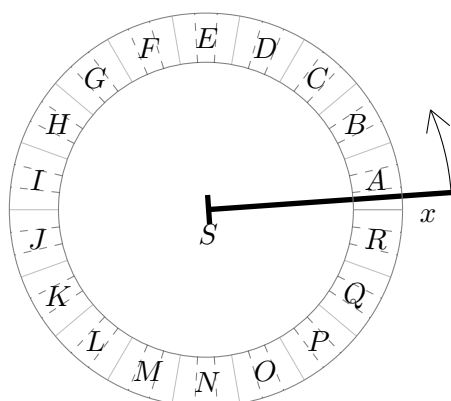
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{QIA}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{AIH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HIJ}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{JIS}$?



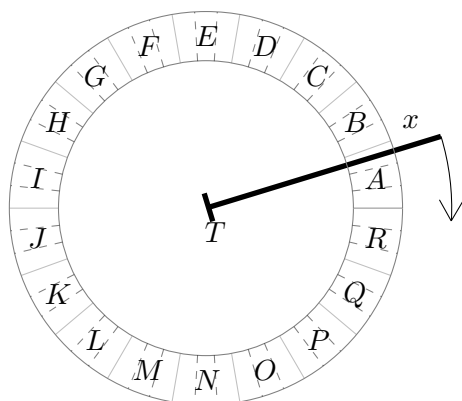
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 170° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 64° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

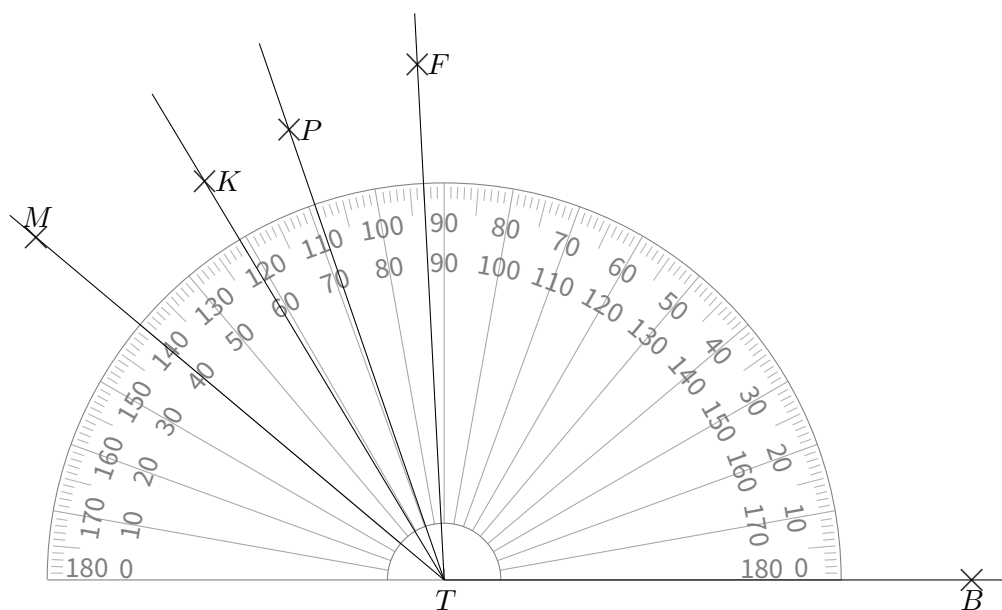




EX

1

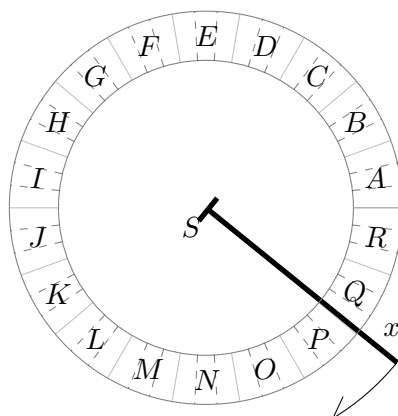
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{BTF}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{FTP}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{PTK}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{KTM}$?



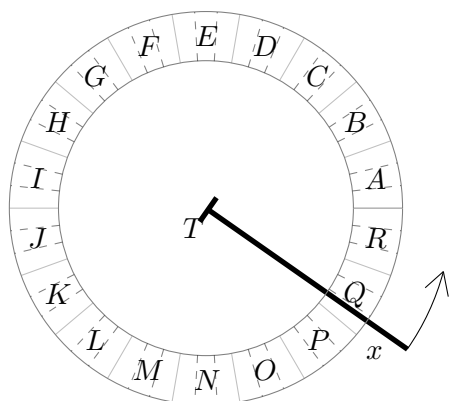
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 30° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 115° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

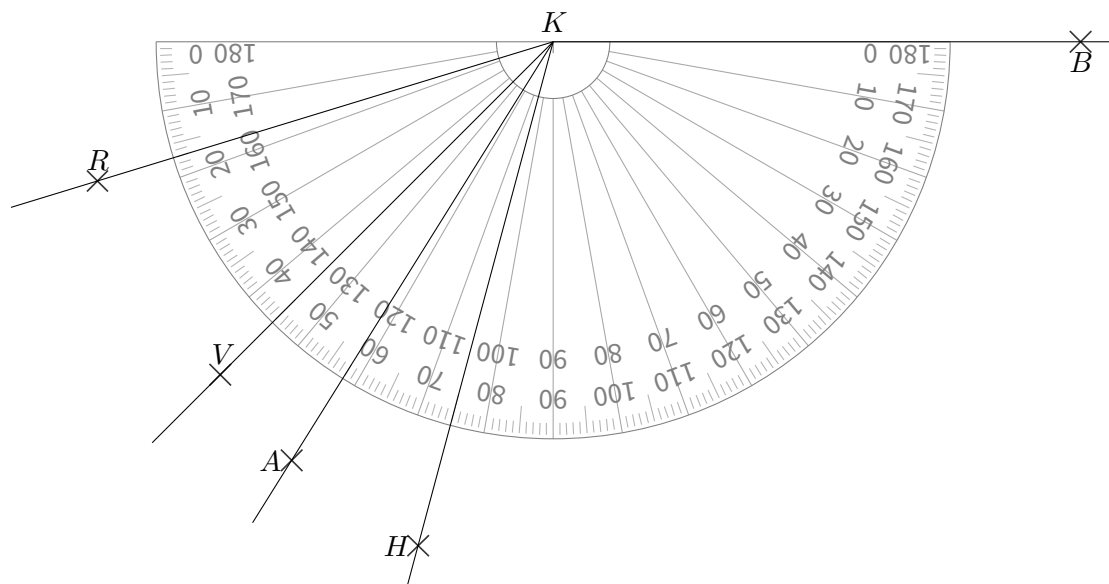




EX

1

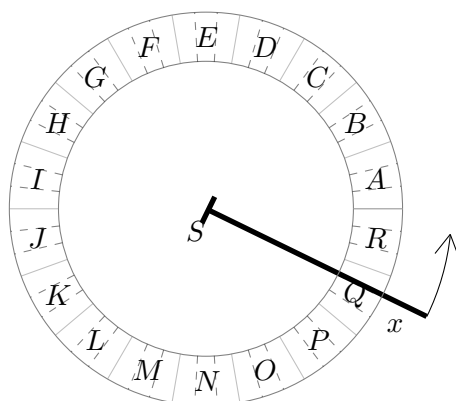
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{BKH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HKA}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{AKV}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{VKR}$?



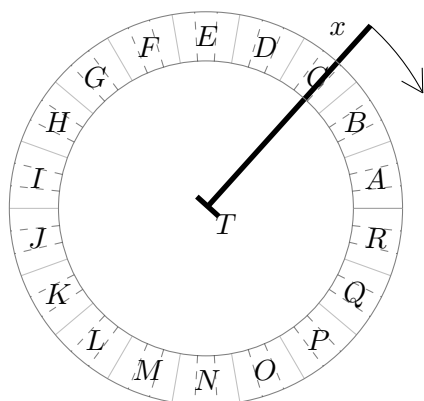
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 50° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 119° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

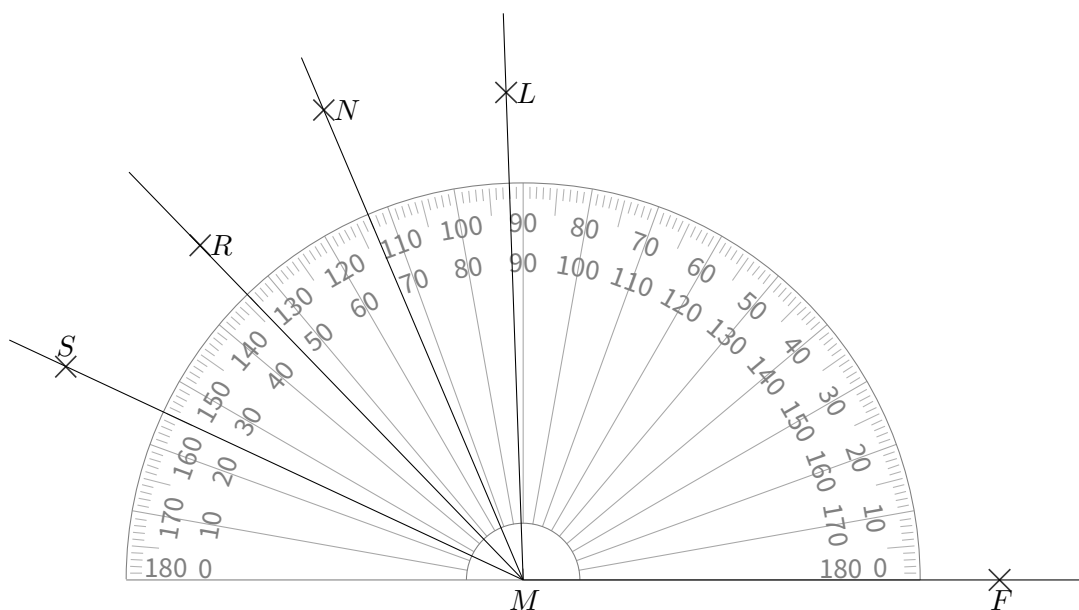




EX

1

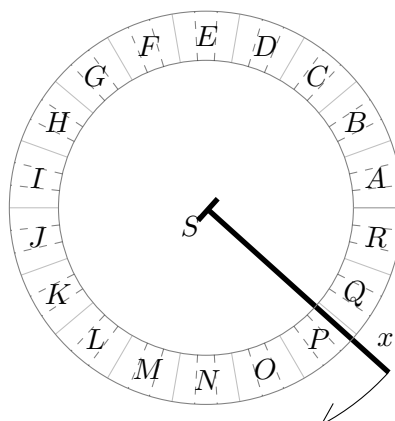
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{FML}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{LMN}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{NMR}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{RMS}$?



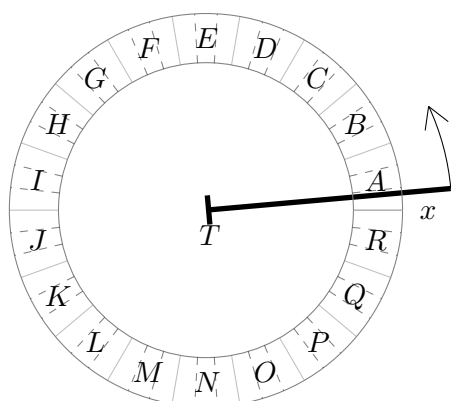
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 15° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 154° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

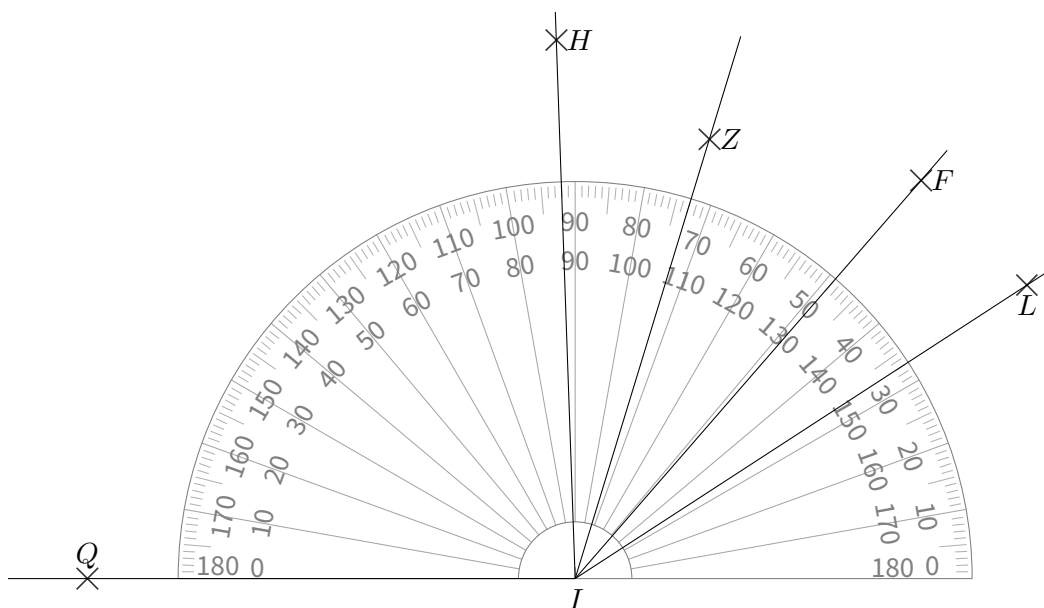




EX

1

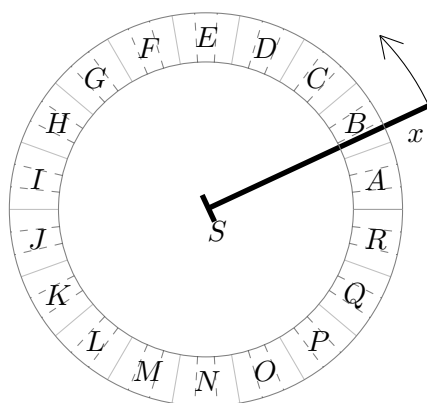
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{QIH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HIZ}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ZIF}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{FIL}$?



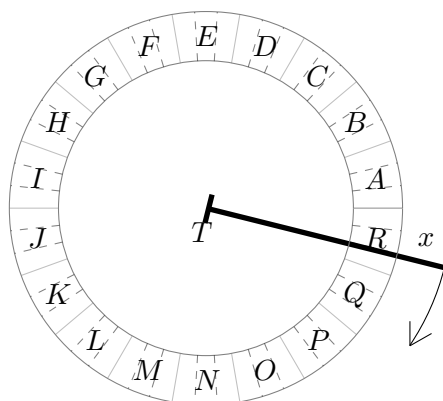
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 24° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 10° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

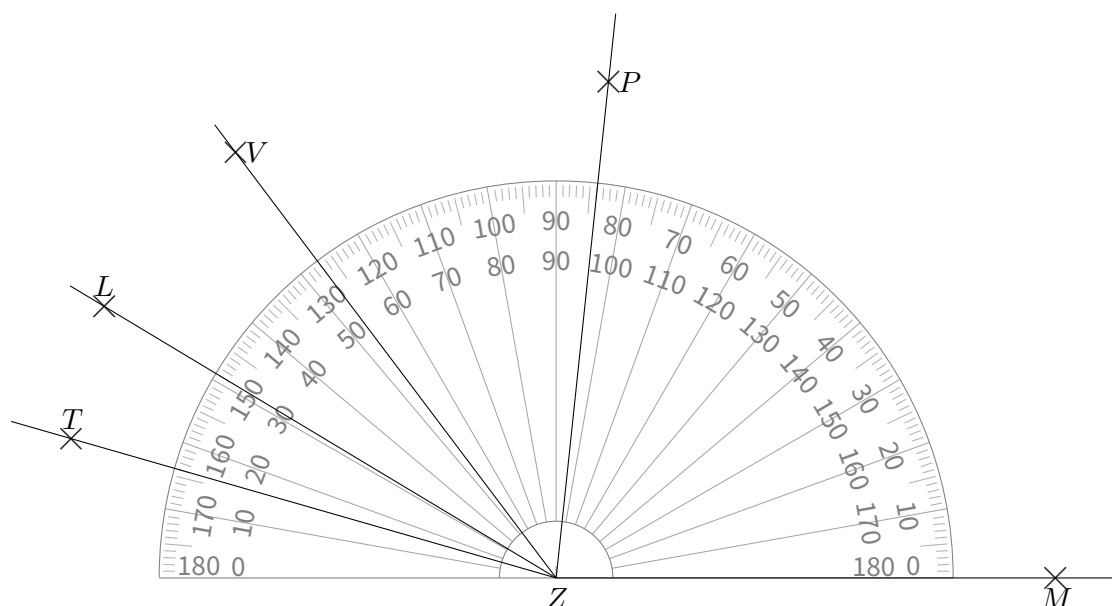




EX

1

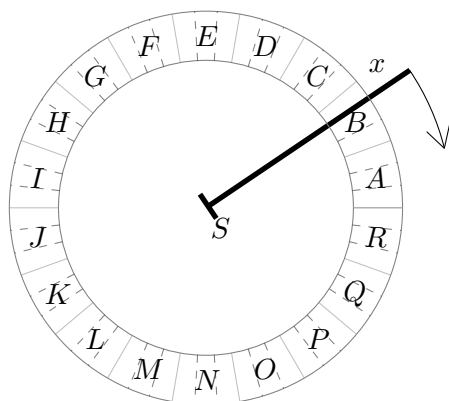
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{MZP}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{PZV}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{VZL}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{LZT}$?



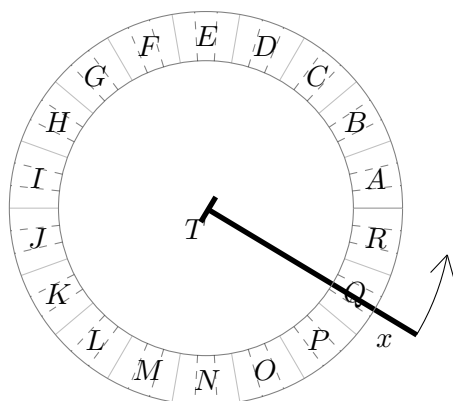
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 50° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 25° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

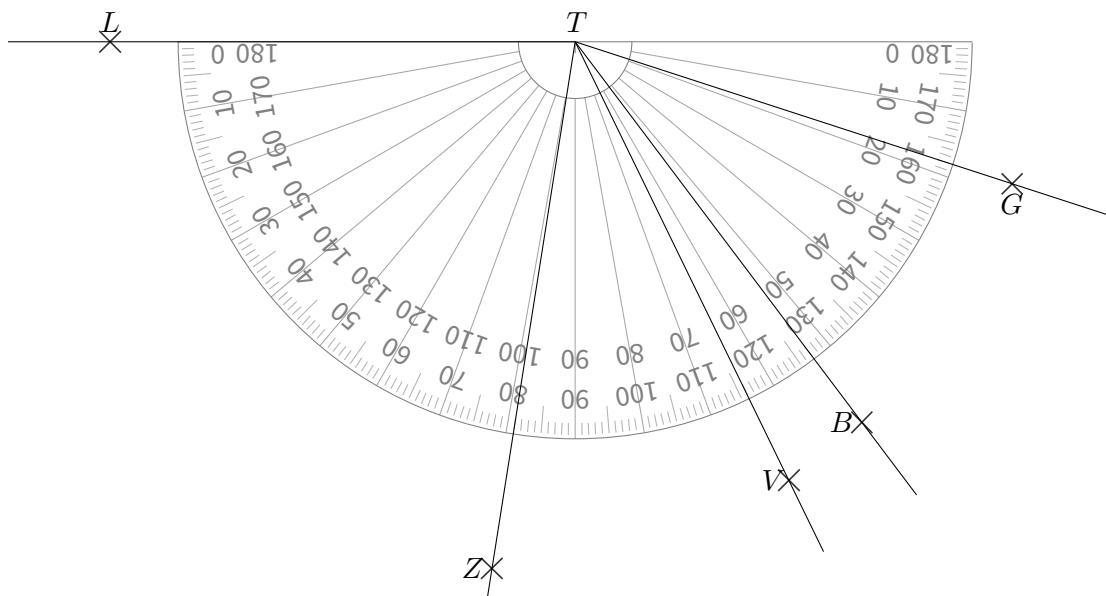




EX

1

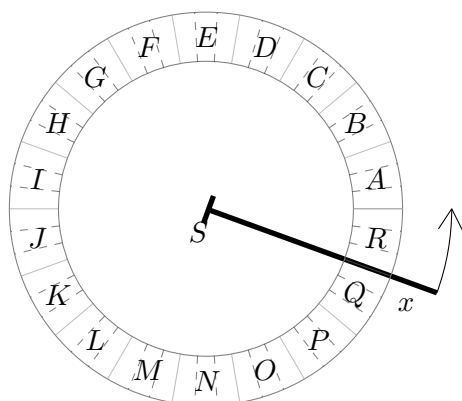
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{LTZ}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ZTV}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{VTB}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{BTG}$?



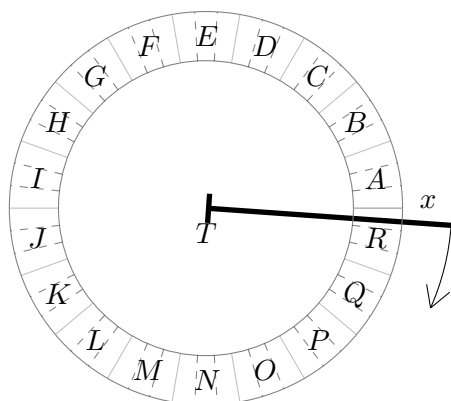
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 13° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 155° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

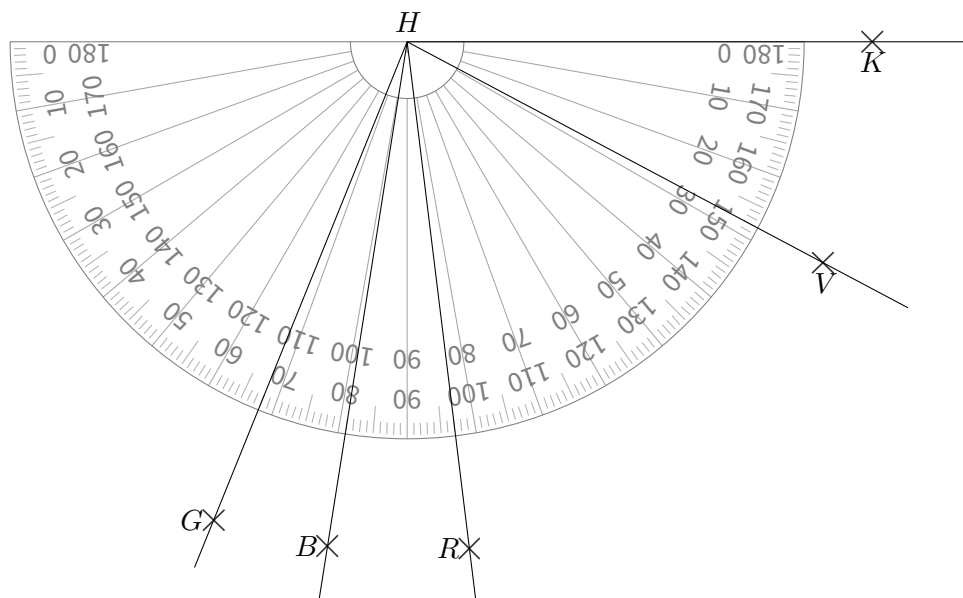




EX

1

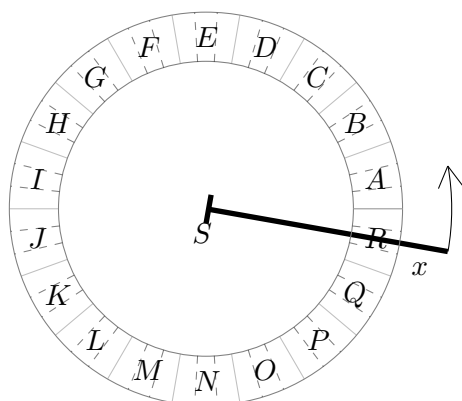
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{KHV}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{VHR}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{RHB}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{BHG}$?



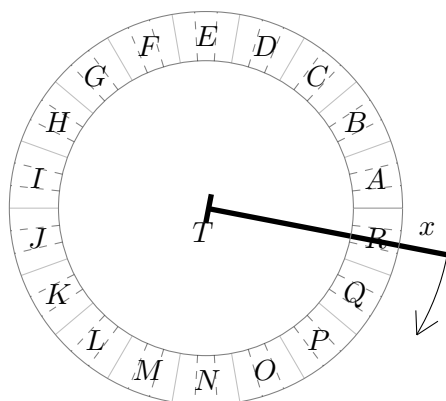
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 55° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 170° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

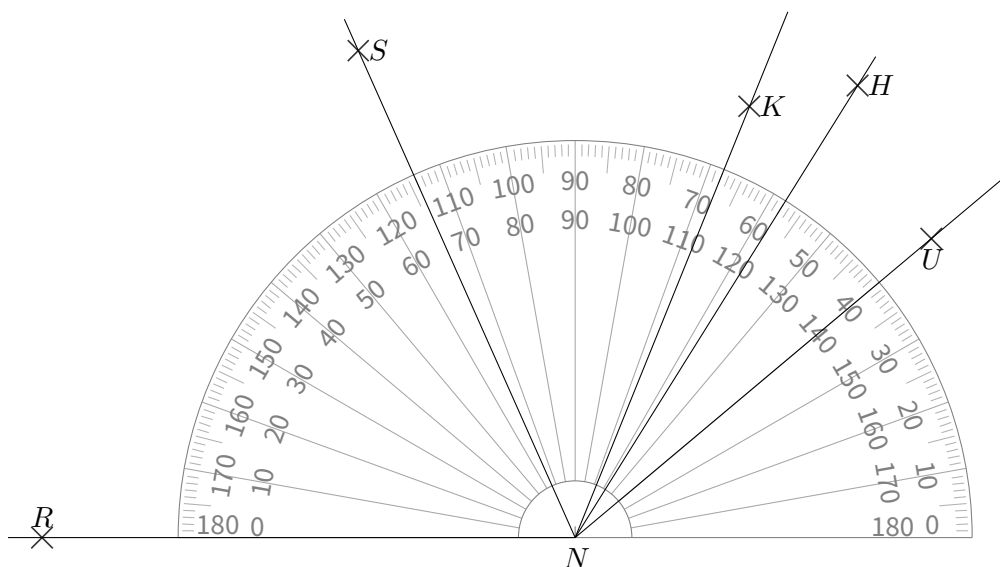




EX

1

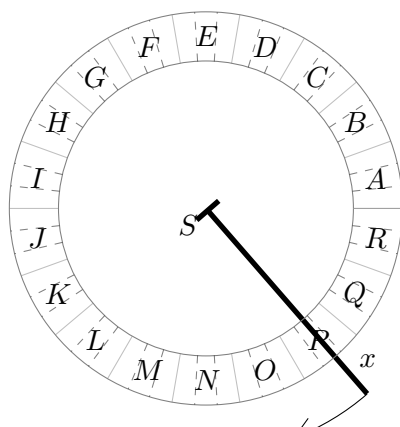
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{RNS}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{SNK}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{KNH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HNU}$?



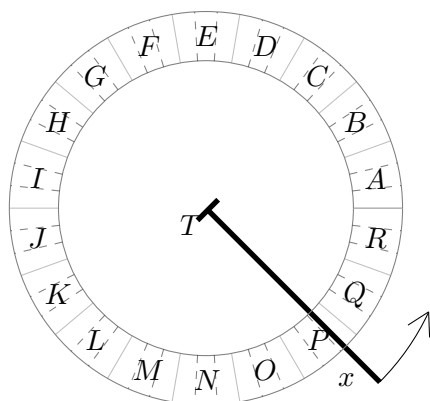
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 50° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 65° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

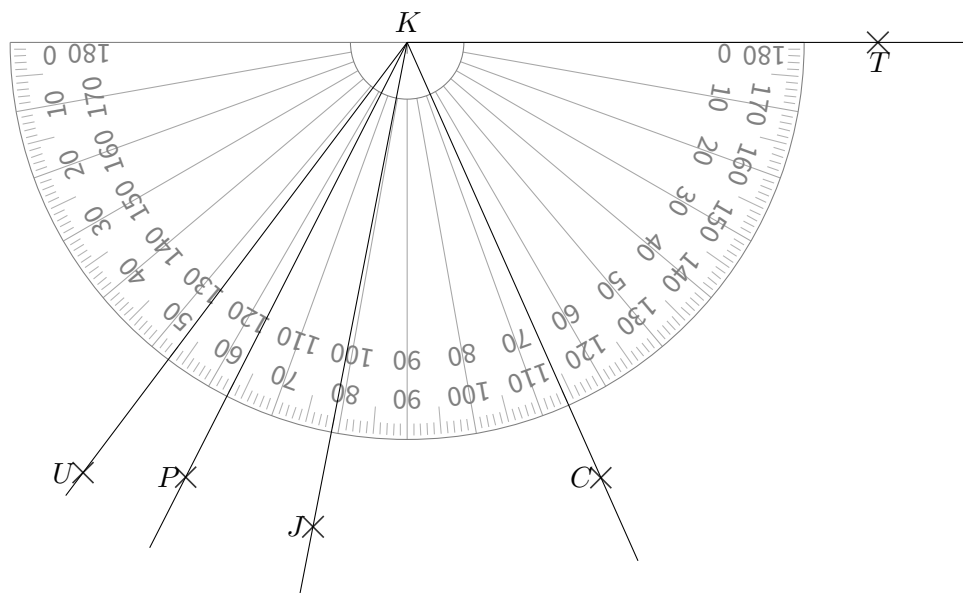




EX

1

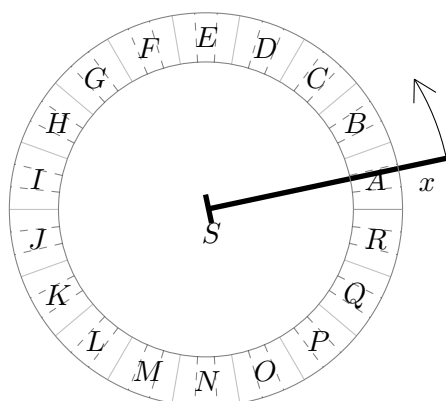
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{TKC}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{CKJ}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{JKP}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{PKU}$?



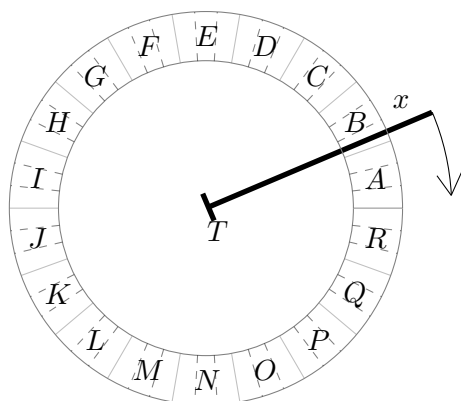
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 80° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 115° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

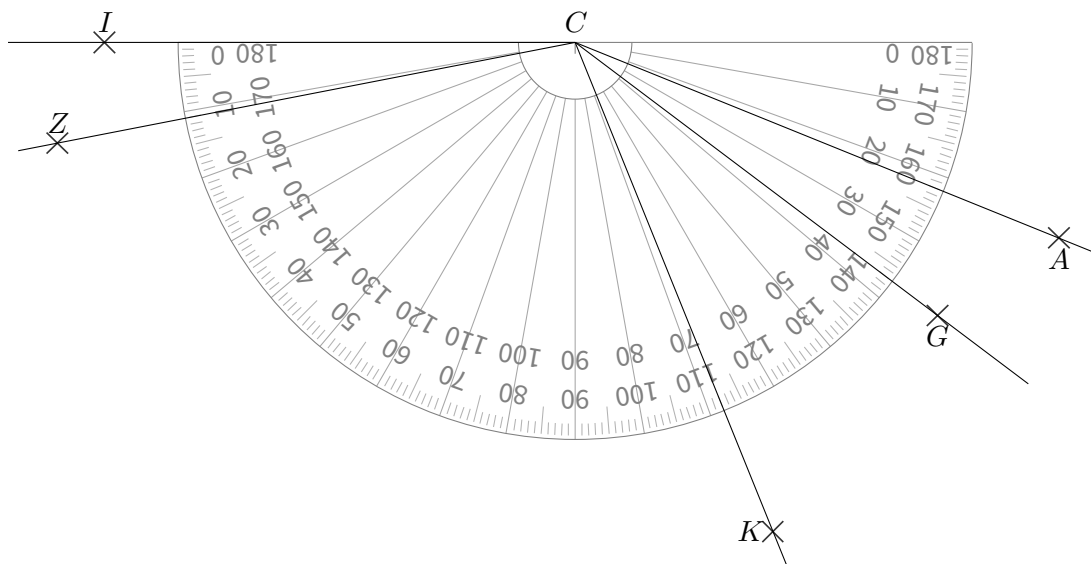




EX

1

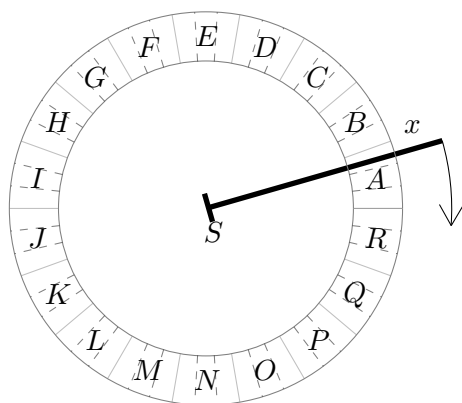
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ICZ}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ZCK}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{KCG}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{GCA}$?



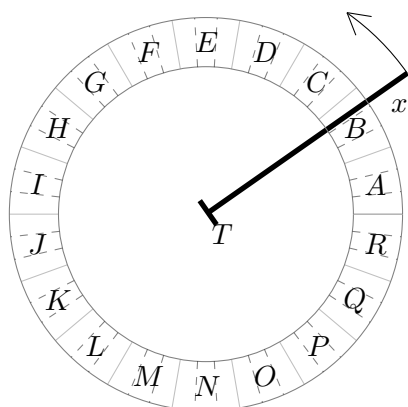
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 35° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 140° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

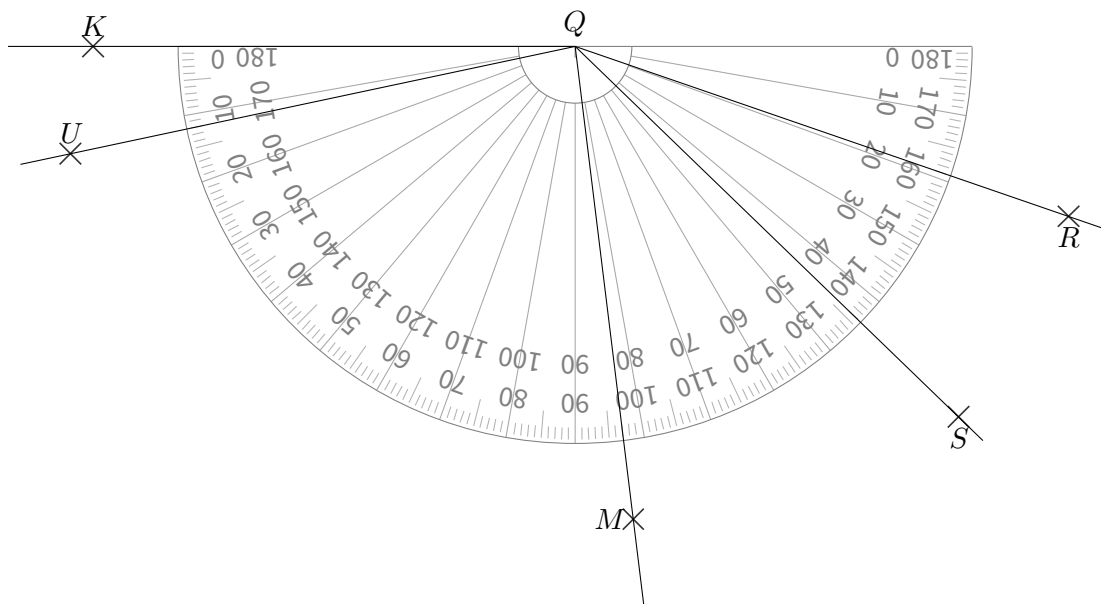




EX

1

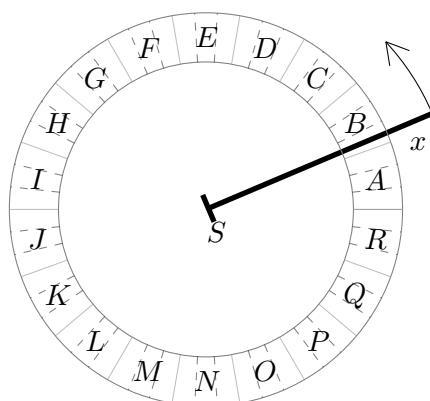
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{KQU}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{UQM}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{MQS}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{SQR}$?



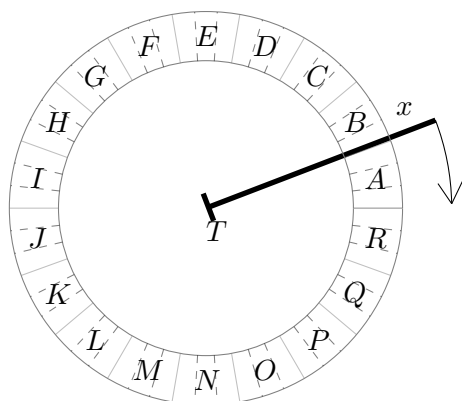
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 150° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 75° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

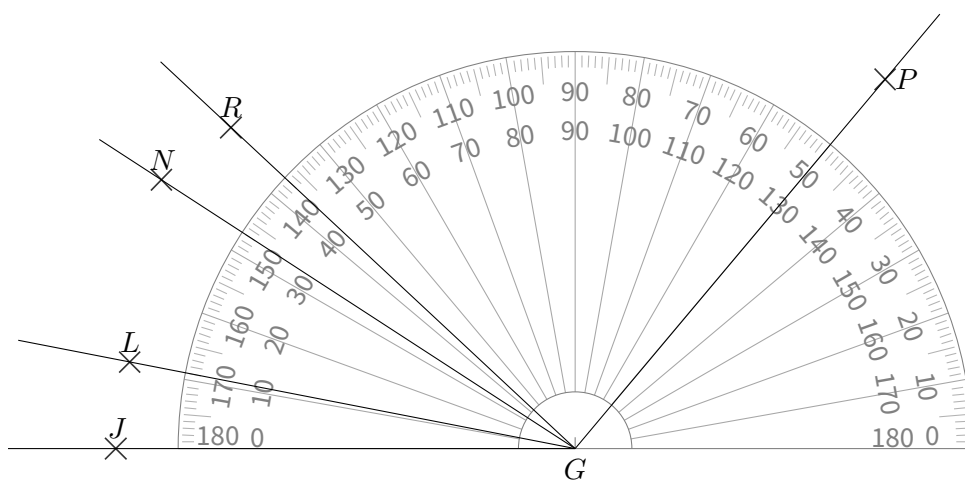




EX

1

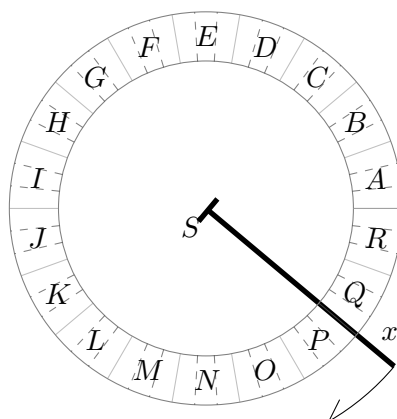
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{JGL}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{LGN}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{NGR}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{RGP}$?



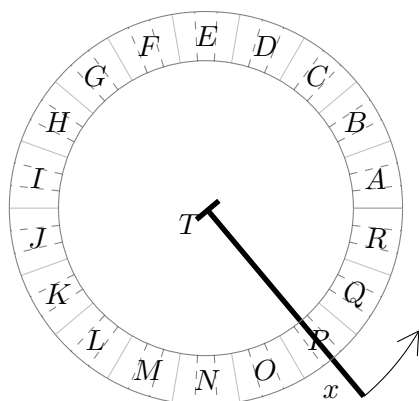
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 75° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 160° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

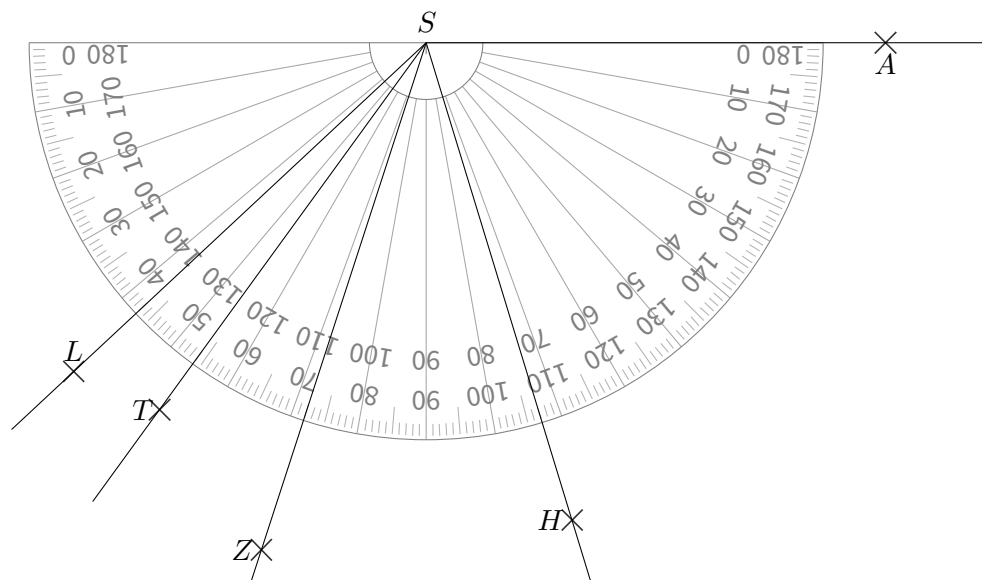




EX

1

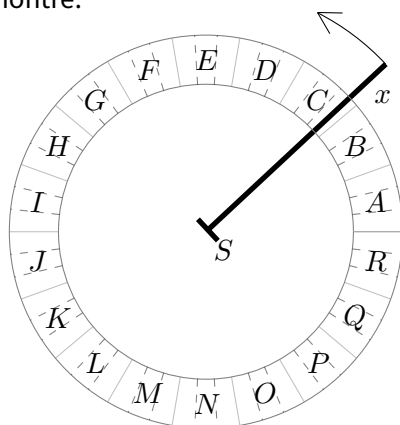
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ASH}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{HSZ}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ZST}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{TSL}$?



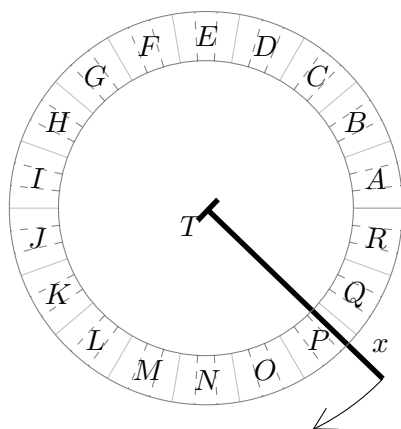
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 76° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 65° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

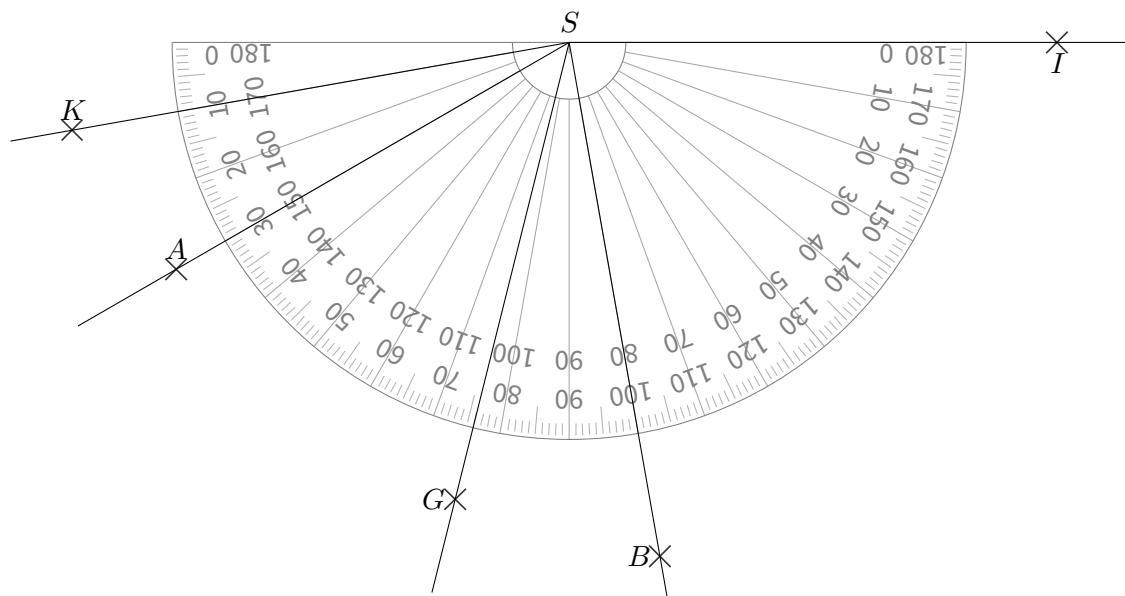




EX

1

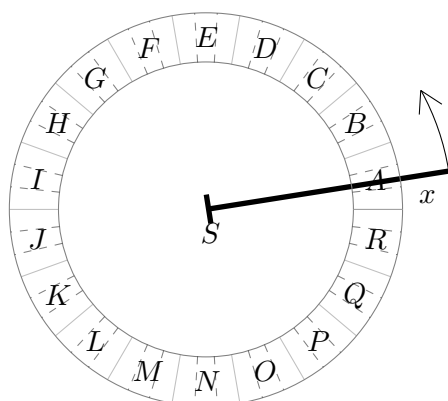
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ISB}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{BSG}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{GSA}$?
- Quelle est la mesure, en degrés, de l'angle $\widehat{ASK}$?



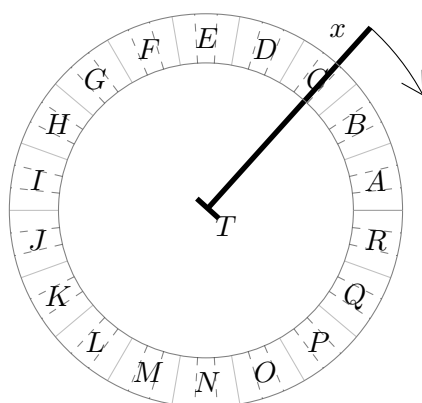
EX

2

- Construire l'angle $\widehat{xSy}$ de mesure 155° en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

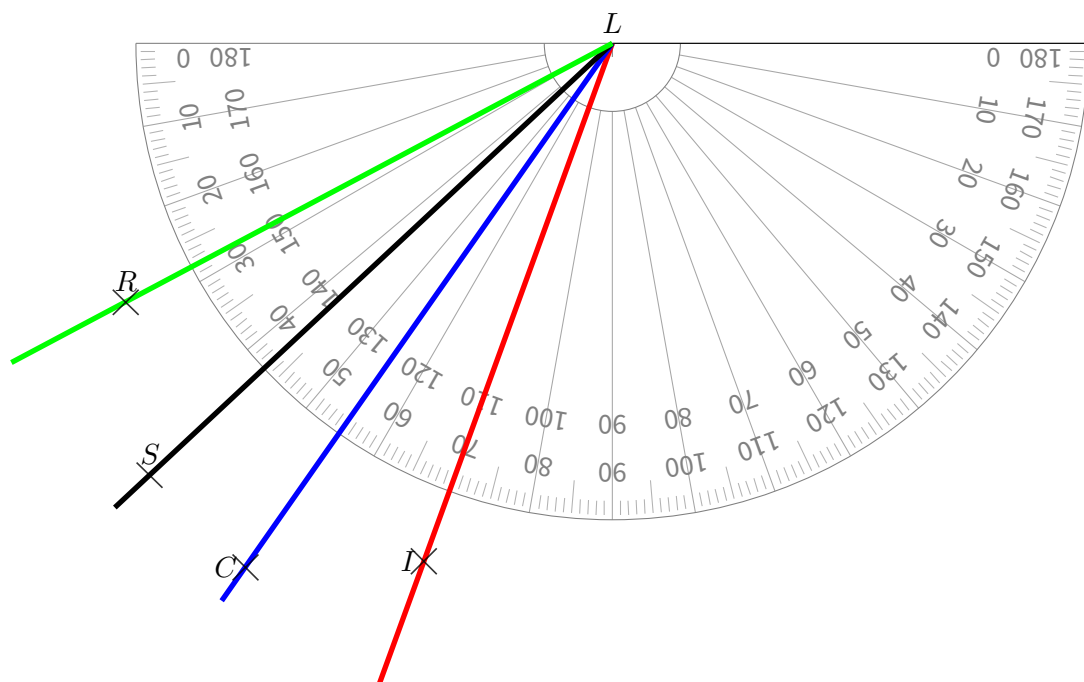


- Construire l'angle $\widehat{xTy}$ de mesure 50° en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (ML) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (IL) passe par la graduation **110** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{MLI}$ mesure **110°**.
- b. La demi-droite (IL) passe par la graduation **110** du rapporteur. La demi-droite (CL) passe par la graduation **125** du rapporteur. Et $125-110=15$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ILC}$ mesure **15°**.
- c. La demi-droite (CL) passe par la graduation **125** du rapporteur. La demi-droite (SL) passe par la graduation **137** du rapporteur. Et $137-125=12$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{CLS}$ mesure **12°**.
- d. La demi-droite (SL) passe par la graduation **137** du rapporteur. La demi-droite (RL) passe par la graduation **152** du rapporteur. Et $152-137=15$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{SLR}$ mesure **15°**.

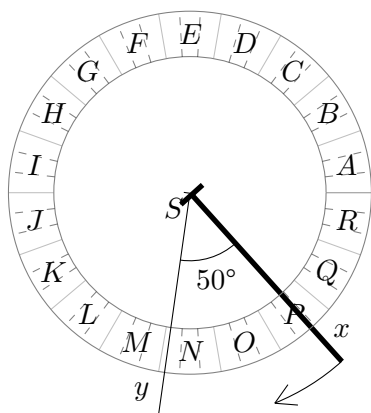




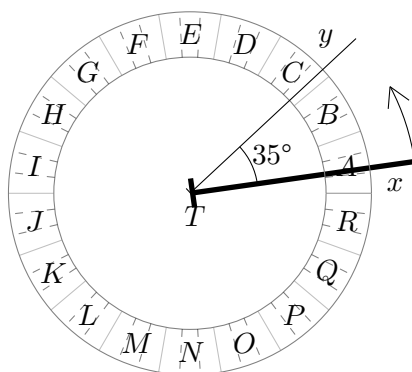
EX

2

1.

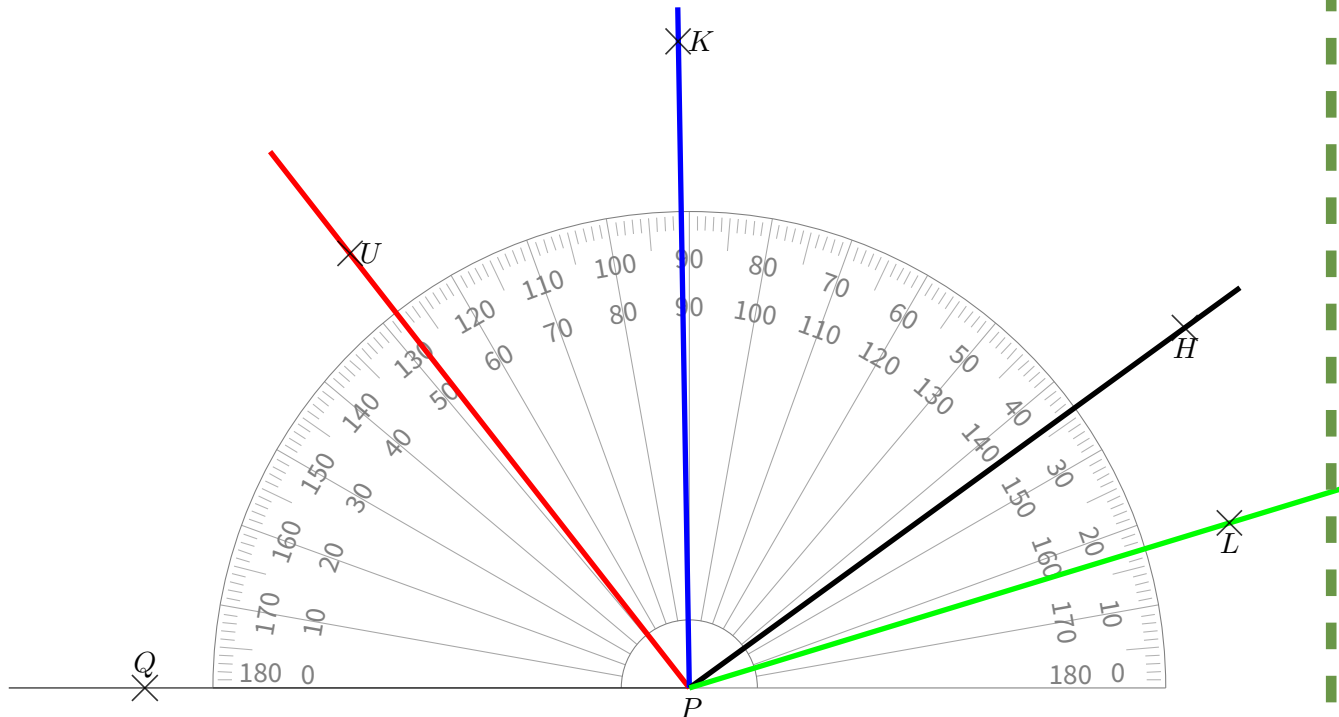


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (QP] passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (UP] passe par la graduation **52** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{QP\bar{U}}$ mesure **52°**.
- b. La demi-droite (UP] passe par la graduation **52** du rapporteur. La demi-droite (KP] passe par la graduation **89** du rapporteur. Et $89-52=37$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{UP\bar{K}}$ mesure **37°**.
- c. La demi-droite (KP] passe par la graduation **89** du rapporteur. La demi-droite (HP] passe par la graduation **144** du rapporteur. Et $144-89=55$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{KPH}$ mesure **55°**.
- d. La demi-droite (HP] passe par la graduation **144** du rapporteur. La demi-droite (LP] passe par la graduation **163** du rapporteur. Et $163-144=19$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HPL}$ mesure **19°**.

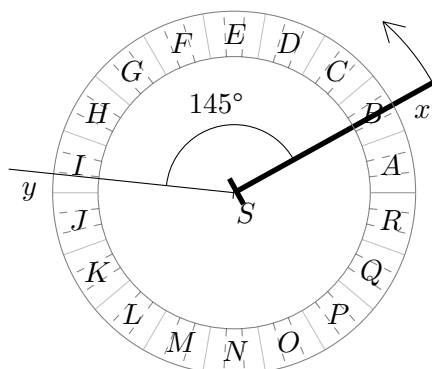




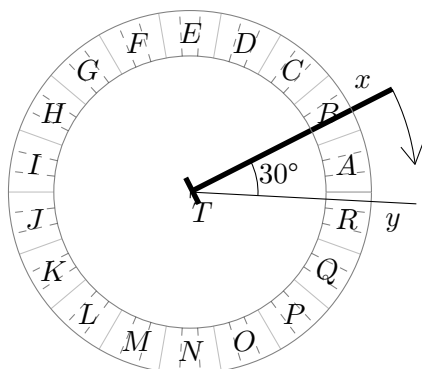
EX

2

1.



2.

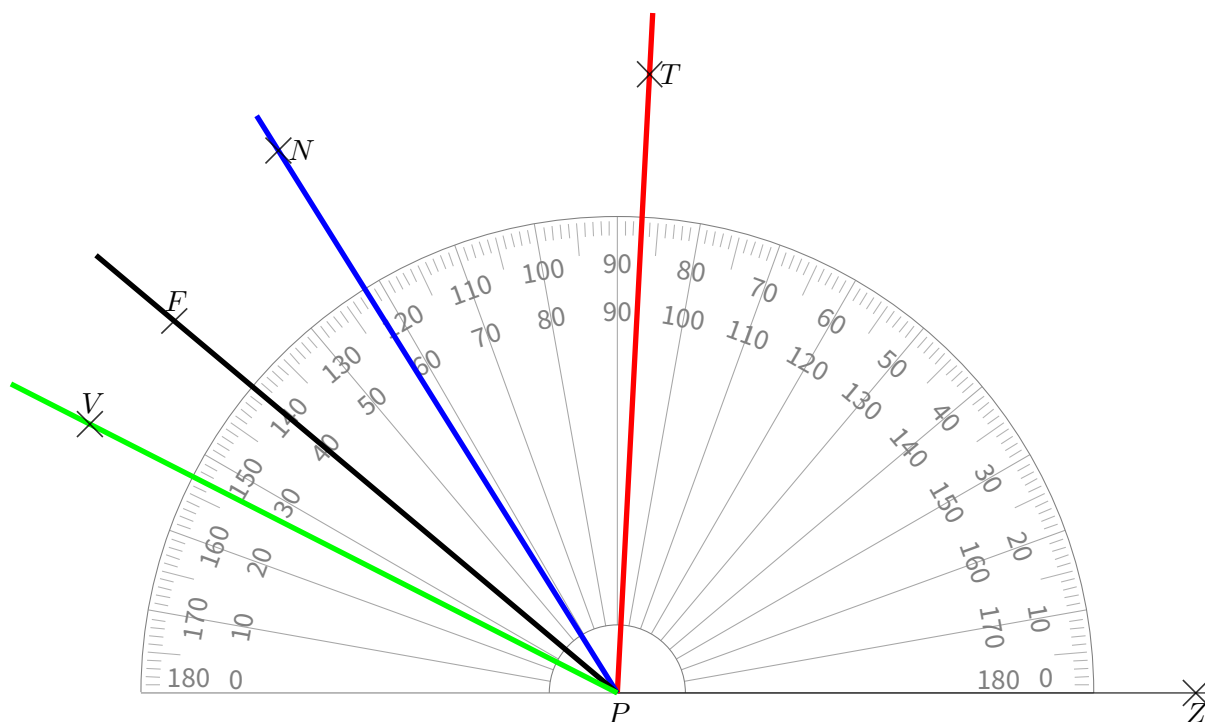




EX

1

1. a. Comme la demi-droite $[ZP]$ passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite $[TP]$ passe par la graduation **87** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{ZPT}$ mesure **87°**.
- b. La demi-droite $[TP]$ passe par la graduation **87** du rapporteur. La demi-droite $[NP]$ passe par la graduation **122** du rapporteur. Et $122-87=35$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{TPN}$ mesure **35°**.
- c. La demi-droite $[NP]$ passe par la graduation **122** du rapporteur. La demi-droite $[FP]$ passe par la graduation **140** du rapporteur. Et $140-122=18$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{NPF}$ mesure **18°**.
- d. La demi-droite $[FP]$ passe par la graduation **140** du rapporteur. La demi-droite $[VP]$ passe par la graduation **153** du rapporteur. Et $153-140=13$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{FPV}$ mesure **13°**.

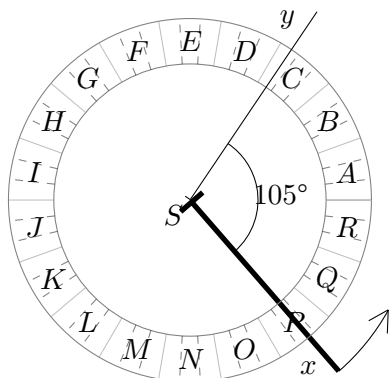




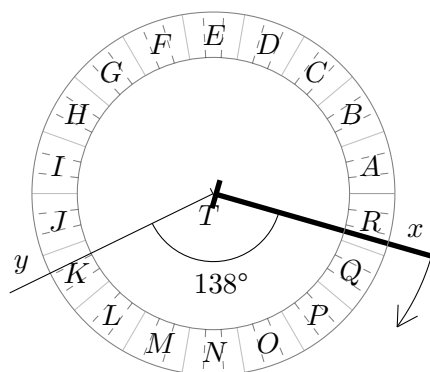
EX

2

1.

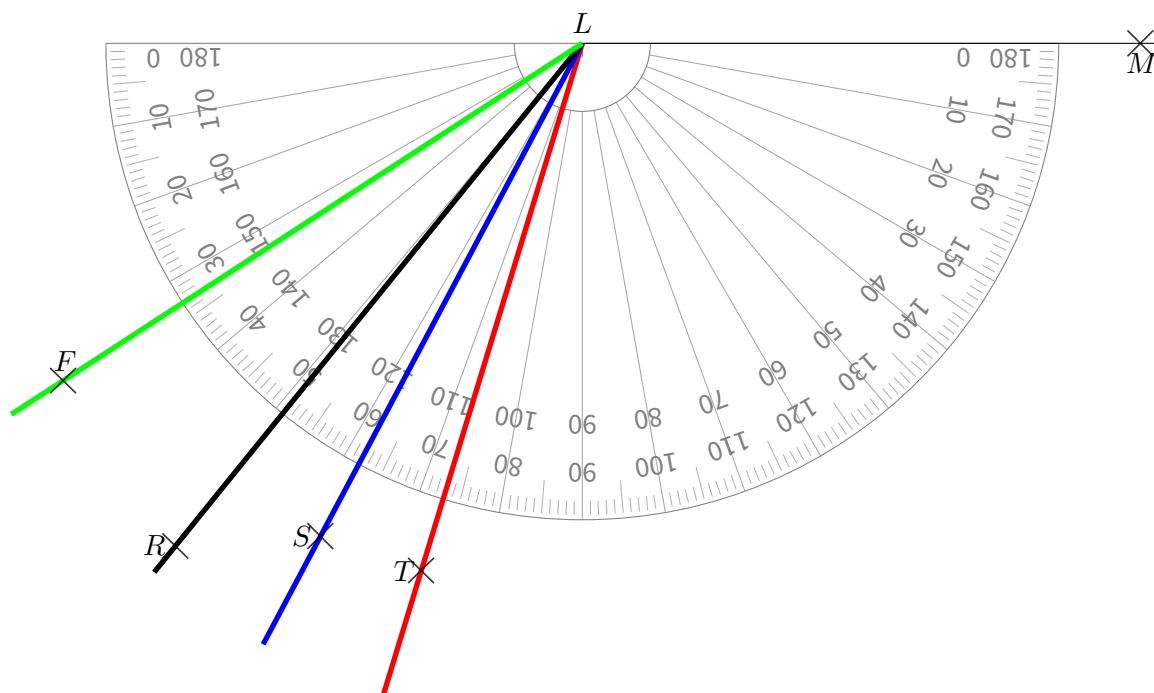


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (ML) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (TL) passe par la graduation **107** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{MLT}$ mesure **107°**.
- b. La demi-droite (TL) passe par la graduation **107** du rapporteur. La demi-droite (SL) passe par la graduation **118** du rapporteur. Et $118-107=11$. Donc on en déduit que l'angle $\widehat{TLS}$ mesure **11°**.
- c. La demi-droite (SL) passe par la graduation **118** du rapporteur. La demi-droite (RL) passe par la graduation **129** du rapporteur. Et $129-118=11$. Donc on en déduit que l'angle $\widehat{SLR}$ mesure **11°**.
- d. La demi-droite (RL) passe par la graduation **129** du rapporteur. La demi-droite (FL) passe par la graduation **147** du rapporteur. Et $147-129=18$. Donc on en déduit que l'angle $\widehat{RLF}$ mesure **18°**.

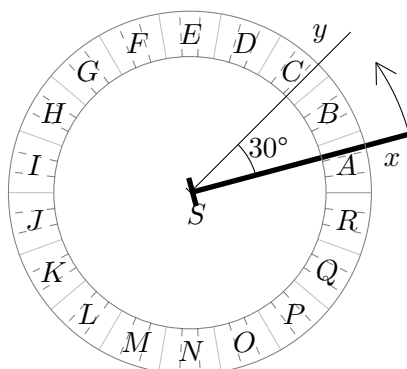




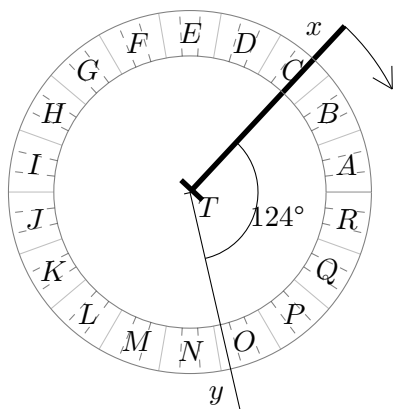
EX

2

1.

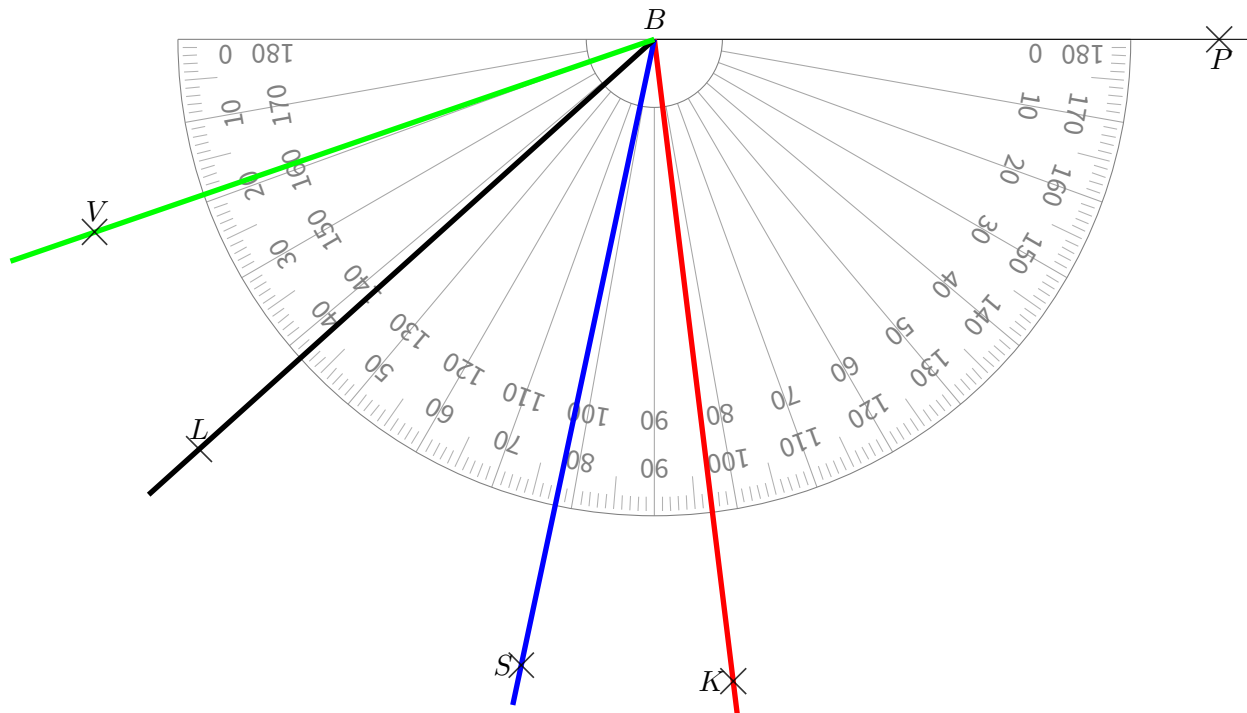


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (PB) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (KB) passe par la graduation **83** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{PBK}$ mesure **83°**.
- b. La demi-droite (KB) passe par la graduation **83** du rapporteur. La demi-droite (SB) passe par la graduation **102** du rapporteur. Et $102-83=19$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{KBS}$ mesure **19°**.
- c. La demi-droite (SB) passe par la graduation **102** du rapporteur. La demi-droite (LB) passe par la graduation **138** du rapporteur. Et $138-102=36$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{SBL}$ mesure **36°**.
- d. La demi-droite (LB) passe par la graduation **138** du rapporteur. La demi-droite (VB) passe par la graduation **161** du rapporteur. Et $161-138=23$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{LBV}$ mesure **23°**.

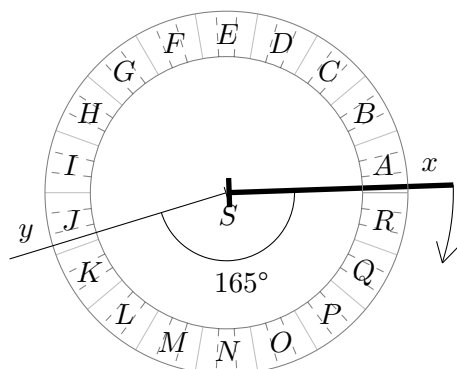




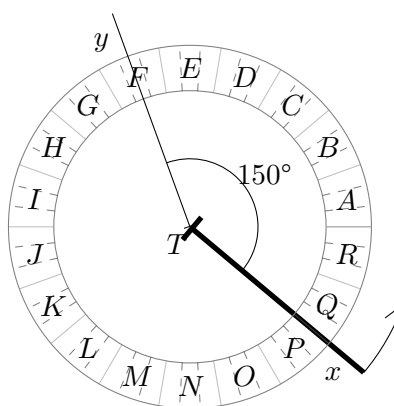
EX

2

1.

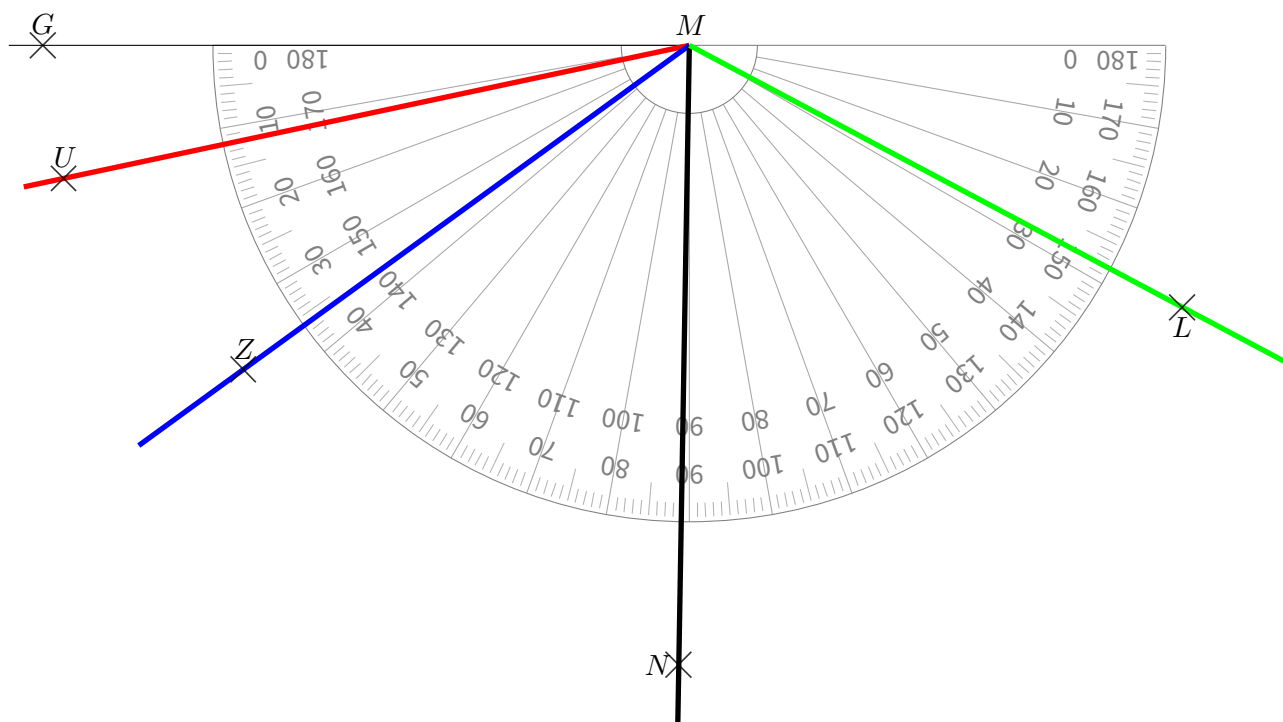


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (GM) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (UM) passe par la graduation **12** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{GMU}$ mesure **12°**.
- b. La demi-droite (UM) passe par la graduation **12** du rapporteur. La demi-droite (ZM) passe par la graduation **36** du rapporteur. Et $36-12=24$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{UMZ}$ mesure **24°**.
- c. La demi-droite (ZM) passe par la graduation **36** du rapporteur. La demi-droite (NM) passe par la graduation **89** du rapporteur. Et $89-36=53$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ZMN}$ mesure **53°**.
- d. La demi-droite (NM) passe par la graduation **89** du rapporteur. La demi-droite (LM) passe par la graduation **152** du rapporteur. Et $152-89=63$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{NML}$ mesure **63°**.

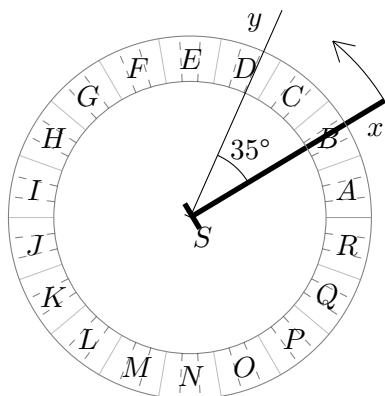




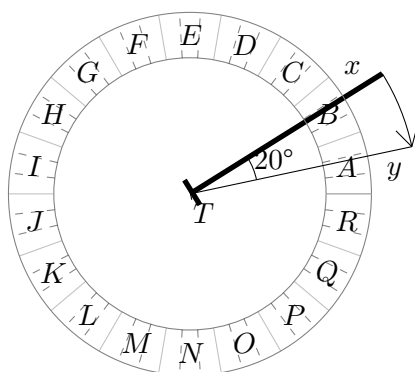
EX

2

1.

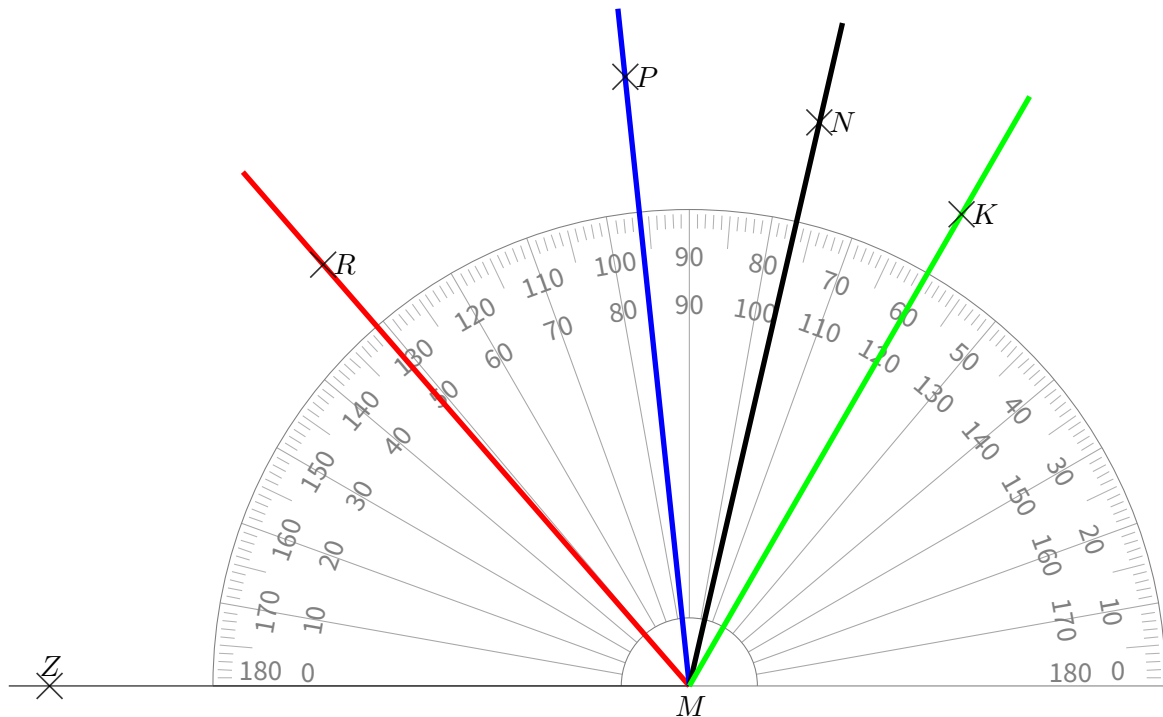


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (ZM] passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (RM] passe par la graduation **49** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{ZMR}$ mesure **49°** .
- b. La demi-droite (RM] passe par la graduation **49** du rapporteur. La demi-droite (PM] passe par la graduation **84** du rapporteur. Et $84-49=35$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{RMP}$ mesure **35°** .
- c. La demi-droite (PM] passe par la graduation **84** du rapporteur. La demi-droite (NM] passe par la graduation **103** du rapporteur. Et $103-84=19$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{PMN}$ mesure **19°** .
- d. La demi-droite (NM] passe par la graduation **103** du rapporteur. La demi-droite (KM] passe par la graduation **120** du rapporteur. Et $120-103=17$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{NMK}$ mesure **17°** .

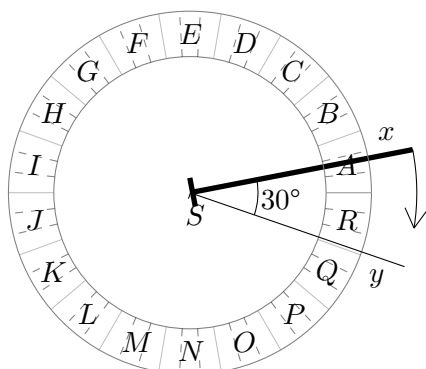




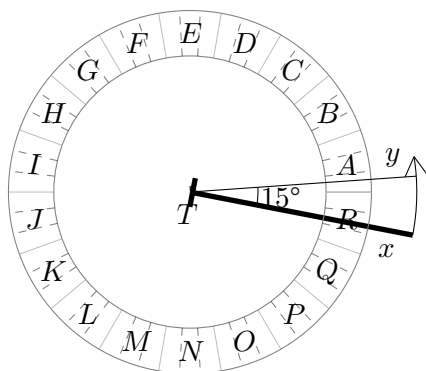
EX

2

1.

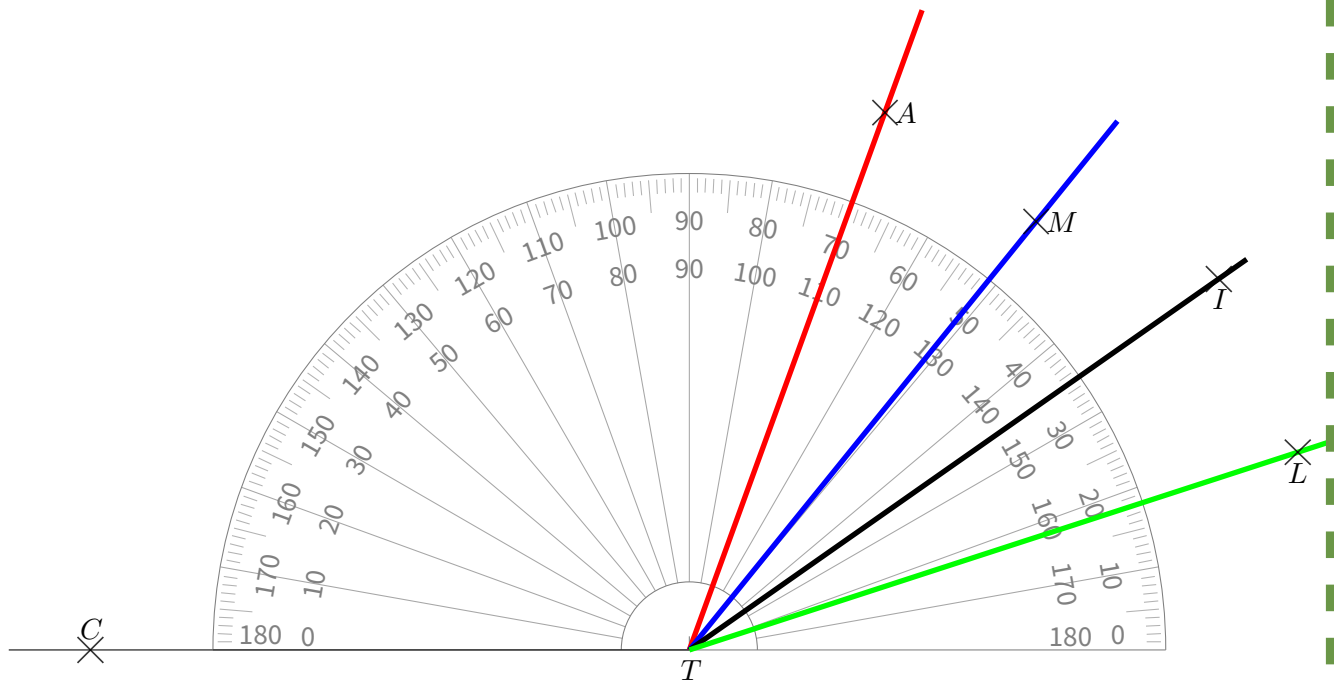


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (CT) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (AT) passe par la graduation **110** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{CTA}$ mesure **110°** .
- b. La demi-droite (AT) passe par la graduation **110** du rapporteur. La demi-droite (MT) passe par la graduation **129** du rapporteur. Et $129-110=19$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ATM}$ mesure **19°** .
- c. La demi-droite (MT) passe par la graduation **129** du rapporteur. La demi-droite (IT) passe par la graduation **145** du rapporteur. Et $145-129=16$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{MTI}$ mesure **16°** .
- d. La demi-droite (IT) passe par la graduation **145** du rapporteur. La demi-droite (LT) passe par la graduation **162** du rapporteur. Et $162-145=17$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ITL}$ mesure **17°** .

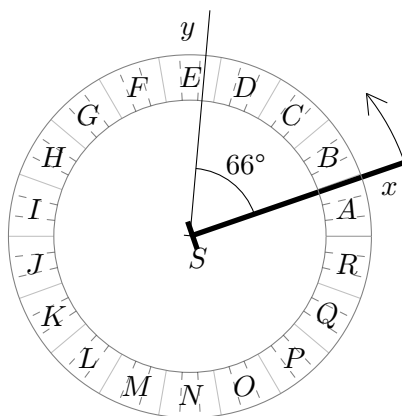




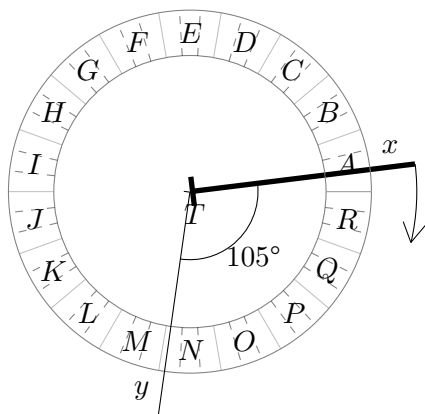
EX

2

1.

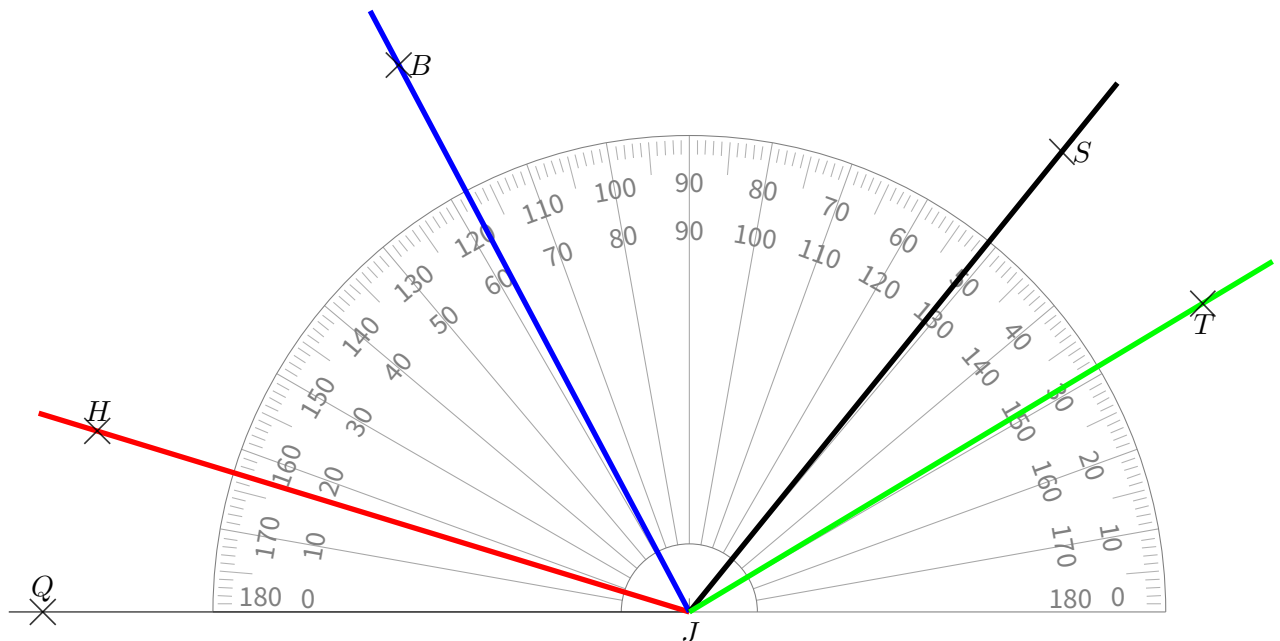


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (QJ] passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (HJ] passe par la graduation **17** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{QJH}$ mesure **17°**.
- b. La demi-droite (HJ] passe par la graduation **17** du rapporteur. La demi-droite (BJ] passe par la graduation **62** du rapporteur. Et $62-17=45$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HJB}$ mesure **45°**.
- c. La demi-droite (BJ] passe par la graduation **62** du rapporteur. La demi-droite (SJ] passe par la graduation **129** du rapporteur. Et $129-62=67$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{BJS}$ mesure **67°**.
- d. La demi-droite (SJ] passe par la graduation **129** du rapporteur. La demi-droite (TJ] passe par la graduation **149** du rapporteur. Et $149-129=20$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{SJT}$ mesure **20°**.

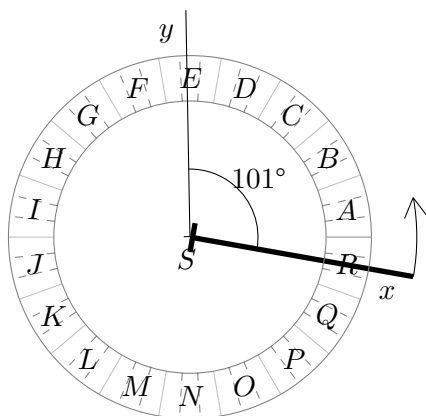




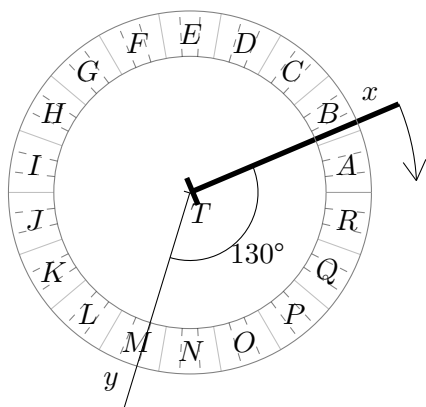
EX

2

1.

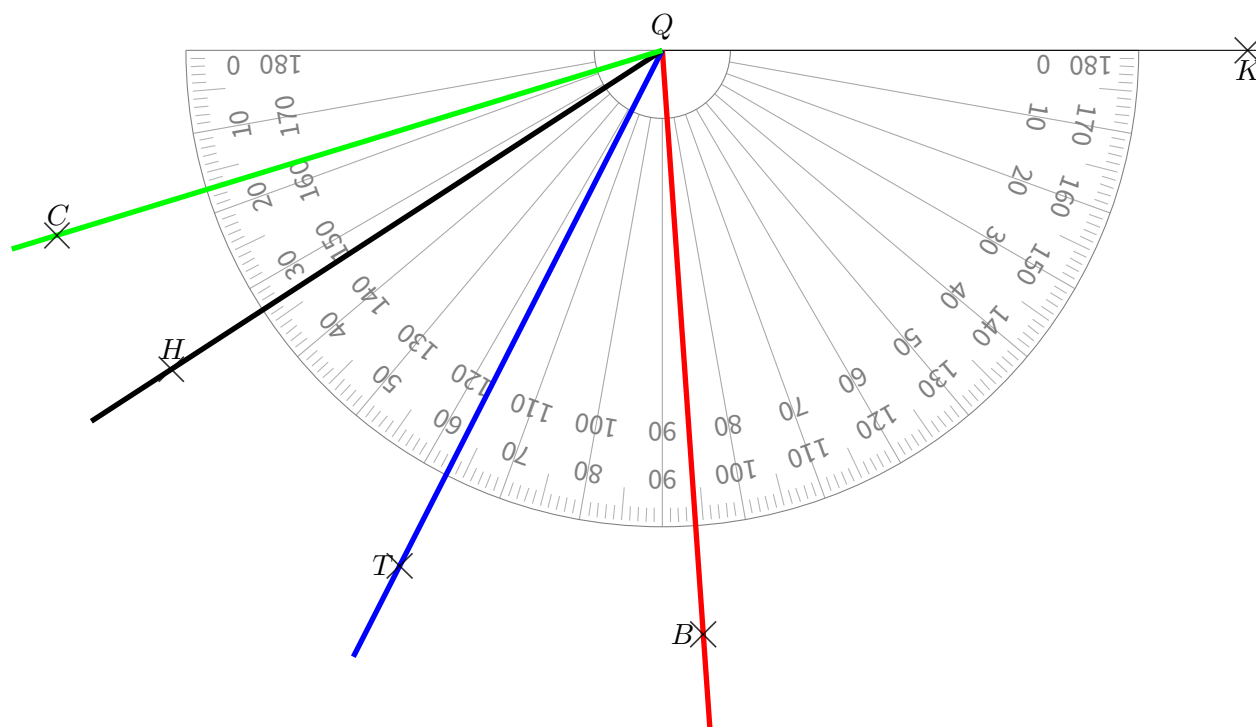


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite $(KQ]$ passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite $(BQ]$ passe par la graduation **86** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{KQB}$ mesure **86°** .
- b. La demi-droite $(BQ]$ passe par la graduation **86** du rapporteur. La demi-droite $(TQ]$ passe par la graduation **117** du rapporteur. Et $117-86=31$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{BQT}$ mesure **31°** .
- c. La demi-droite $(TQ]$ passe par la graduation **117** du rapporteur. La demi-droite $(HQ]$ passe par la graduation **147** du rapporteur. Et $147-117=30$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{TQH}$ mesure **30°** .
- d. La demi-droite $(HQ]$ passe par la graduation **147** du rapporteur. La demi-droite $(CQ]$ passe par la graduation **163** du rapporteur. Et $163-147=16$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HQC}$ mesure **16°** .

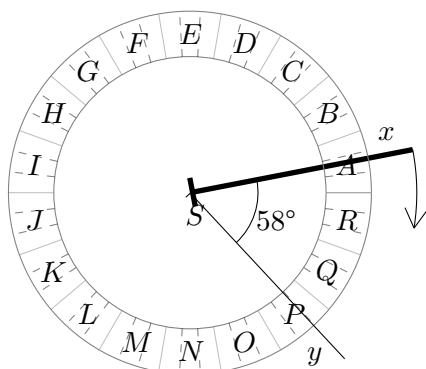




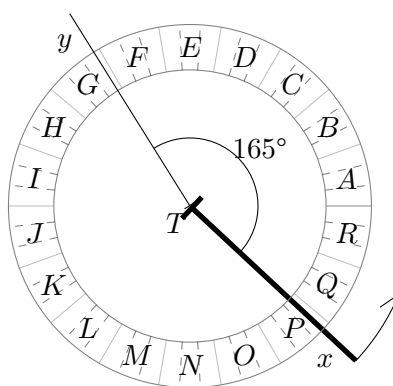
EX

2

1.

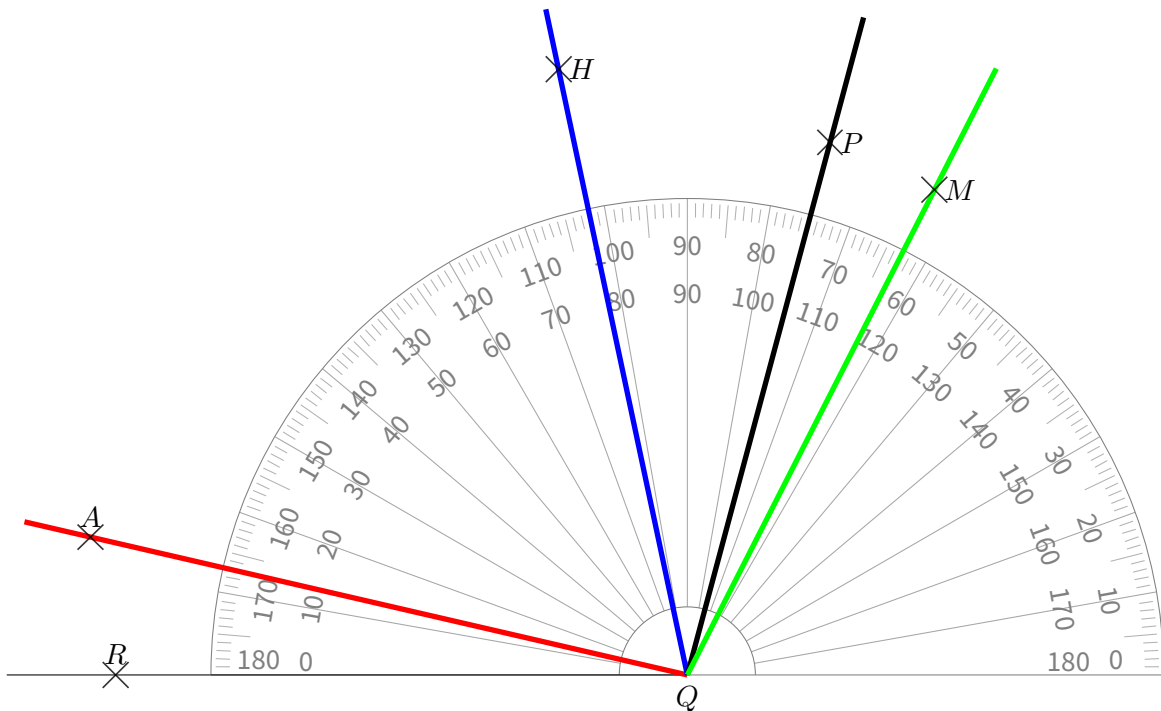


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (RQ] passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (AQ] passe par la graduation **13** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{RQA}$ mesure **13°** .
- b. La demi-droite (AQ] passe par la graduation **13** du rapporteur. La demi-droite (HQ] passe par la graduation **78** du rapporteur. Et $78-13=65$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{AQH}$ mesure **65°** .
- c. La demi-droite (HQ] passe par la graduation **78** du rapporteur. La demi-droite (PQ] passe par la graduation **105** du rapporteur. Et $105-78=27$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HQP}$ mesure **27°** .
- d. La demi-droite (PQ] passe par la graduation **105** du rapporteur. La demi-droite (MQ] passe par la graduation **117** du rapporteur. Et $117-105=12$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{PQM}$ mesure **12°** .

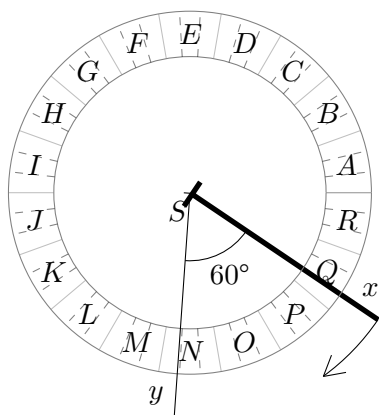




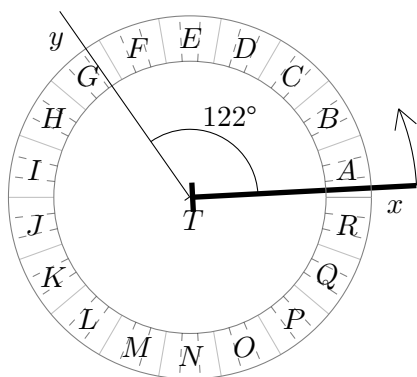
EX

2

1.

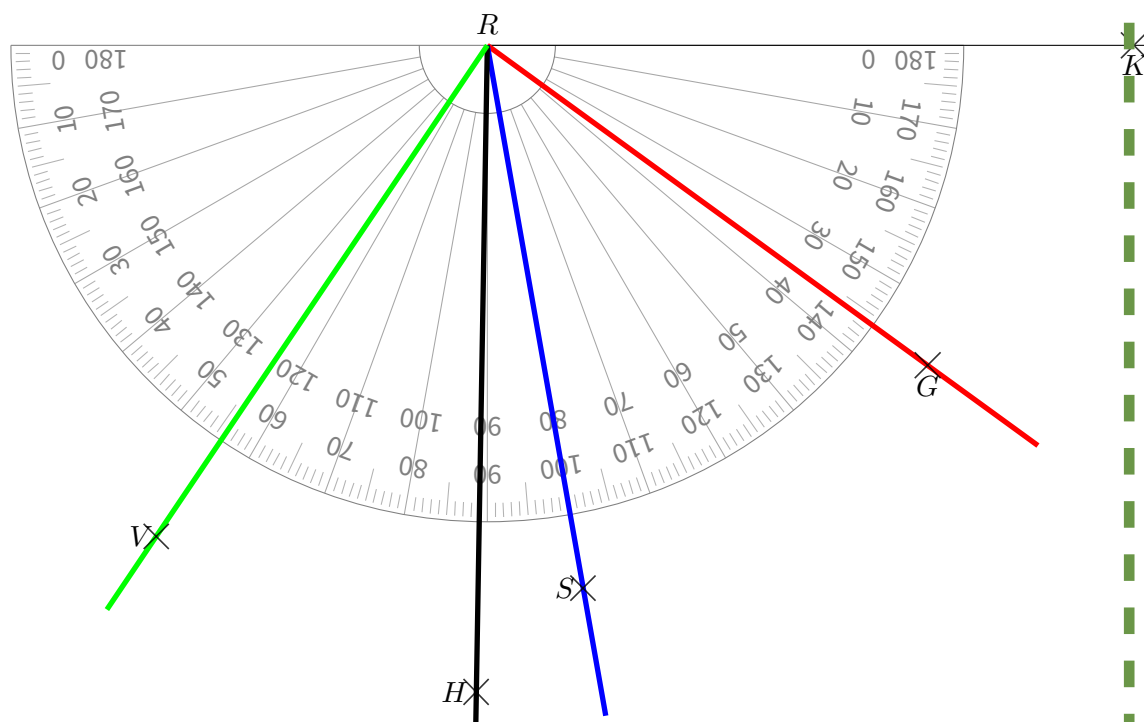


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (KR) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (GR) passe par la graduation **36** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{KRG}$ mesure **36°**.
- b. La demi-droite (GR) passe par la graduation **36** du rapporteur. La demi-droite (SR) passe par la graduation **80** du rapporteur. Et $80-36=44$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{GRS}$ mesure **44°**.
- c. La demi-droite (SR) passe par la graduation **80** du rapporteur. La demi-droite (HR) passe par la graduation **91** du rapporteur. Et $91-80=11$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{SRH}$ mesure **11°**.
- d. La demi-droite (HR) passe par la graduation **91** du rapporteur. La demi-droite (VR) passe par la graduation **124** du rapporteur. Et $124-91=33$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HRV}$ mesure **33°**.

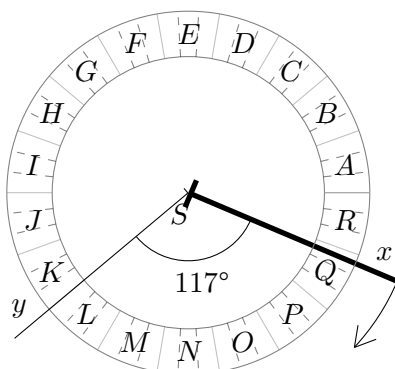




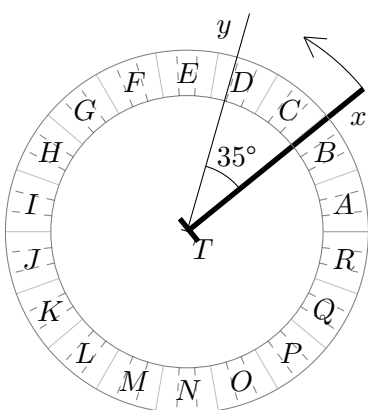
EX

2

1.

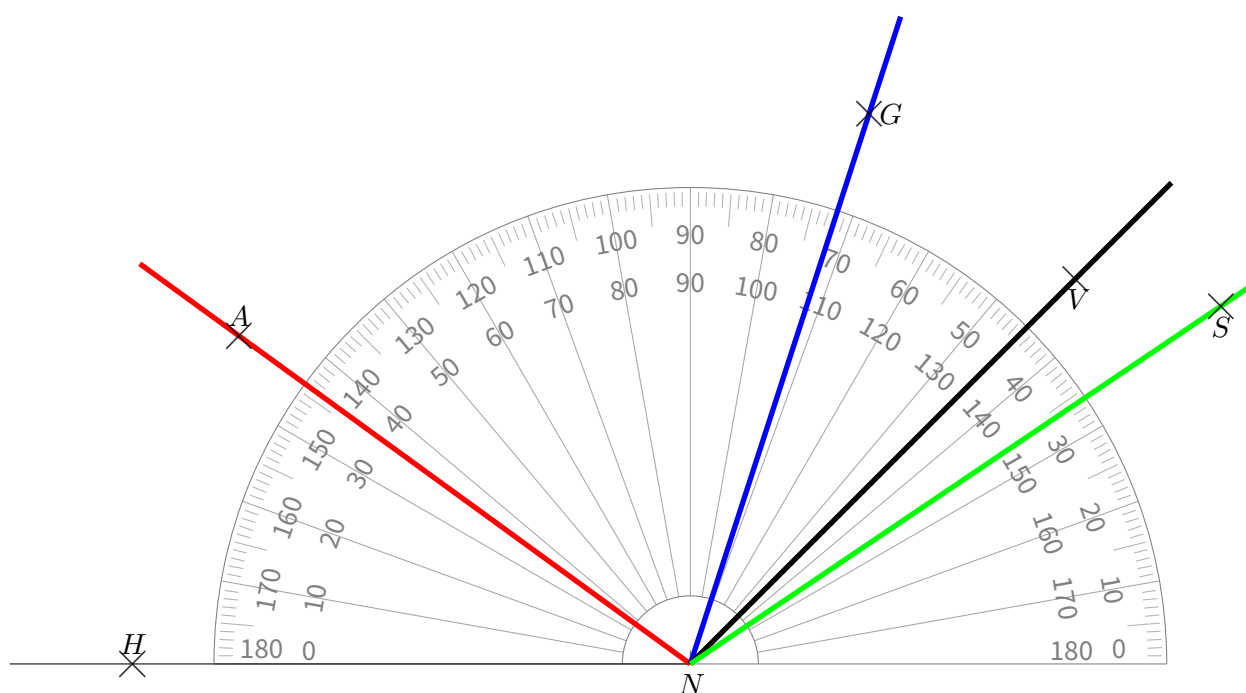


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (HN) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (AN) passe par la graduation **36** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{HNA}$ mesure **36°** .
- b. La demi-droite (AN) passe par la graduation **36** du rapporteur. La demi-droite (GN) passe par la graduation **108** du rapporteur. Et $108-36=72$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ANG}$ mesure **72°** .
- c. La demi-droite (GN) passe par la graduation **108** du rapporteur. La demi-droite (VN) passe par la graduation **135** du rapporteur. Et $135-108=27$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{GNV}$ mesure **27°** .
- d. La demi-droite (VN) passe par la graduation **135** du rapporteur. La demi-droite (SN) passe par la graduation **146** du rapporteur. Et $146-135=11$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{VNS}$ mesure **11°** .

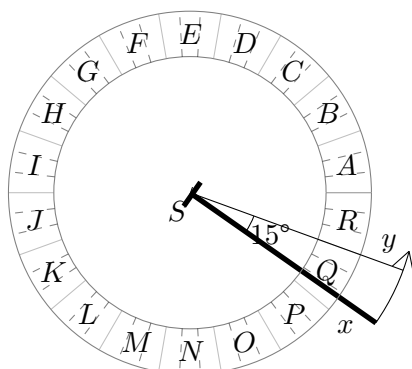




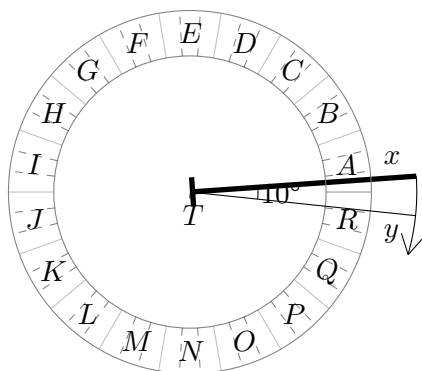
EX

2

1.

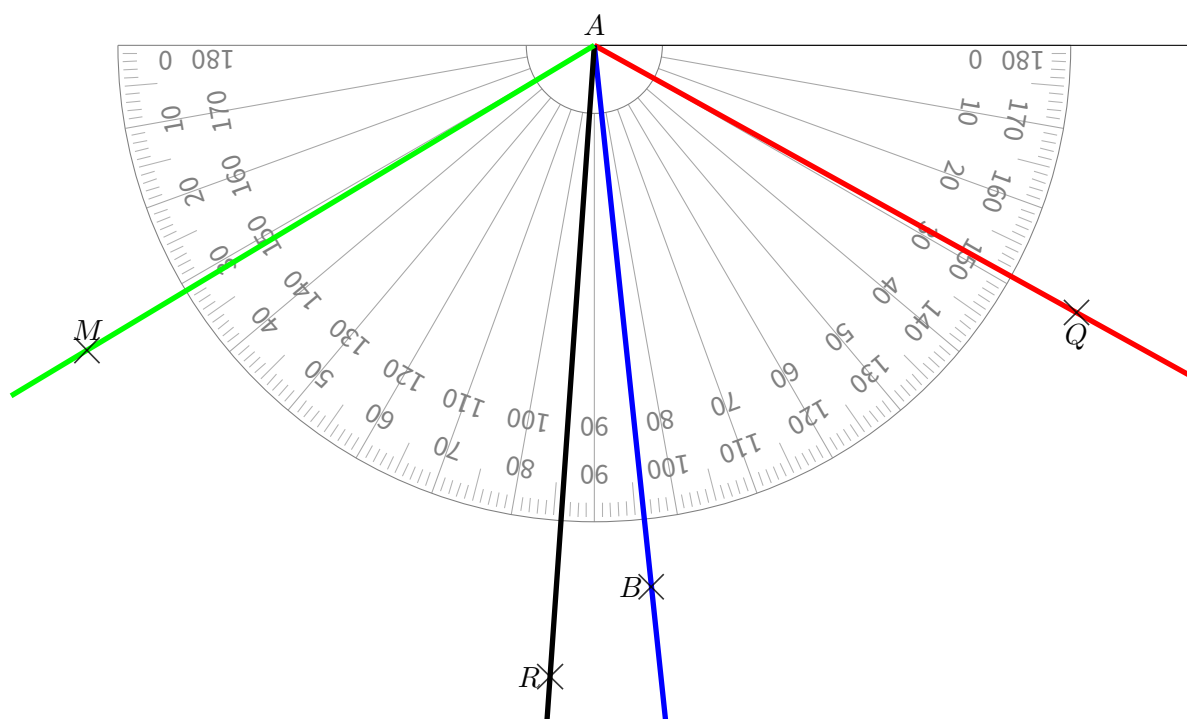


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (JA) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (QA) passe par la graduation **29** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{JAQ}$ mesure **29°**.
- b. La demi-droite (QA) passe par la graduation **29** du rapporteur. La demi-droite (BA) passe par la graduation **84** du rapporteur. Et $84-29=55$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{QAB}$ mesure **55°**.
- c. La demi-droite (BA) passe par la graduation **84** du rapporteur. La demi-droite (RA) passe par la graduation **94** du rapporteur. Et $94-84=10$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{BAR}$ mesure **10°**.
- d. La demi-droite (RA) passe par la graduation **94** du rapporteur. La demi-droite (MA) passe par la graduation **149** du rapporteur. Et $149-94=55$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{RAM}$ mesure **55°**.

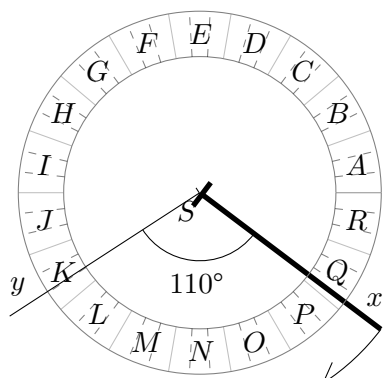




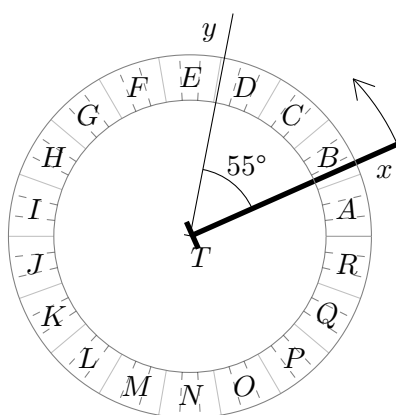
EX

2

1.

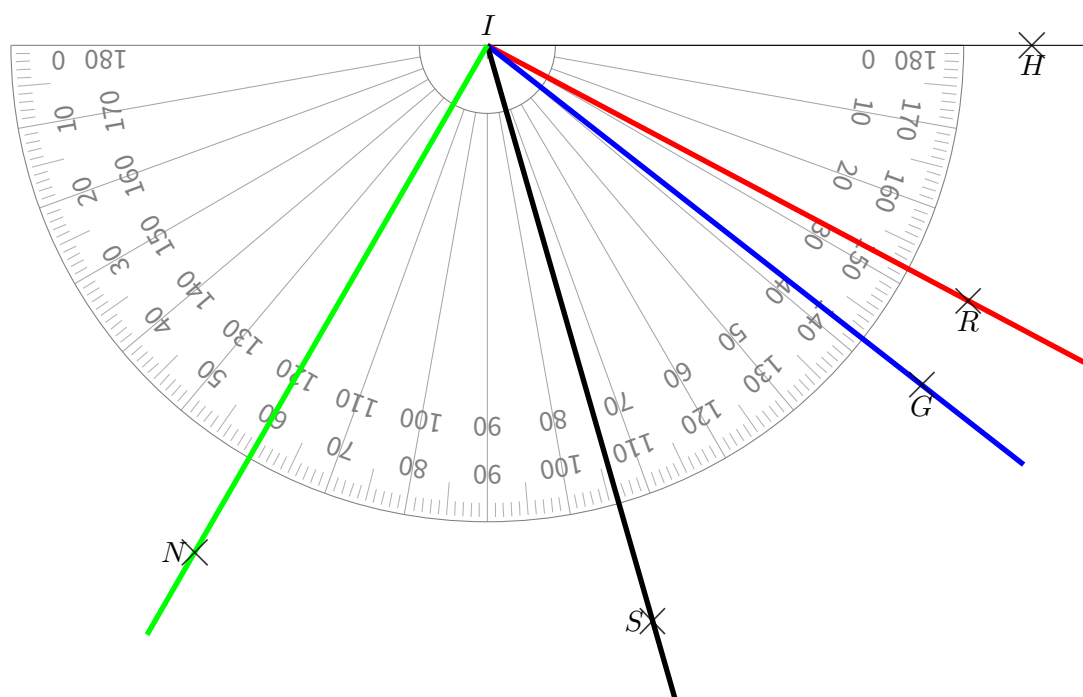


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (HI) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (RI) passe par la graduation **28** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{HIR}$ mesure **28°**.
- b. La demi-droite (RI) passe par la graduation **28** du rapporteur. La demi-droite (GI) passe par la graduation **38** du rapporteur. Et $38-28=10$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{RIG}$ mesure **10°**.
- c. La demi-droite (GI) passe par la graduation **38** du rapporteur. La demi-droite (SI) passe par la graduation **74** du rapporteur. Et $74-38=36$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{GIS}$ mesure **36°**.
- d. La demi-droite (SI) passe par la graduation **74** du rapporteur. La demi-droite (NI) passe par la graduation **120** du rapporteur. Et $120-74=46$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{SIN}$ mesure **46°**.

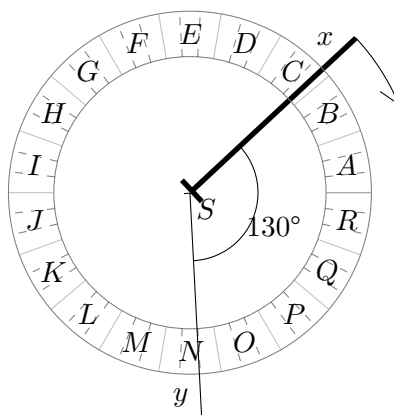




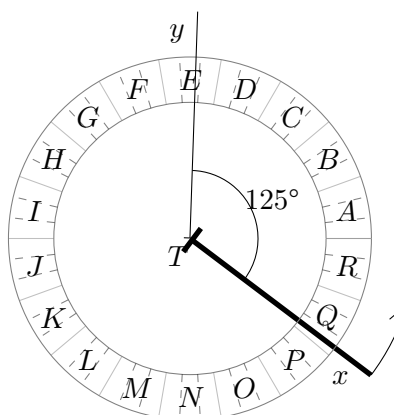
EX

2

1.

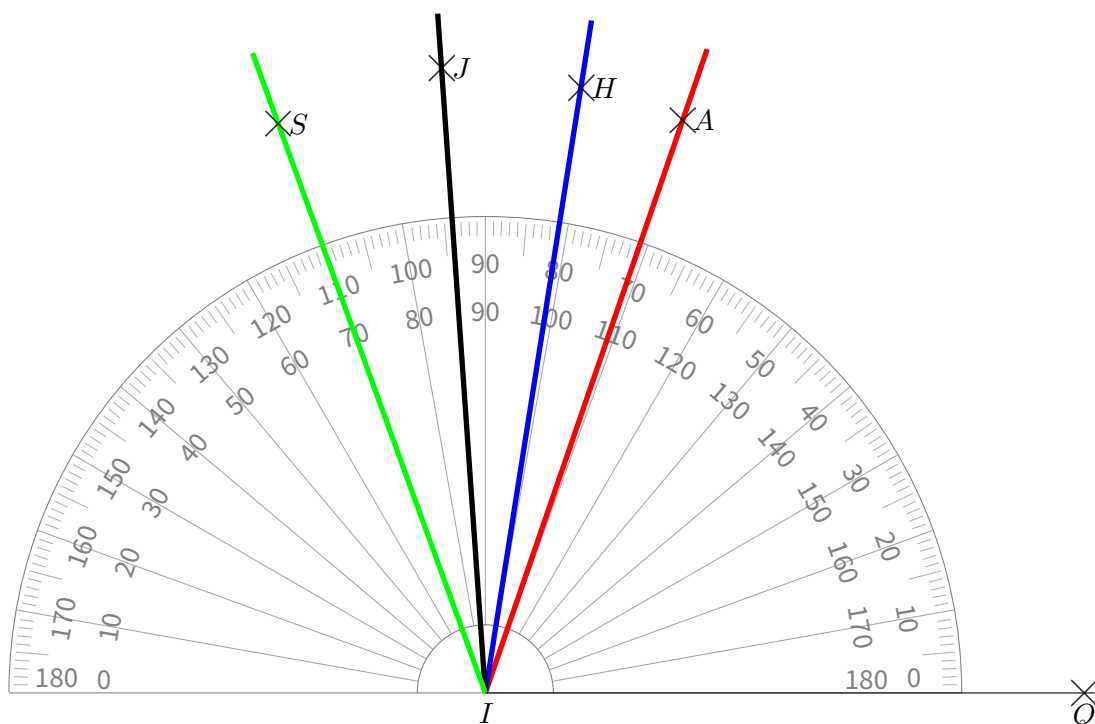


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (QI) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (AI) passe par la graduation **71** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{QIA}$ mesure **71°**.
- b. La demi-droite (AI) passe par la graduation **71** du rapporteur. La demi-droite (HI) passe par la graduation **81** du rapporteur. Et $81-71=10$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{AIH}$ mesure **10°**.
- c. La demi-droite (HI) passe par la graduation **81** du rapporteur. La demi-droite (JI) passe par la graduation **94** du rapporteur. Et $94-81=13$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HIJ}$ mesure **13°**.
- d. La demi-droite (JI) passe par la graduation **94** du rapporteur. La demi-droite (SI) passe par la graduation **110** du rapporteur. Et $110-94=16$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{JIS}$ mesure **16°**.

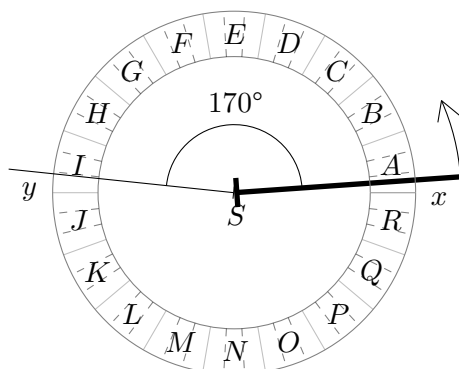




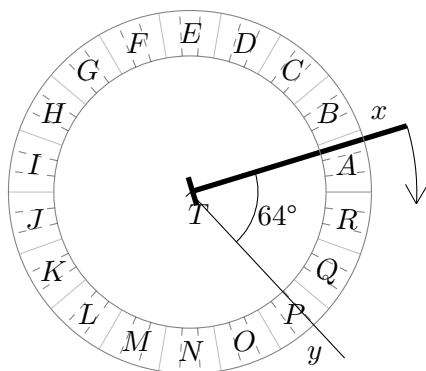
EX

2

1.

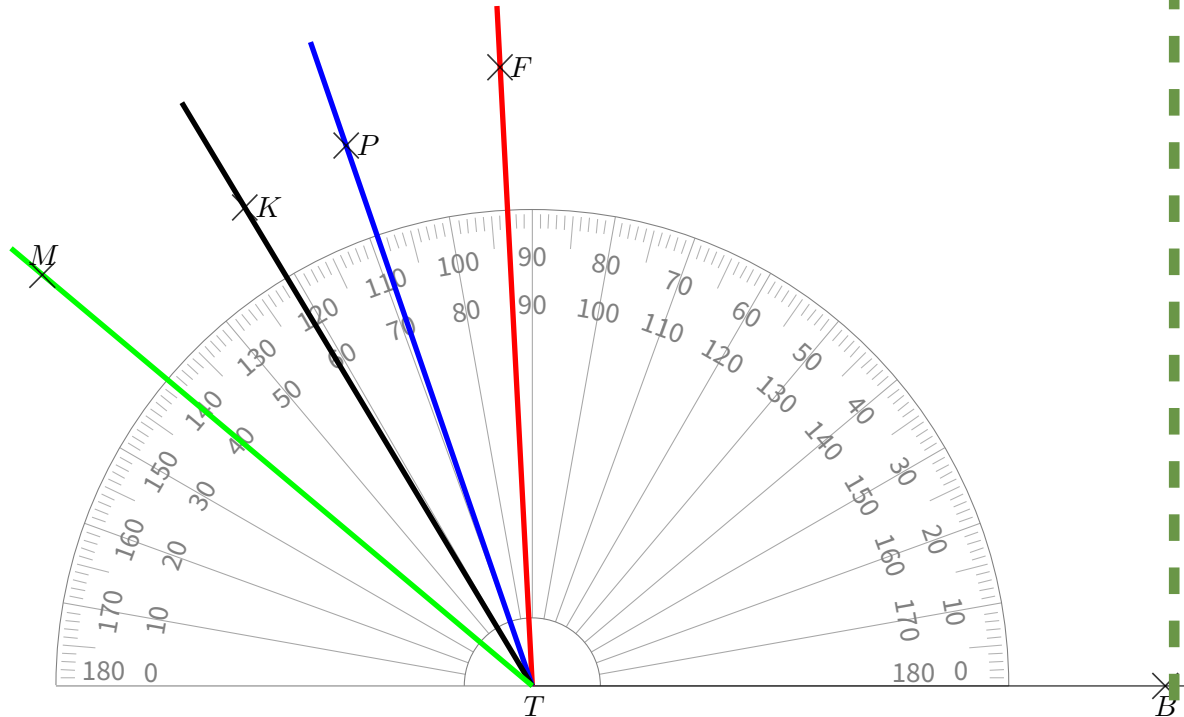


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (BT) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (FT) passe par la graduation **93** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{BTF}$ mesure **93°**.
- b. La demi-droite (FT) passe par la graduation **93** du rapporteur. La demi-droite (PT) passe par la graduation **109** du rapporteur. Et $109-93=16$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{FTP}$ mesure **16°**.
- c. La demi-droite (PT) passe par la graduation **109** du rapporteur. La demi-droite (KT) passe par la graduation **121** du rapporteur. Et $121-109=12$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{PTK}$ mesure **12°**.
- d. La demi-droite (KT) passe par la graduation **121** du rapporteur. La demi-droite (MT) passe par la graduation **140** du rapporteur. Et $140-121=19$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{KTM}$ mesure **19°**.

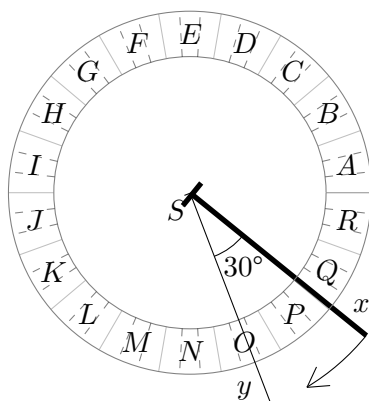




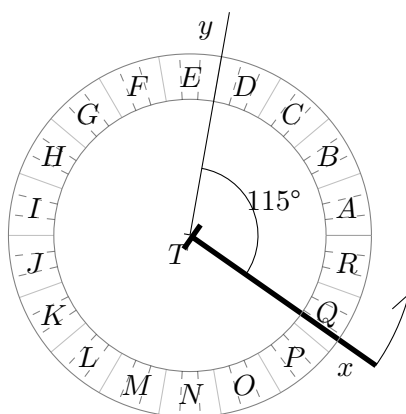
EX

2

1.

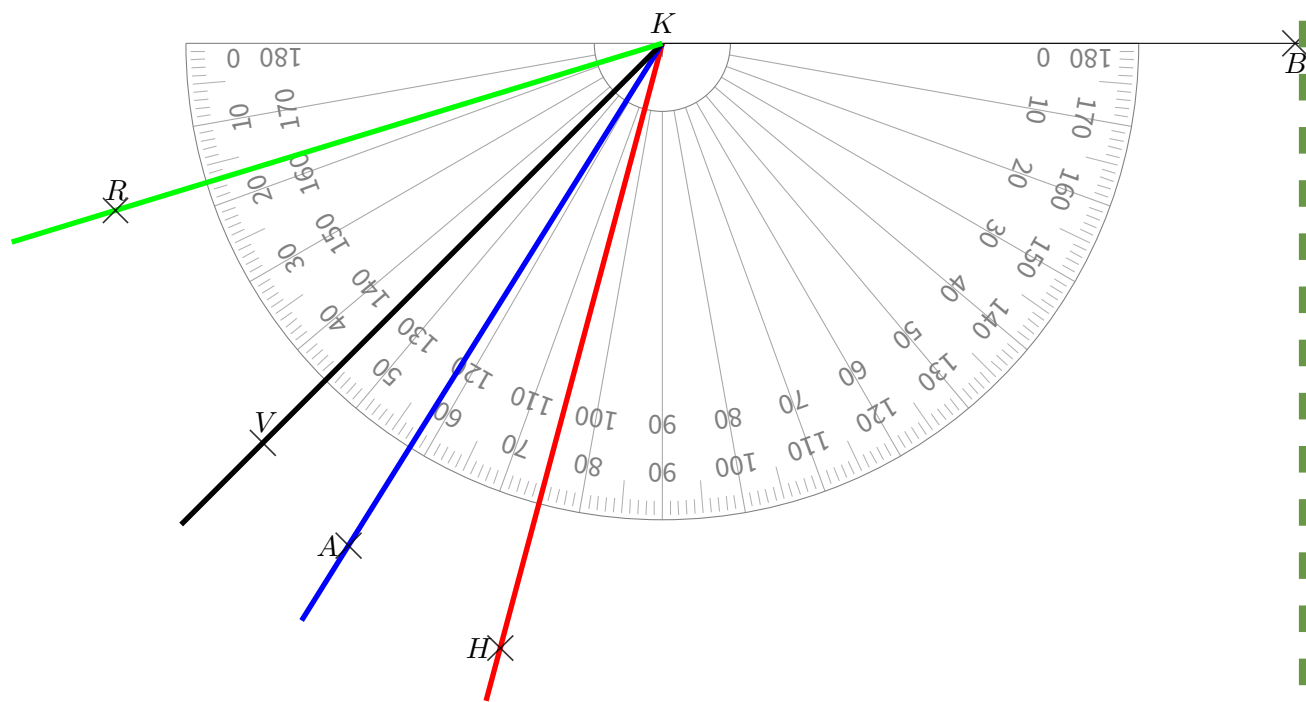


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (BK) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (HK) passe par la graduation **105** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{BKH}$ mesure **105°**.
- b. La demi-droite (HK) passe par la graduation **105** du rapporteur. La demi-droite (AK) passe par la graduation **122** du rapporteur. Et $122-105=17$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HKA}$ mesure **17°**.
- c. La demi-droite (AK) passe par la graduation **122** du rapporteur. La demi-droite (VK) passe par la graduation **135** du rapporteur. Et $135-122=13$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{AKV}$ mesure **13°**.
- d. La demi-droite (VK) passe par la graduation **135** du rapporteur. La demi-droite (RK) passe par la graduation **163** du rapporteur. Et $163-135=28$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{VKR}$ mesure **28°**.

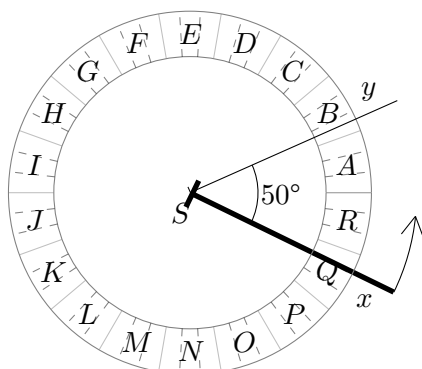




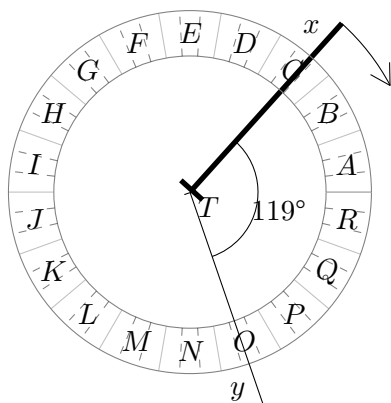
EX

2

1.

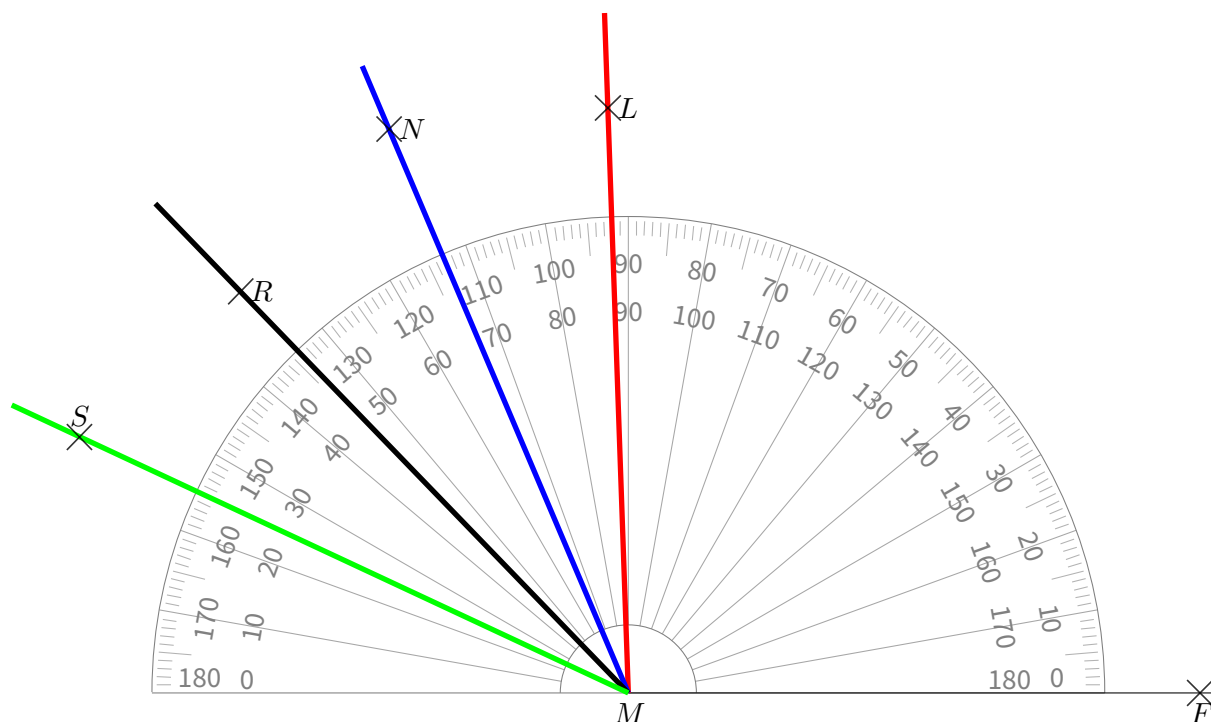


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (FM) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (LM) passe par la graduation **92** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{FML}$ mesure **92°**.
- b. La demi-droite (LM) passe par la graduation **92** du rapporteur. La demi-droite (NM) passe par la graduation **113** du rapporteur. Et $113-92=21$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{LMN}$ mesure **21°**.
- c. La demi-droite (NM) passe par la graduation **113** du rapporteur. La demi-droite (RM) passe par la graduation **134** du rapporteur. Et $134-113=21$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{NMR}$ mesure **21°**.
- d. La demi-droite (RM) passe par la graduation **134** du rapporteur. La demi-droite (SM) passe par la graduation **155** du rapporteur. Et $155-134=21$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{RMS}$ mesure **21°**.

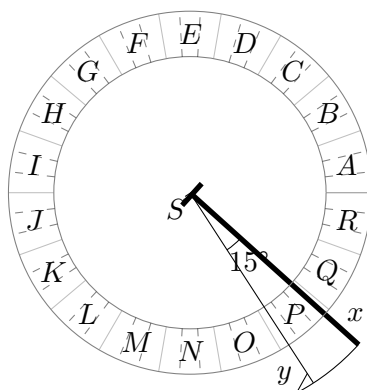




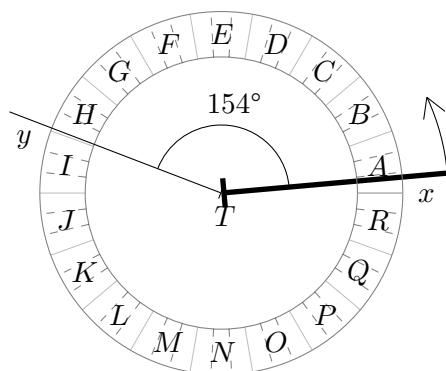
EX

2

1.

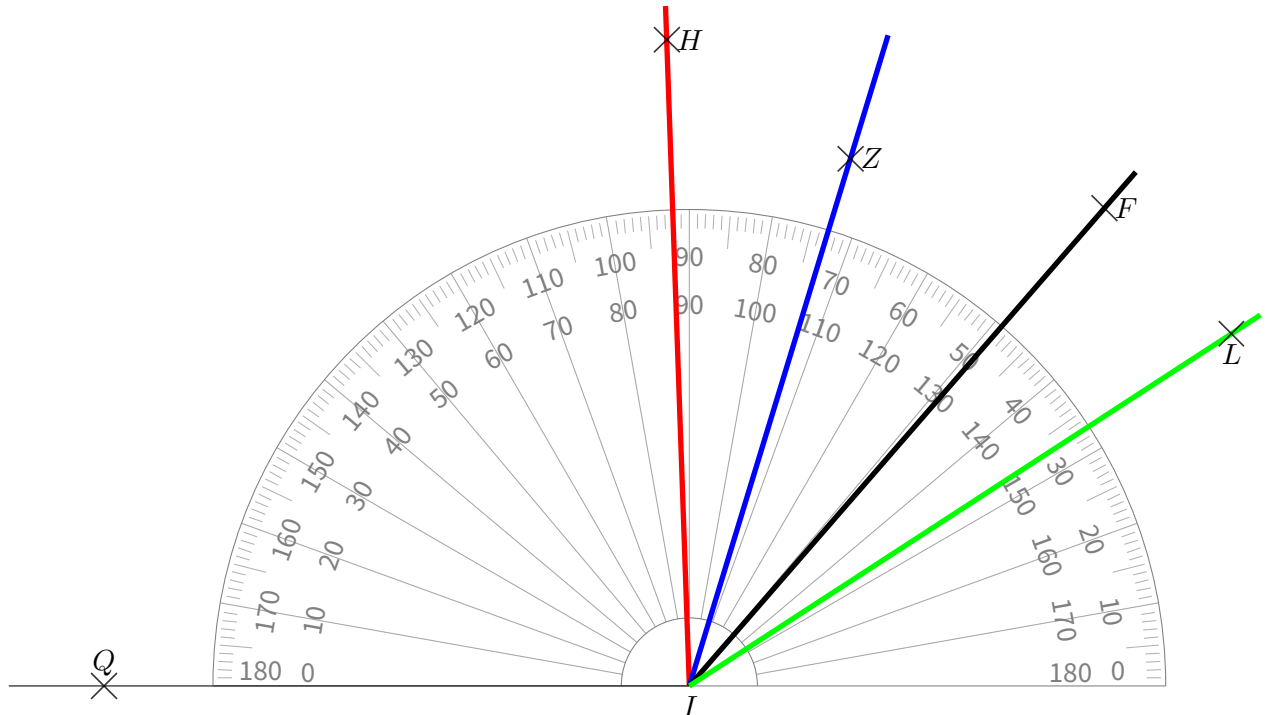


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (QI] passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (HI] passe par la graduation **88** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{QIH}$ mesure **88°**.
- b. La demi-droite (HI] passe par la graduation **88** du rapporteur. La demi-droite (ZI] passe par la graduation **107** du rapporteur. Et $107-88=19$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HIZ}$ mesure **19°**.
- c. La demi-droite (ZI] passe par la graduation **107** du rapporteur. La demi-droite (FI] passe par la graduation **131** du rapporteur. Et $131-107=24$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ZIF}$ mesure **24°**.
- d. La demi-droite (FI] passe par la graduation **131** du rapporteur. La demi-droite (LI] passe par la graduation **147** du rapporteur. Et $147-131=16$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{FIL}$ mesure **16°**.

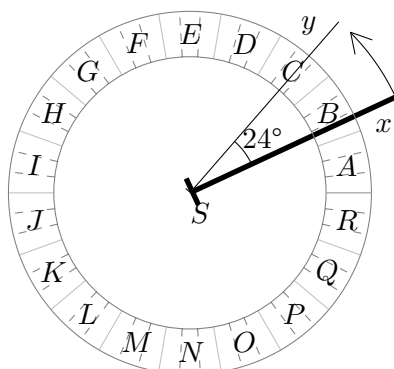




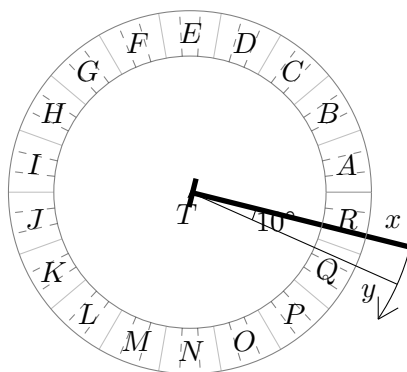
EX

2

1.



2.

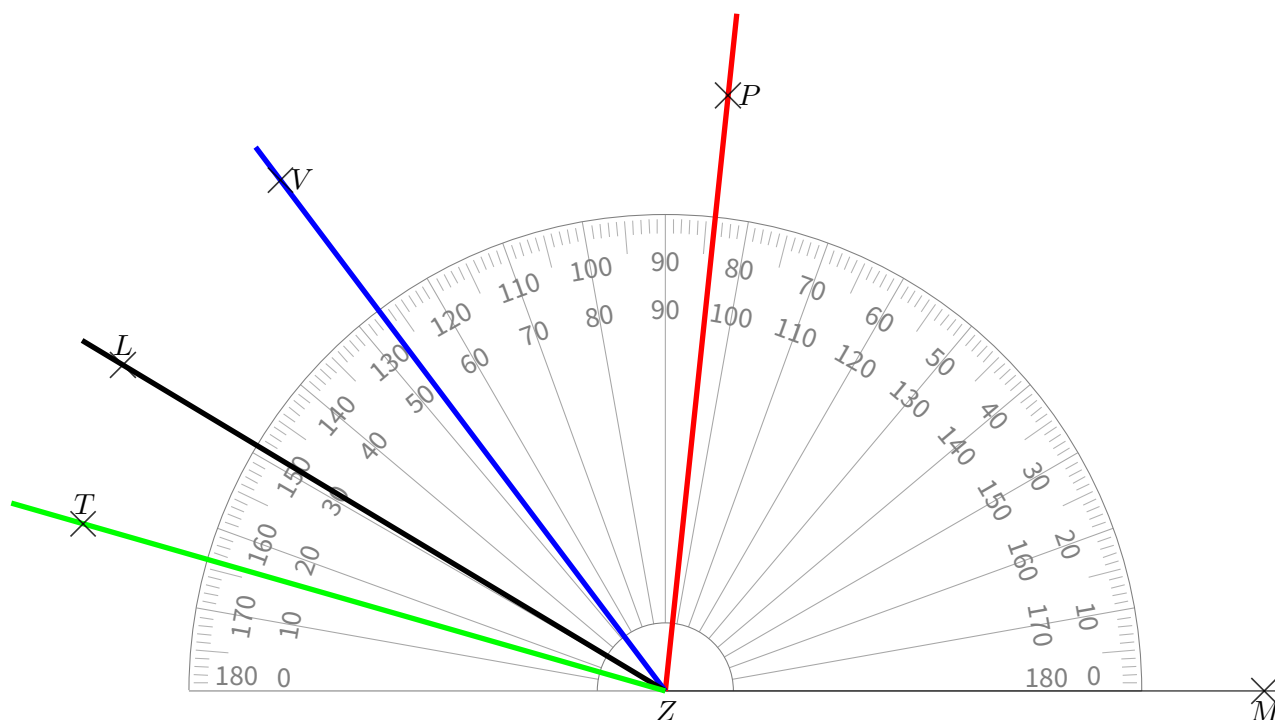




EX

1

1. a. Comme la demi-droite (MZ) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (PZ) passe par la graduation **84** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{M\hat{Z}P}$ mesure **84°**.
- b. La demi-droite (PZ) passe par la graduation **84** du rapporteur. La demi-droite (VZ) passe par la graduation **127** du rapporteur. Et $127-84=43$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{P\hat{Z}V}$ mesure **43°**.
- c. La demi-droite (VZ) passe par la graduation **127** du rapporteur. La demi-droite (LZ) passe par la graduation **149** du rapporteur. Et $149-127=22$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{V\hat{Z}L}$ mesure **22°**.
- d. La demi-droite (LZ) passe par la graduation **149** du rapporteur. La demi-droite (TZ) passe par la graduation **164** du rapporteur. Et $164-149=15$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{L\hat{Z}T}$ mesure **15°**.

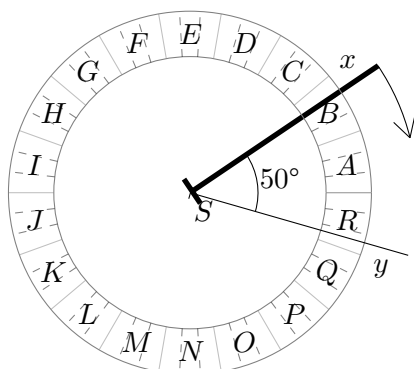




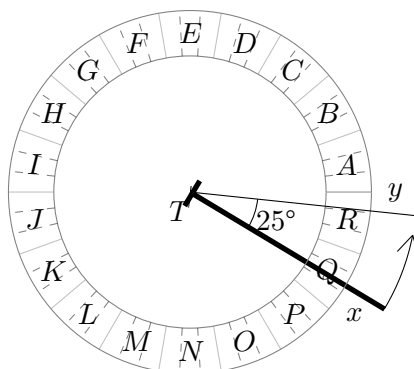
EX

2

1.

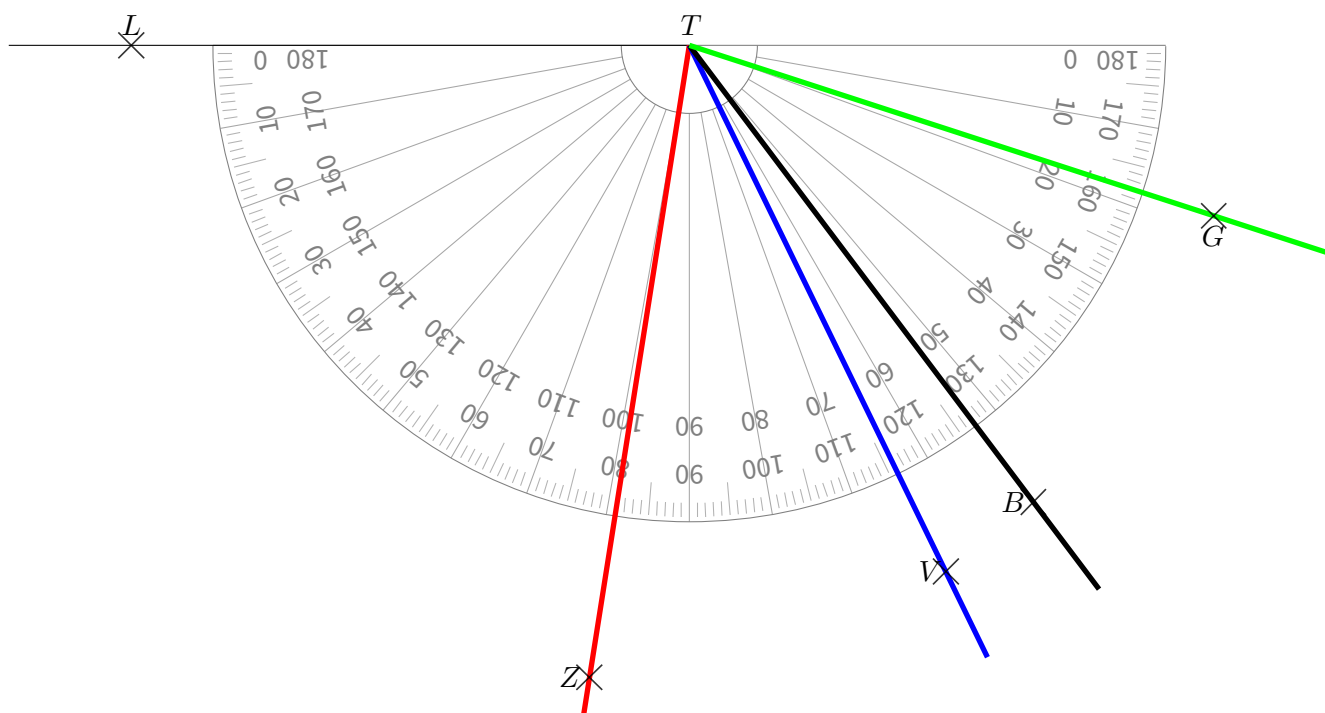


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite $[LT]$ passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite $[ZT]$ passe par la graduation **81** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{LTZ}$ mesure **81°**.
- b. La demi-droite $[ZT]$ passe par la graduation **81** du rapporteur. La demi-droite $[VT]$ passe par la graduation **116** du rapporteur. Et $116-81=35$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ZTV}$ mesure **35°**.
- c. La demi-droite $[VT]$ passe par la graduation **116** du rapporteur. La demi-droite $[BT]$ passe par la graduation **127** du rapporteur. Et $127-116=11$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{VTB}$ mesure **11°**.
- d. La demi-droite $[BT]$ passe par la graduation **127** du rapporteur. La demi-droite $[GT]$ passe par la graduation **162** du rapporteur. Et $162-127=35$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{BTG}$ mesure **35°**.

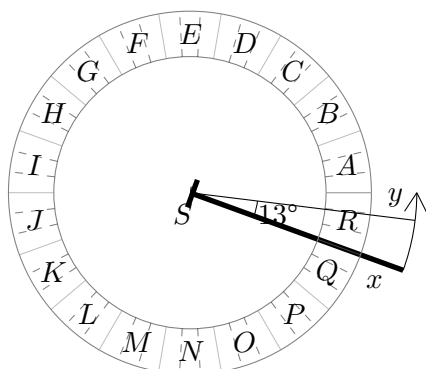




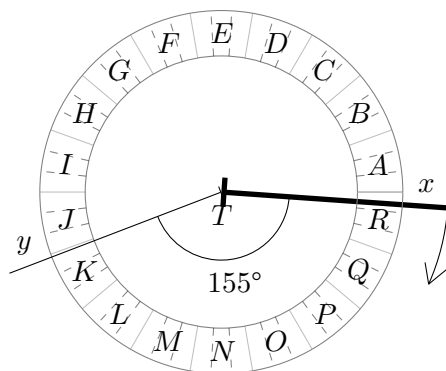
EX

2

1.

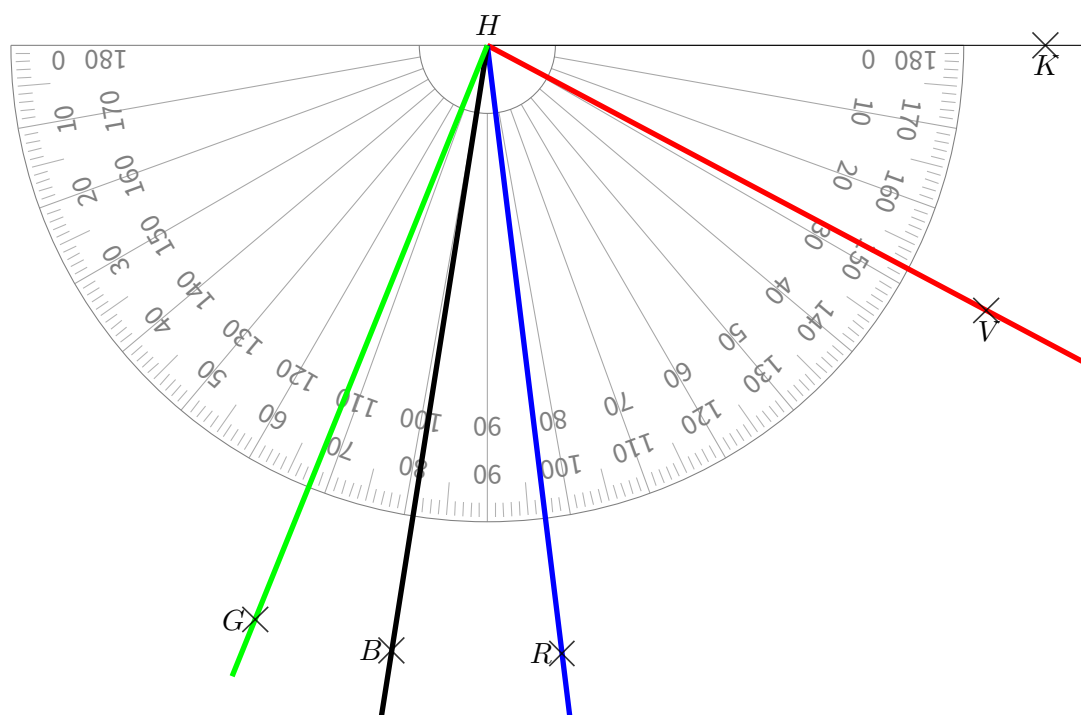


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (KH) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (VH) passe par la graduation **28** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{KHV}$ mesure **28°**.
- b. La demi-droite (VH) passe par la graduation **28** du rapporteur. La demi-droite (RH) passe par la graduation **83** du rapporteur. Et $83-28=55$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{VHR}$ mesure **55°**.
- c. La demi-droite (RH) passe par la graduation **83** du rapporteur. La demi-droite (BH) passe par la graduation **99** du rapporteur. Et $99-83=16$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{RHB}$ mesure **16°**.
- d. La demi-droite (BH) passe par la graduation **99** du rapporteur. La demi-droite (GH) passe par la graduation **112** du rapporteur. Et $112-99=13$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{BHG}$ mesure **13°**.

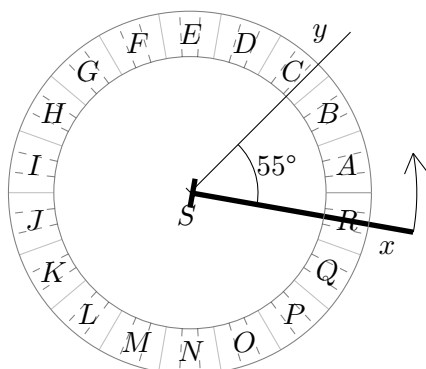




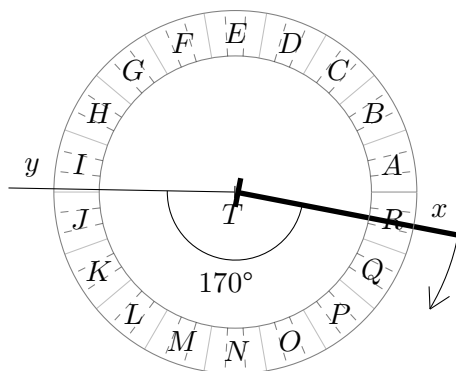
EX

2

1.

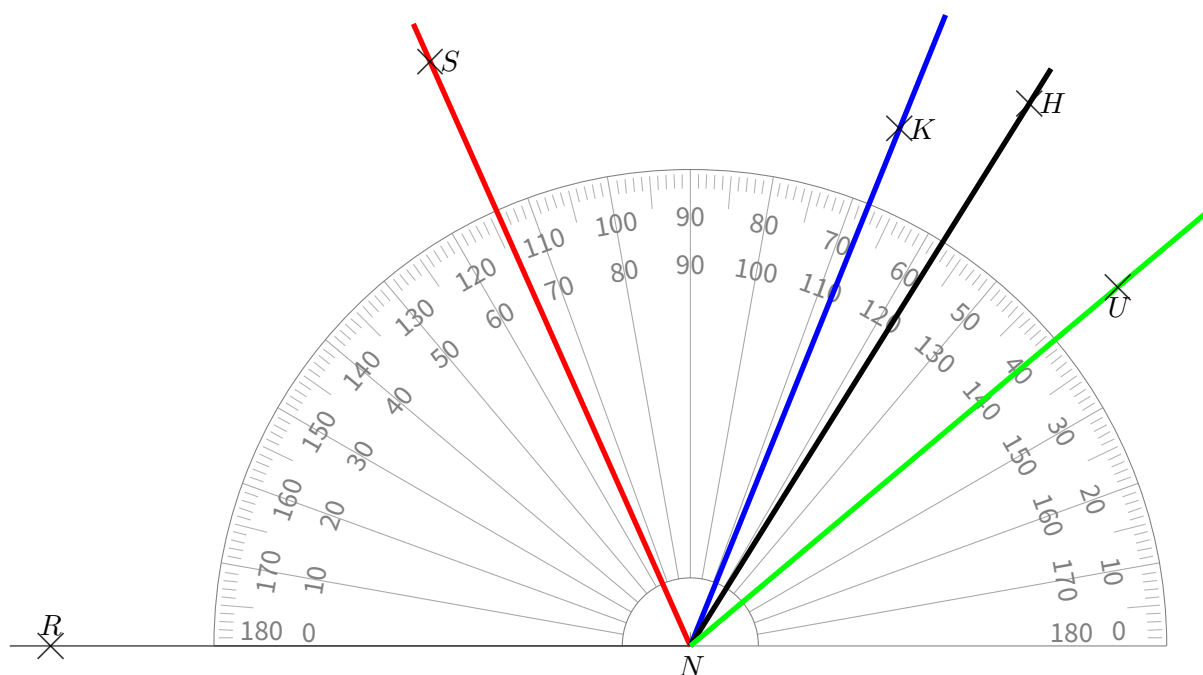


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite $(RN]$ passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite $(SN]$ passe par la graduation **66** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{RNS}$ mesure **66°**.
- b. La demi-droite $(SN]$ passe par la graduation **66** du rapporteur. La demi-droite $(KN]$ passe par la graduation **112** du rapporteur. Et $112-66=46$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{SNK}$ mesure **46°**.
- c. La demi-droite $(KN]$ passe par la graduation **112** du rapporteur. La demi-droite $(HN]$ passe par la graduation **122** du rapporteur. Et $122-112=10$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{KNH}$ mesure **10°**.
- d. La demi-droite $(HN]$ passe par la graduation **122** du rapporteur. La demi-droite $(UN]$ passe par la graduation **140** du rapporteur. Et $140-122=18$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HNU}$ mesure **18°**.

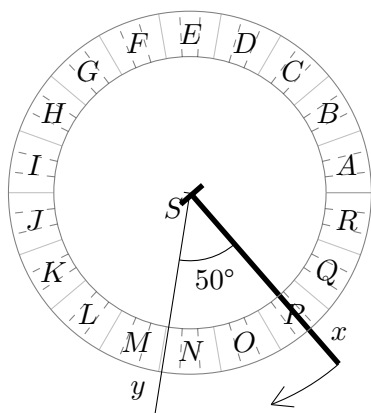




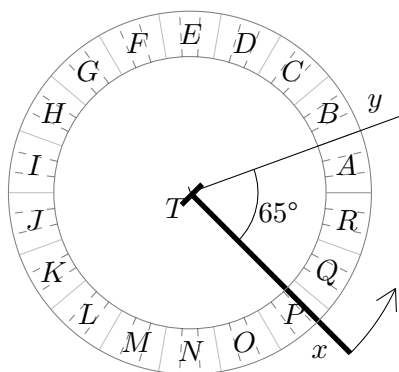
EX

2

1.

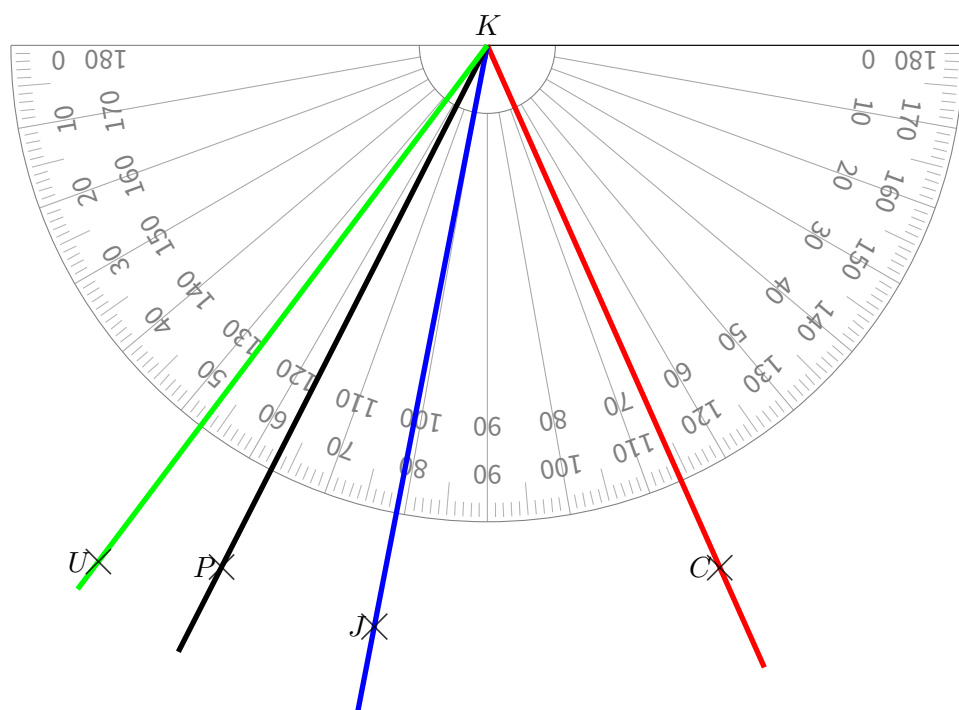


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (TK) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (CK) passe par la graduation **66** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{TKC}$ mesure **66°**.
- b. La demi-droite (CK) passe par la graduation **66** du rapporteur. La demi-droite (JK) passe par la graduation **101** du rapporteur. Et $101-66=35$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{CKJ}$ mesure **35°**.
- c. La demi-droite (JK) passe par la graduation **101** du rapporteur. La demi-droite (PK) passe par la graduation **117** du rapporteur. Et $117-101=16$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{JKP}$ mesure **16°**.
- d. La demi-droite (PK) passe par la graduation **117** du rapporteur. La demi-droite (UK) passe par la graduation **127** du rapporteur. Et $127-117=10$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{PKU}$ mesure **10°**.

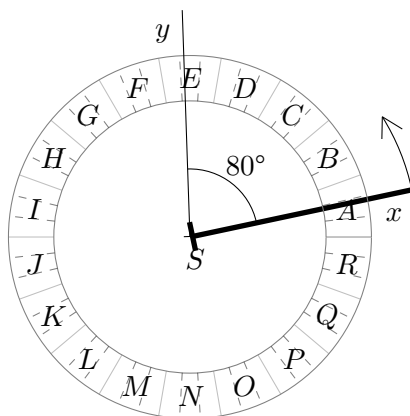




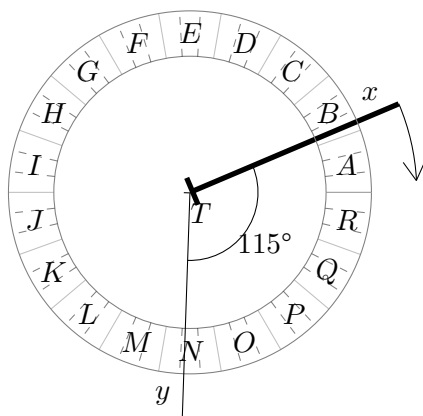
EX

2

1.

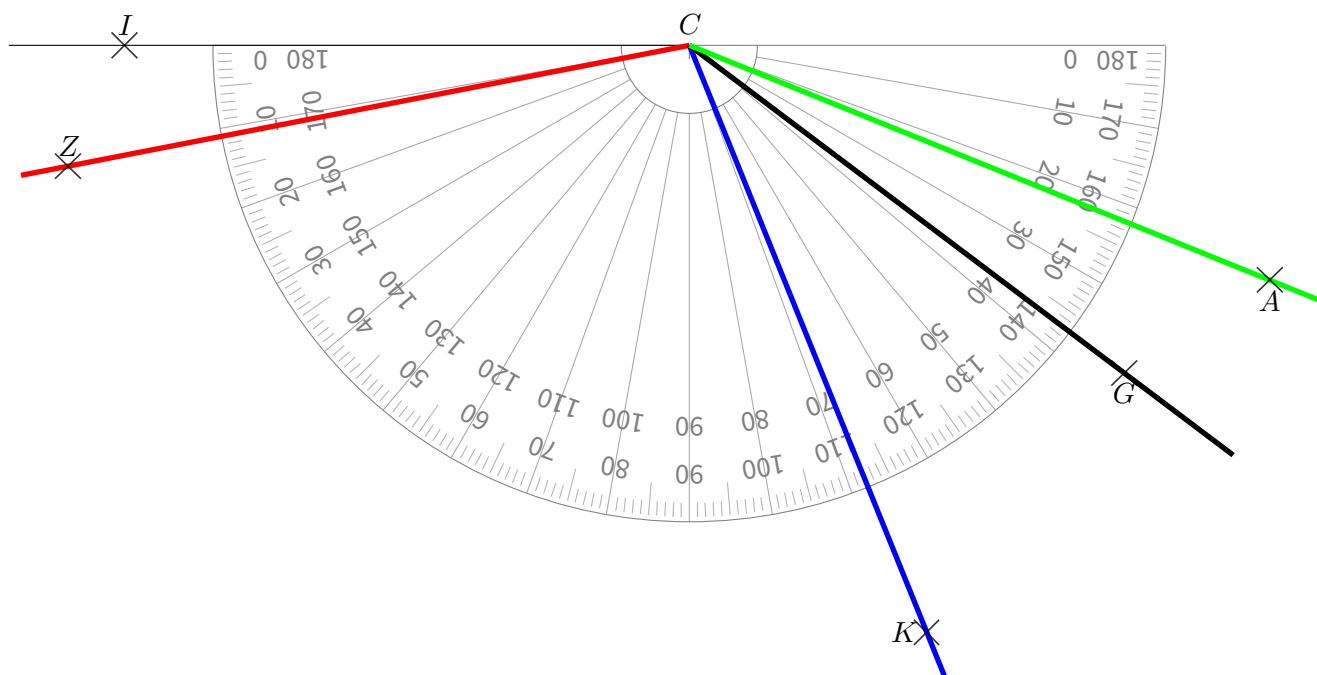


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (IC) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (ZC) passe par la graduation **11** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{ICZ}$ mesure **11°**.
- b. La demi-droite (ZC) passe par la graduation **11** du rapporteur. La demi-droite (KC) passe par la graduation **112** du rapporteur. Et $112-11=101$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ZCK}$ mesure **101°**.
- c. La demi-droite (KC) passe par la graduation **112** du rapporteur. La demi-droite (GC) passe par la graduation **143** du rapporteur. Et $143-112=31$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{KCG}$ mesure **31°**.
- d. La demi-droite (GC) passe par la graduation **143** du rapporteur. La demi-droite (AC) passe par la graduation **158** du rapporteur. Et $158-143=15$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{GCA}$ mesure **15°**.

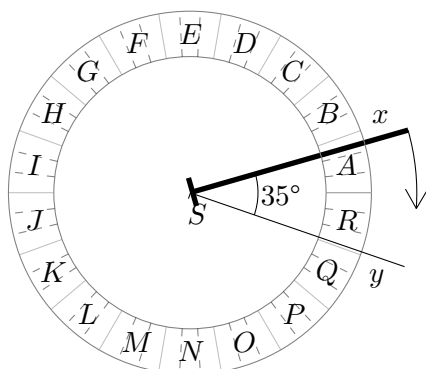




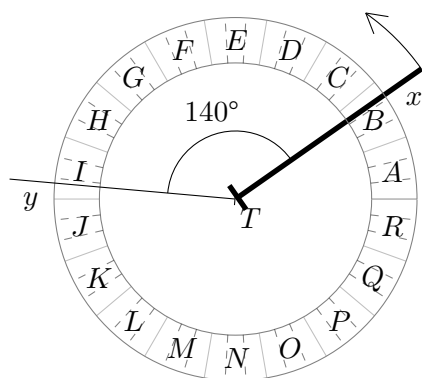
EX

2

1.

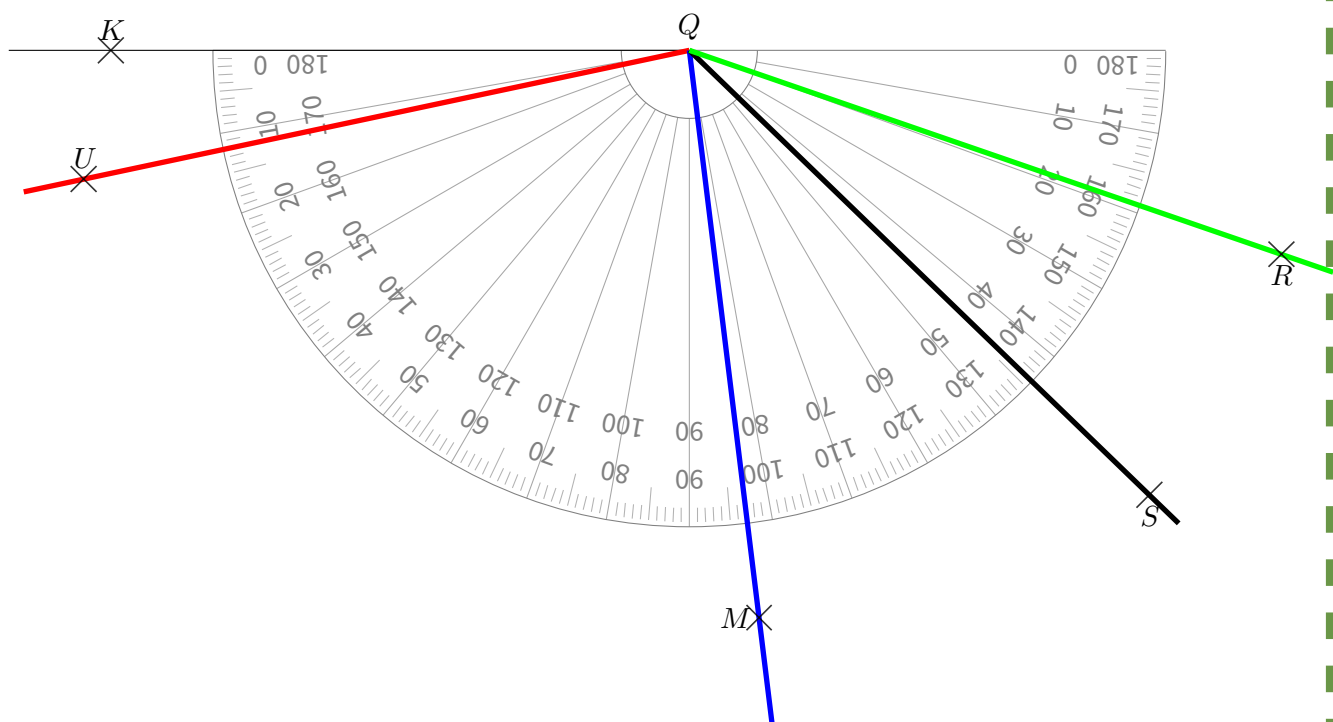


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite $(KQ]$ passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite $(UQ]$ passe par la graduation **12** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{KQU}$ mesure **12°**.
- b. La demi-droite $(UQ]$ passe par la graduation **12** du rapporteur. La demi-droite $(MQ]$ passe par la graduation **97** du rapporteur. Et $97-12=85$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{UQM}$ mesure **85°**.
- c. La demi-droite $(MQ]$ passe par la graduation **97** du rapporteur. La demi-droite $(SQ]$ passe par la graduation **136** du rapporteur. Et $136-97=39$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{MQS}$ mesure **39°**.
- d. La demi-droite $(SQ]$ passe par la graduation **136** du rapporteur. La demi-droite $(RQ]$ passe par la graduation **161** du rapporteur. Et $161-136=25$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{SQR}$ mesure **25°**.

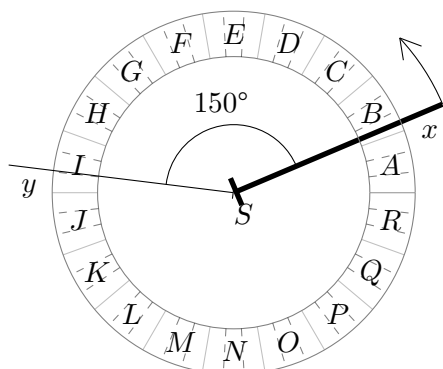




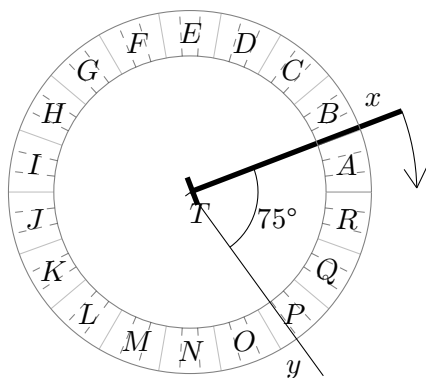
EX

2

1.

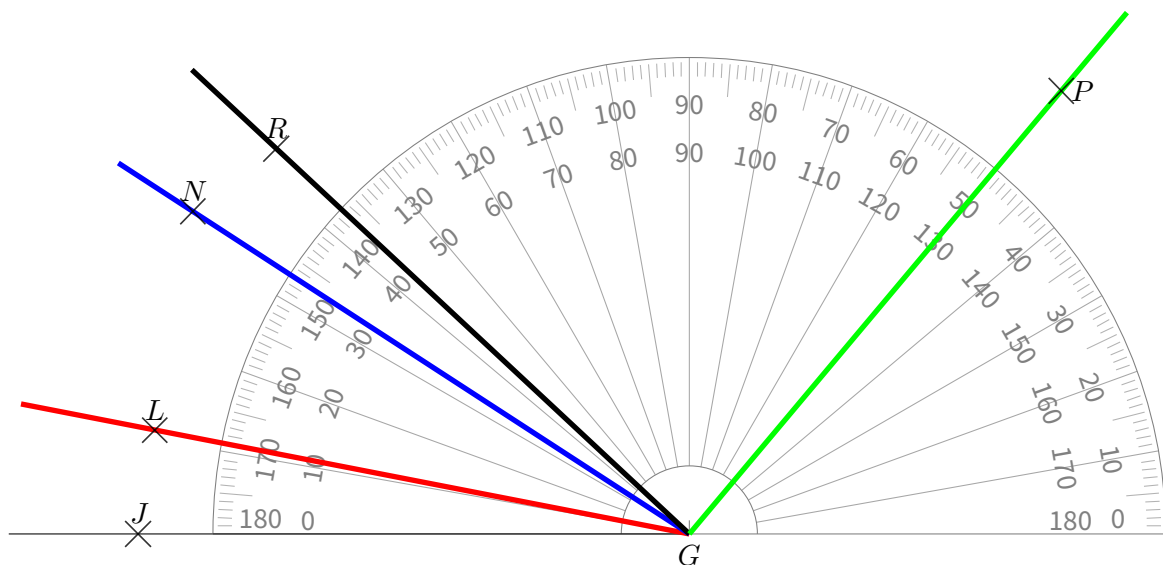


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (JG) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (LG) passe par la graduation **11** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{JGL}$ mesure **11°**.
- b. La demi-droite (LG) passe par la graduation **11** du rapporteur. La demi-droite (NG) passe par la graduation **33** du rapporteur. Et $33-11=22$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{LGN}$ mesure **22°**.
- c. La demi-droite (NG) passe par la graduation **33** du rapporteur. La demi-droite (RG) passe par la graduation **43** du rapporteur. Et $43-33=10$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{NGR}$ mesure **10°**.
- d. La demi-droite (RG) passe par la graduation **43** du rapporteur. La demi-droite (PG) passe par la graduation **130** du rapporteur. Et $130-43=87$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{RGP}$ mesure **87°**.

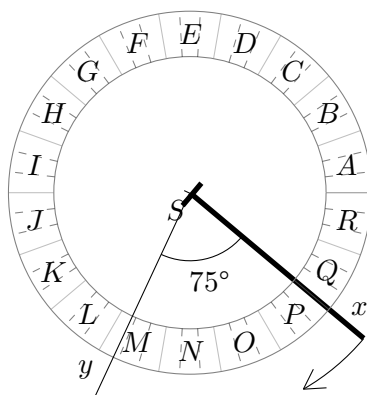




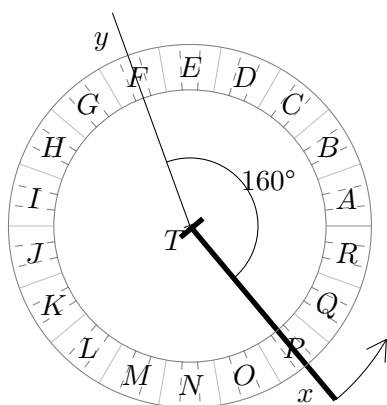
EX

2

1.

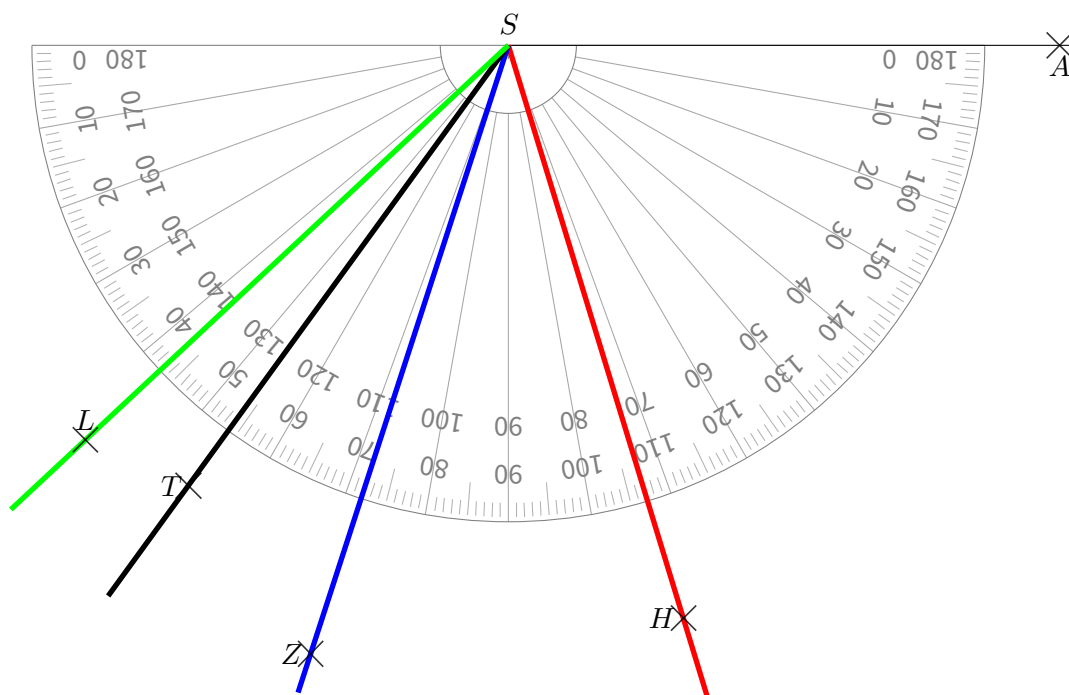


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (AS) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (HS) passe par la graduation **73** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{ASH}$ mesure **73°**.
- b. La demi-droite (HS) passe par la graduation **73** du rapporteur. La demi-droite (ZS) passe par la graduation **108** du rapporteur. Et $108-73=35$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{HSZ}$ mesure **35°**.
- c. La demi-droite (ZS) passe par la graduation **108** du rapporteur. La demi-droite (TS) passe par la graduation **126** du rapporteur. Et $126-108=18$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ZST}$ mesure **18°**.
- d. La demi-droite (TS) passe par la graduation **126** du rapporteur. La demi-droite (LS) passe par la graduation **137** du rapporteur. Et $137-126=11$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{TSL}$ mesure **11°**.

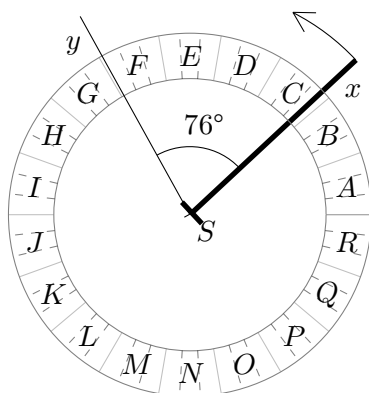




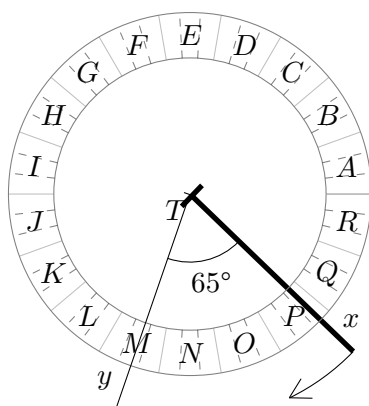
EX

2

1.

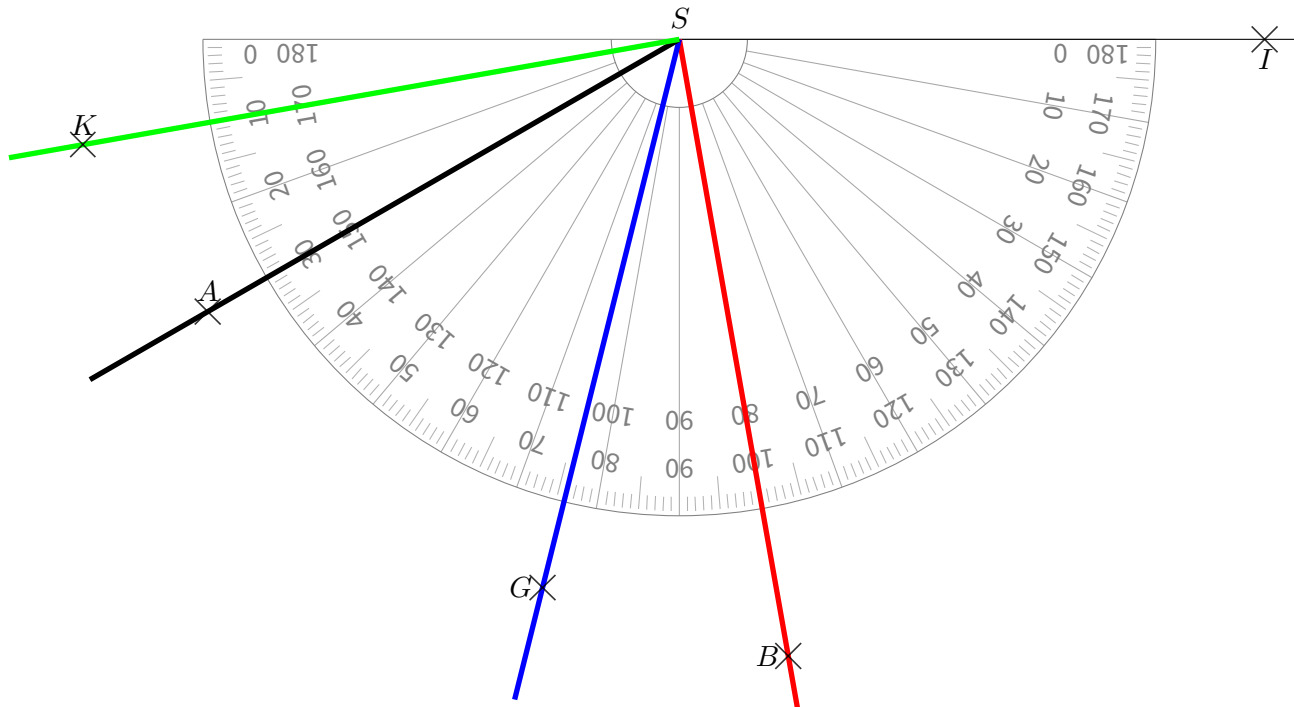


2.



EX
1

1. a. Comme la demi-droite (IS) passe par la graduation **0** du rapporteur et que la demi-droite (BS) passe par la graduation **80** du rapporteur, on lit que l'angle $\widehat{ISB}$ mesure **80°** .
- b. La demi-droite (BS) passe par la graduation **80** du rapporteur. La demi-droite (GS) passe par la graduation **104** du rapporteur. Et $104 - 80 = 24$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{BSG}$ mesure **24°** .
- c. La demi-droite (GS) passe par la graduation **104** du rapporteur. La demi-droite (AS) passe par la graduation **150** du rapporteur. Et $150 - 104 = 46$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{GSA}$ mesure **46°** .
- d. La demi-droite (AS) passe par la graduation **150** du rapporteur. La demi-droite (KS) passe par la graduation **170** du rapporteur. Et $170 - 150 = 20$.
Donc on en déduit que l'angle $\widehat{ASK}$ mesure **20°** .

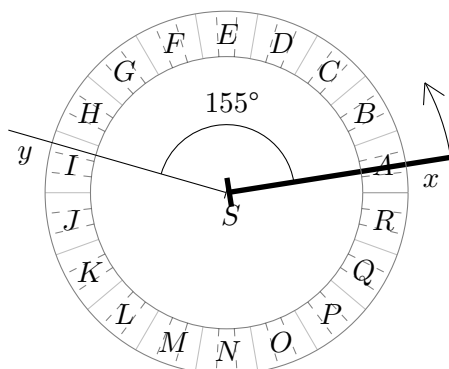




EX

2

1.



2.

